INSTRUKCJA OBSŁUGI

Turret Truck
MTC10-13-13LWB-1380 (B868)
MTC15SWB-15MWB-15LWB (B869)

CZĘŚĆ NR 524272834 **1/10**

ZAWSZE TRZYMAJ INSTRUKCJĘ W MASZYNIE

MODEL WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO_____ **NUMER SERYJNY**_____

SILNIK TRAKCYJNY_____ **NUMER SERYJNY**_____

SILNIK POMPY HYDRAULICZNEJ_____ **NUMER SERYJNY**_____

NAPĘD MECHANIZMU KIEROWNICZEGO_____ **NUMER SERYJNY**_____

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA_____ **NUMER GRUPY**_____

ROZMIAR OPONY KOŁA NAPĘDOWEGO_____ **BUDOWA URZĄDZENIA**_____

SPECJALNE OPRZYRZĄDOWANIE LUB WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Yale® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Yale Materiale Handling Corporation w niektórych krajach. Techtronix™, Techtronix 100™, Techtronix 200™, Veracitor®, Accutouch™, CSE™, EZ-Tank™, Hi-Vis™, Intellix VSM™, Palmtech™ i Premier™ są znakami towarowymi Yale Materials Handling Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub niektórych krajach, gdzie prawa marek handlowych są uznawane. Produkty Yale Materiale Handling Corporation objęte tym dokumentem są objęte Patentem U.S. 6,684,148 i innymi amerykańskimi i zagranicznymi postępowaniami patentowymi. ©Yale Materials Handling Corporation 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wstęp

Do WŁAŚCICIELI, UŻYTKOWNIKÓW i OPERATORÓW:

Bezpieczna i sprawna obsługa wózka podnośnikowego wymaga umiejętności oraz uwagi ze strony operatora. Aby rozwinąć wymagane umiejętności, operator musi:

- Otrzymać odpowiednie przeszkolenie w zakresie prawidłowej obsługi TEGO wózka podnośnikowego.
- Rozumieć możliwości i ograniczenia robocze wózka podnośnikowego,
- Zapoznać się z konstrukcją wózka i dbać o utrzymanie go w odpowiednim stanie,
- Należy przeczytać i zrozumieć ostrzeżenia, instrukcje i procedury robocze podane w niniejszej instrukcji.

Ponadto wykwalifikowana osoba, doświadczona w pracy z wózkiem podnośnikowym, musi dozorować pracę nowego operatora przez kilka operacji kursów wózkiem i operacji obsługi ładunku, zanim nowy operator będzie sam obsługiwał wózek.

Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, czy operator widzi, słyszy i ma fizyczne i psychiczne możliwości konieczne do bezpiecznej obsługi wózka podnośnikowego.

UWAGA: Pełny program szkolenia operatora jest dostępny w firmie **Yale Corporation**. Szczegółowych informacji udzieli dealer wózków podnośnikowych **Yale**.

Niniejsza **Instrukcja obsługi** jest opracowaniem oryginalnym i zawiera niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji podstawowej wersji podnośnikowego wózka widłowego. Wyposażenie dodatkowe, które jest czasami instalowane może zmienić niektóre charakterystyki robocze opisane w niniejszej instrukcji. Należy upewnić się, czy niezbędne instrukcje są dostępne i zrozumiane przed rozpoczęciem pracy wózkiem podnośnikowym.

Niektóre podzespoły i systemy opisane w niniejszej **Instrukcji obsługiNIE BĘDĄ** zainstalowane na Państwa urządzeniu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących opisanych elementów należy skontaktować się z dealerem wózków podnośnikowych **Yale**.

Następujące dodatkowe informacje są dostępne zgodnie z Dyrektywą ds. Maszyn 98/37 WE i/lub 2006/42/WE:

- **Szczegółowe wymiary:**Pewne informacje podane są na tabliczce znamionowej wózka. Dodatkowe dane dotyczące wymiarów tego lub innego wózka można uzyskać u dealera sprzętu.
- **Poziom hałasu:**Zgodnie z normami EN 12053 i EN ISO 4871 równoważnik poziomu ciśnienia dźwięku (Lpaz) w kabinie operatora wynosi od 65 do 67 dB(A).
- **Drgania oddziałujące na operatora (drgania oddziałujące na całe ciało i na ręce i ramiona).**
  Uwaga: Poziom emisji drgań oddziałujących na całe ciało jest mierzony zgodnie z normą EN 13059, która określa poszczególne kryteria testu (obciążenie, prędkość, powierzchnia drogi itp.) Drgania w miejscu pracy mogą się zmieniać w zależności od aktualnych warunków pracy i stanu powierzchni posadzki.

Drgania oddziałujące na całe ciało:

— Pomiar drgań oddziałujących na całe ciało w miejscu przebywania operatora dla standardowego wózka z pneumatycznym zawieszeniem fotela operatora jest podany poniżej.

— Deklarowana wartość drgań oddziałujących na całe ciało jest zgodna z wymogami normy EN 12096.

Na stojąco z podniesioną kabiną:

- Zmierzona wartość emisji drgań $a_{w,z}$ = 1.96 m/s^2
- Niepewność wykonywania pomiaru K = 0.588 m/s^2

Na stojąco z całkowicie opuszczoną kabiną:

- Zmierzona wartość emisji drgań $a_{w,z}$ = 4.84 m/s^2
- Niepewność wykonywania pomiaru K = 1.45 m/s^2

Na siedząco z podniesioną kabiną:

- Zmierzona wartość emisji drgań $a_{w,z}$ = 2.06 m/s^2
- Niepewność wykonywania pomiaru K = 0.618 m/s^2

Na siedząco z całkowicie opuszczoną kabiną:

- Zmierzona wartość emisji drgań $a_{w,z}$ = 3.10 m/s^2
- Niepewność wykonywania pomiaru K = 0.930 m/s^2

— Wartości określono zgodnie z normą EN 13059.

Drgania oddziałujące na ręce i ramiona:

— Wartość emisji drgań oddziałujących na ręce i ramiona = <2,5 m/s^2

- **Niebezpieczne środowisko:** Zanim jakikolwiek wózek na terenie Wspólnoty Europejskiej może być użytkowany w potencjalnie wybuchowej atmosferze, konieczne jest jego odpowiednie przystosowanie. Modyfikacje powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez dostawcę posiadającego autoryzację firmy**Yale**. Potwierdzenie modyfikacji zmiany może być dokonane w drodze odniesienia do Declaration Conformity (Deklaracji Zgodności) wózka, która potwierdza zgodność z European Directive (Dyrektywą Europejską) 94/9/CE. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z dealerem**Yale** w celu uzyskania pomocy.

UWAGA: Wózki podnośnikowe **Yale**nie są przeznaczone do użytku na drogach publicznych.

- **Producent:** Yale Europe, Flagship House, Reading Road North Fleet, Hampshire GU51 4WD, Wielka Brytania
- **Deklaracja zgodności WE:** Wszystkie wózki podnośnikowe dostarczane są z niepowtarzalną Deklamacją Zgodności WE. Na końcu niniejszego rozdziału znajduje się przykładowa Deklaracja Zgodności WE zgodna z Dyrektywą ds. Maszyn 2006/42/WE.

UWAGA: Następujące symbole i słowa w niniejszej instrukcji wskazują na informacje dotyczące bezpieczeństwa:

⚠ OSTRZEŻENIE

Wskazuje sytuacje zagrożenia, które o ile się ich nie uniknie, mogą prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wskazuje sytuacje zagrożenia, które o ile się ich nie uniknie, mogą prowadzić do mniejszych i umiarkowanych obrażeń ciała oraz uszkodzenia dóbr materialnych.

Symbol i opis OSTRZEŻENIE na wózku podnośnikowym znajduje się na pomarańczowym tle. Symbol i opis UWAGA znajduje się na żółtym tle.

Warunki atmosferyczne

Omawiany szereg wózków widłowych został zaprojektowany do pracy w następujących warunkach atmosferycznych:

Średnia temperatura otoczenia dla pracy ciągłej:	+25°C
Maksymalna temperatura otoczenia (przy zmniejszonym obciążeniu):	+50°C
Najniższa temperatura otoczenia dla wózków przeznaczonych do użytkowania w normalnych warunkach w pomieszczeniach zamkniętych:	+5°C
Najniższa temperatura otoczenia dla wózków przeznaczonych do użytkowania w normalnych waunkach chłodniczych:	-40°C
Wysokość:	Do 2000 m
Wilgotność względna:	Od 30% do 95% (bez skraplania)

Podnoszenie



Jeżeli w czasie transportowania wózka konieczne jest jego podnoszenie, należy użyć do tego celu punktów oznaczonych na wózku symbolem haka.

Modyfikacje pojazdu

Zabrania się poddawania pojazdu nieupoważnionym modyfikacjom. Aby uzyskać zgodę, należy skontaktować się z punktem sprzedaży firmy **Yale**.

Wyłącznie w przypadku zaprzestania działalności przez producenta pojazdu i braku następcy prowadzącego działalność w imieniu przedsiębiorcy, użytkownik może zlecić modyfikację lub dokonanie zmian wózka zasilanego silnikiem przeznaczonego do zastosowań przemysłowych pod warunkiem, że użytkownik:

1. Zleci zaprojektowanie, przetestowanie oraz wprowadzenie modyfikacji zmian inżynierowi specjalizującemu się wózkach podnośnikowych i ich bezpieczeństwie,
2. Prowadzi trwałą dokumentację projektu, prób oraz wprowadzania modyfikacji lub zmian,
3. Zatwierdzi i wprowadzi odpowiednie zmiany w treści tabliczek znamionowych, nalepek, etykiet oraz instrukcji obsługi,

4. Umieści na wózku trwałe i widoczne oznaczenie przedstawiające sposób, w jaki pojazd został zmodyfikowany, datę modyfikacji oraz nazwę i adres firmy, która modyfikację przeprowadziła.

Yale
People. Products. Productivity.

CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

my, YALE EUROPE
Flagship House
Reading Road North
Fleet, Hampshire GU51 4WD
WIELKA BRYTANIA

deklarujemy na własną odpowiedzialność, że Wózek jezdniowy :

typ

spełnia wymagania następujących Dyrektyw:

- Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
- Dyrektywy dot. Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE
- Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/WE

Dokumentacja techniczna sprawdzona przez: Dyrektora ds. Inżynieringu
Nacco Materials Handling SpA
Via Confalonieri 2 - 20060 Masate (Mi),
Włochy

Niniejszy model został poddany próbom typu na zgodność z wymaganiami CE i otrzymał świadectwo CE nr ME.0003.09 Wydano przez:
ECO Certificazioni S.p.A.
Jednostka notyfikowana nr 0714
Via Mengolina, 33 Int. 5
48018 Faenza (RA), Włochy

Dyrektor ds. Inżynieringu – Masate

Kierownik ds. Produkcji – Masate

Spis treści

Wstęp **1**
DO WŁAŚCICIELI, UŻYTKOWNIKÓW I OPERATORÓW: 1
WARUNKI ATMOSFERYCZNE 4
PODNOSZENIE 4
MODYFIKACJE POJAZDU 4
Uwaga **9**
Opis modelu **11**
INFORMACJE OGÓLNE 12
SPRZĘT OCHRONNY OPERATORA 12
TABLICZKA ZNAMIONOWA 12
TABLICZKI OSTRZEGAWCZE I TABLICZKI BEZPIECZEŃSTWA 13
TABLICA PRZYRZĄDÓW 15
Hasła 52
WYŚWIELTACZ NA TABLICY PRZYRZĄDÓW 53
WYSOKOŚĆ PÓŁKI 62
Przycisk wyboru półki (wyposażenie dodatkowe) 62
Kasuj ustawienia enkodera dla kabiny, kasuj ustawienia enkodera dla wideł 62
Programowanie poziomu 63
Korzystanie z preselektora wysokości 64
Sekwencja załadunkowa 65
Sekwencja rozładunkowa 70
Sekwencja ładowania i rozładowania na niższym poziomie 75
Procedury robocze **80**
INFORMACJE OGÓLNE 80
Poznaj swój wózek 80
Stateczność i środek ciężkości 81
Udźwig (ciężar i środek ciężkości ładunku) 88
KONTROLA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY 88
Kontrola przy kluczyku stacyjki w położeniu OFF (wyłączona). 88
Kontrola przy kluczyku stacyjki w położeniu ON (włączona). 89
TECHNIKI PRACY 90
Główne procedury robocze 90
Personel 92
Jazda w ruchu ulicznym 92
Holowanie lub pchanie 92
Ładunki 92
Jazda wózkiem 92
Kierowanie (skręcanie) 93
Nigdy nie skręcaj na pochyłej powierzchni 96
Jazda w korytarzu roboczym 96
Boczne rolki prowadzące do jazdy w korytarzu roboczym (wyposażenie dodatkowe) 97
Sterowanie przewodowe (wyposażenie dodatkowe) 97
Zmniejszenie prędkości oraz zatrzymanie na końcu korytarza (funkcja dodatkowa) 99
Przenoszenie ładunku 101
Stabilność ładunku 101
Ustawianie ładunku na widłach 102
Podnoszenie 102
Przenoszenie ładunku 103
Opuszczanie ładunku 104
Ładunki ułożone w stos 105
Jazda z i bez obciążenia 107
Widoczność 107
Jazda w górę i w dół powierzchni pochyłych 108
Przestrzeń konieczna do manewrowania 110
Wyprzedzanie 111

Spis treści

Skrajnie 111
Droga hamowania 112
Zatrzymanie wózka 112
Parkowanie wózka 113
konserwacji 114
INFORMACJE OGÓLNE 114
SPOSÓB PRZEMIESZCZANIA USZKODZONEGO WÓZKA 114
Sposób holowania wózka podnośnikowego: 115
Sposób ustawiania wózka na podporach 117
Podnoszenie koła napędowego 118
Podnoszenie kół podporowych 120
Harmonogram konserwacji 122
Procedury konserwacyjne 126
SPOSÓB WYKONYWANIA SPRAWDZEŃ PRZY KLUCZYKU STACYJKI W POŁOŻENIU OFF 126
Układ hydrauliczny 126
Akumulator 127
Nalepki bezpieczeństwa 128
Maszt, plaforma, widły oraz łańcuchy podnoszące 128
Opony, koła oraz kółko samonastawne 129
SPOSÓB WYKONYWANIA KONTROLI PRZY KLUCZYKU STACYJKI W POŁOŻENIU ON. 130
Mierniki, światła,sygnał dźwiękowy i bezpieczniki 130
Sterowanie podnoszeniem/opuszczaniem oraz kierunkiem jazdy i prędkością 131
Działanie systemu podnośnikowego 131
Hamulec postojowy 131
Układ kierowniczy 132
SPOSÓB ŁADOWANIA AKUMULATORÓW 132
Ładowanie akumulatora 134
SPOSÓB ŁADOWANIA AKUMULATORÓW 135
Informacje ogólne 135
Wyjmowanie akumulatora 135
Instalacja akumulatora w wózku podośnikowym 138
SPECYFIKACJA AKUMULATORÓW 138
WYMIANA KÓŁ I OPON 139
Wymiana opon kół napędowych oraz sterujących 139
Wymiana kół podporowych 140
SPOSÓB PRZECHOWYWANIA WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO 140
Krótki okres przechowywania 140
Ponowny rozruch wózka 141
Przechowywanie przez dłuższy czas 141
Ponowny rozruch wózka 141
JAK PODNOSIĆ WÓZEK PODNOŚNIKOWY NA ŚRODEK TRANSPORTU 142
Podnoszenie wózka za pomocą zawiesia 142
Załadunek wózka 142
Rozładunek 143
PRZYGOTOWANIE DO PRACY 143
Przygotowanie po transportowaniu. 143
Przygotowanie po przechowywaniu 143
Rejester konserwacji 145

⚠ OSTRZEŻENIE

POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z NINIEJSZYMI INSTRUKCJAMI MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ! TYLKO UPOWAŻNIENI I WŁAŚCIWIE PRZESZKOLENI OPERATORZY MOGĄ OBSŁUGIWAĆ WÓZKI!

POZNAJ SWÓJ SPRZĘT:

- ZAPOZNAJ SIĘ z zasadami obsługi, kontroli i konserwacji zawartymi w **Instrukcji Obsługi**.
- SPRAWDŹ wózek przed użyciem.
- **NIE WOLNO** pracować wózkiem, który wymaga naprawy. Należy umieścić odpowiednią tabliczkę na wózku i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Wózek należy naprawić przed ponownym użyciem.
- Dodatkowego wyposażenia należy UŻYWAĆ tylko zgodnie z przeznaczeniem.

PATRZ DOKĄD JEDZIESZ:

- JEŻELI NIE WIDZISZ, TO NIE JEDŹ!
- JEDŹ tyłem jeżeli ładunek zasłania widok do przodu.
- UPEWNIJ SIĘ, czy przy skręcaniu jest wystarczająco dużo miejsca z tyłu.
- UŻYJ sygnału dźwiękowego dojeżdżając do skrzyżowania lub do miejsc o ograniczonej widoczności.
- OBSERWUJ PRZEŚWITY, zwłaszcza nad głową.

ZNAJ SWE ŁADUNKI:

- MANIPULUJ jedynie stabilnymi ładunkami, w zakresie dopuszczalnej masy i środka ciężkości. Patrz tabliczka znamionowa wózka.
- ROZSUŃ widły tak szeroko na ile pozwala ładunek i umieść go centralnie pomiędzy widłami.
- Ładunek musi opierać się o pionowy element osprzętu roboczego.
- NIE transportuj luźnego ładunku gdy wystaje on ponad pionowy element osprzętu roboczego.

ZNAJ MIEJSCE PRACY:

- SPRAWDŹ, ustawienie wózka i odstęp od regałów przed wjazdem do korytarza roboczego.
- SPRAWDŹ ograniczenia ładowności obowiązujące na terenie zakładu.
- SPRAWDŹ nośność podłoża.
- ŁADUJ AKUMULATOR tylko w miejscu do tego przeznaczonym. Unikaj iskier i otwartego ognia. Zapewnij wentylację. Podczas ładowania akumulatora korki odpowietrzające powinny byc odsłonięte.
- ODŁĄCZ akumulator w czasie czynności serwisowych.

ZACHOWAJ ZDROWY ROZSĄDEK:

- NIGDY nie przewoź osób w jakimkolwiek miejscu wózka.

⚠ OSTRZEŻENIE

POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z NINIEJSZYMI INSTRUKCJAMI MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ! TYLKO UPOWAŻNIENI I WŁAŚCIWIE PRZESZKOLENI OPERATORZY MOGĄ OBSŁUGIWAĆ WÓZKI!

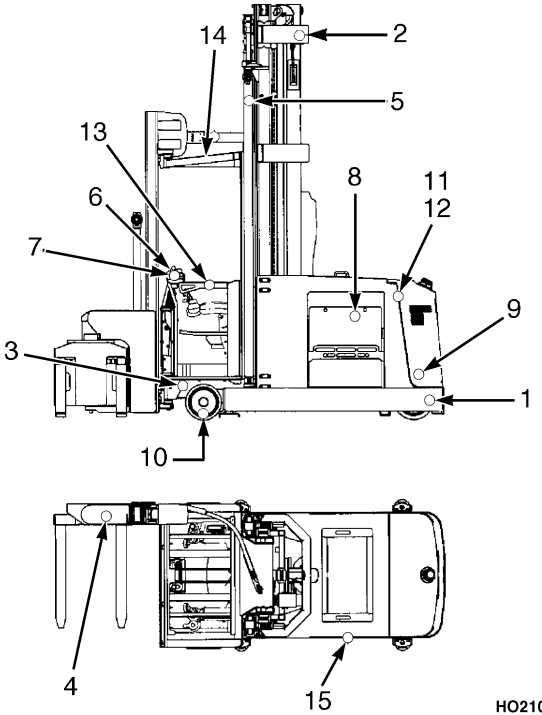
- NIE używaj wózka do podnoszenia osób, chyba że nie ma innej praktycznej metody. W takim przypadku należy użyć specjalnej, bezpiecznie zamocowanej platformy roboczej.
- NIE POZWÓL na przebywanie osób pod lub w pobliżu mechanizmu podnoszącego lub ładunku.
- NIE ruszaj wózkiem, jeżeli pomiędzy wózkiem a nieruchomym obiektem znajduje się osoba.
- TRZYMAJ ręce, nogi i głowę w obrębie przedziału operatora.
- STERUJ wózkiem tylko i wyłącznie z miejsca wyznaczonego dla operatora.
- PRZESTRZEGAJ zasad ruchu drogowego. Ustępuj pierwszeństwa pieszym.
- CAŁKOWICIE kontroluj każdą sytuację.
- WYSIADAJĄC z wózka, przełącz napęd w położenie neutralne, opuść karetkę i zaciągnij hamulec. Nie wysiadaj z wózka gdy nie zatrzymał się on całkowicie.
- PARKUJĄC, wyłącz również zasilanie, odłącz zaciski akumulatora i zablokuj koła, jeżeli wózek parkuje na pochyłości.

CHROŃ SIEBIE:

- UNIKAJ garbów, wybojów, materiałów sypkich i śliskich na drodze.
- UNIKAJ gwałtownego ruszania lub zatrzymania. Używaj urządzeń sterujących łagodnymi ruchami.
- NIGDY nie skręcaj ani nie jedź ukosem na pochyłości. Jedź powoli.
- TEN typ wózka nie jest przeznaczony do pracy na wzniesieniach i rampach.
- JEDŹ z karetką umieszczoną możliwie najniżej.
- ZWOLNIJ zanim skręcisz, zwłaszcza jadąc bez ładunku.

POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z NINIEJSZYMI INSTRUKCJAMI MOŻE SPOWODOWAĆ WYWRÓCENIE WÓZKA!

Chociaż nie ma sposobu na uniknięcie zranienia w każdych okolicznościach, tam gdzie jest to możliwe, w przypadku nieuniknionego przewrócenia lub spadnięcia wózka do doku, operator powinien WYSIĄŚĆ Z WÓZKA I ODSUNĄĆ SIĘ OD NIEGO. Czynności te mają na celu zmniejszenie ryzyka poważnych zranień lub śmierci.



1. PODWOZIE
2. MASZT
3. KABINA
4. OSPRZĘT ROBOCZY
5. CYLINDER PODNOSZĄCY
6. URZĄDZENIA DO STEROWANIA
7. PANEL WYŚWIETLACZA WIELOFUNKCYJNEGO
8. AKUMULATOR
9. JEDNOSTKA NAPĘDOWA - STEROWANIE
10. KOŁA PODPOROWE
11. UKŁAD HYDRAULICZNY
12. UKŁAD ELEKTRONICZNY
13. OSŁONY BOCZNE
14. OSŁONA NAD GŁOWĄ
15. MOCOWANIE AKUMULATORA

Rysunek 1. Wygląd modelu z wymienionymi podstawowymi częściami

Opis modelu

Informacje ogólne

Niniejsza **Instrukcja obsługi** jest przeznaczona dla następujących modeli wózków podnośnikowych:

MTC10-13, MTC13 LWB, MTC13 80 (B868)

MTC15 SWB, MTC15 MWB, MTC15 LWB (B869)

Niniejsze wózki posiadają podnoszoną kabinę operatora oraz obrotowy osprzęt roboczy do przenoszenia ładunków. Niniejsze modele wózków podnośnikowych są zasilane z akumulatora i posiadają silniki na prąd zmienny oraz sterowniki Mosfet. Wózki podnośnikowe z serii MTC10-13, MTC13 LWB, MTC13 80 zasilane są akumumulatorami o napięciu 48 woltów. Wózki podnośnikowe z serii MTC15 SWB, MTC15 MWB, MTC15 LWB zasilane są akumumulatorami o napięciu 72/80 woltów. Wózki mogą być wyposażone w dwu lub trzystopniowy maszt Triform lub Quadform.

Osprzęt roboczy umożliwia obrót i wysuwanie wideł, co zapewnia dostęp do ładunków znajdujących się po obydwu stronach korytarza roboczego.

Niniejszy model wózka wyposażony jest w panel sterujący umieszczony po boku lub z przodu fotela, możliwe jest również zainstalowanie wyposażenia do pracy na prowadnicy szynowej bądź sterowania przewodowego.

Niniejszy model wózka posiada awaryjny zawór opuszczający umieszczony w komorze sterowania z tyłu pojazdu. Zawór ten umożliwia opuszczenie kabiny operatora z poziomu podłogi. Zobacz **Praca z ładunkiem, Opuszczanie awaryjne** w części **Procedury robocze**.

Sprzęt ochronny operatora

OSŁONA GŁOWY ma na celu zapewnić odpowiednią ochronę operatorowi przed upadającymi przedmiotami, ale nie może zabezpieczyć przed każdym możliwym uderzeniem. W związku z tym nie można jej traktować jako substytut właściwej oceny sytuacji i należnej uwagi podczas pracy z ładunkiem.

Uprząż BEZPIECZEŃSTWA OPERATORA oraz linka bezpieczeństwa mają na celu zatrzymanie operatora przy upadku z platformy roboczej. Linka bezpieczeństwa oraz uprząż stosowane są przy pracy na modelach z otwartym przodem przedziału operatora.

Tabliczka znamionowa

Udźwig wózka podnośnikowego wraz z wyposażeniem musi być wykazany na tabliczce znamionowej. Jeżeli wózek posiada dane znamionowe dla specjalnego wyposażenia do podnoszenia ładunku, będą one wykazane na tabliczce znamionowej. Jeżeli tabliczka znamionowa wózka nie zawiera danych dotyczących udźwigu, lub jeżeli wyposażenie wózka podnośnikowego nie pasuje do danych podanych na tabliczce znamionowej, wózkiem nie można pracować, dopóki nie jest znany jego dopuszczalny udźwig.

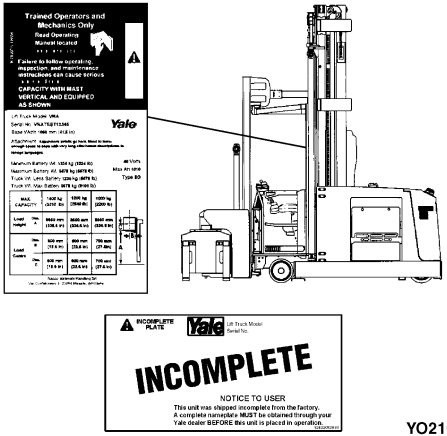
Jeżeli wózek jest wysyłany z fabryki w stanie niekompletnym, to jego tabliczka znamionowa jest zakryta naklejką, tak jak zostało to pokazane wRysunek 2. Jeżeli wózek podnośnikowy posiada taką naklejkę, to używanie wózka jest zabronione. Należy skontaktować się z dealerem wózków podnośnikowych **Yale** w celu otrzymania kompletnej, właściwej tabliczki znamionowej.

⚠ OSTRZEŻENIE

NIE uzupełniać ani nie modyfikować wózka podnośnikowego. Wszelkie modyfikacje wózka podnośnikowego lub jego wyposażenia mogą wpłynąć na zmianę ładowności oraz maksymalną prędkość jazdy z uniesionym ładunkiem. Wózek podnośnikowy musi mieć wartości takie, jakie są zgodne z wyposażeniem a tabliczka znamionowa musi wskazywać nową wartość znamionową udźwigu.

Należy upewnić się, że ciężar akumulatora (podany na nim) mieści się w zakresie ciężaru akumulatorów podanym na tabliczce znamionowej.

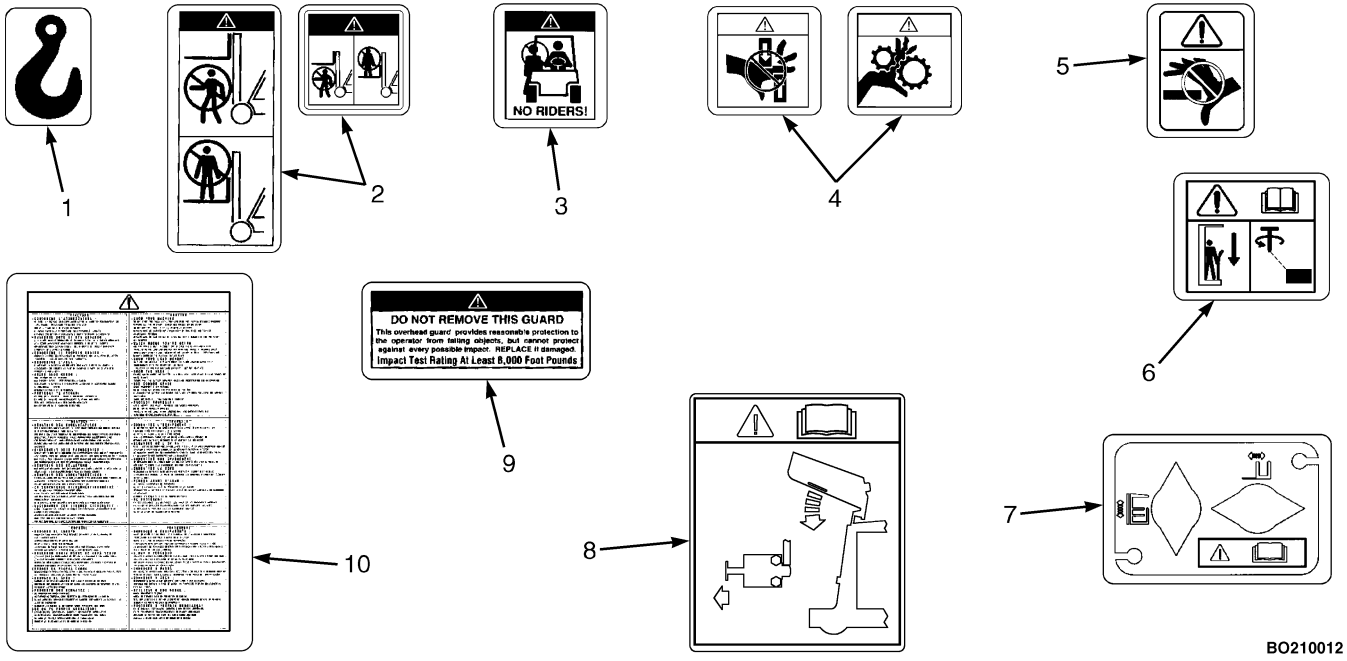
Ważne jest, by wszystkie naklejki bezpieczeństwa były zamocowane na wózku podnośnikowym i by były czytelne. Patrz: Rysunek 2.



Rysunek 2. Tabliczka znamionowa i etykieta informacyjna

Tabliczki ostrzegawcze i tabliczki bezpieczeństwa

Nalepki bezpieczeństwa zainstalowane są na wózku podnośnikowym, aby podać informacje odnośnie możliwych zagrożeń. Ważne jest, by wszystkie naklejki bezpieczeństwa były zamocowane na wózku podnośnikowym i aby były czytelne. Patrz: Rysunek 3.



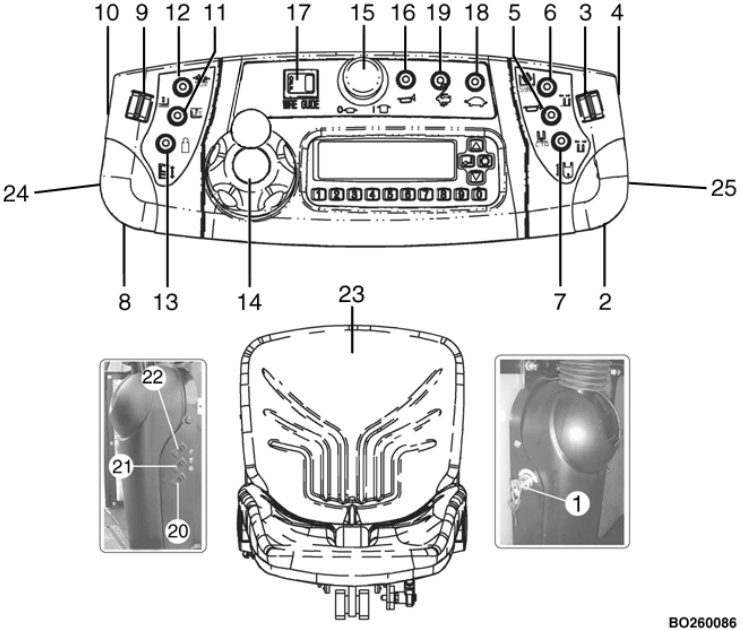
Rysunek 3. Tabliczki ostrzegawcze i tabliczki bezpieczeństwa

Legenda do Rysunek 3

1. UCHWYT DO PODNOSZENIA
2. UWAGA NA WIDŁY
3. NIE PRZEWOZIĆ PASAŻERÓW
4. RUCHOME ELEMENTY - GROŹBA USZKODZENIA CIAŁA
5. NIE CHWYTAĆ
6. OPUSZCZANIE RĘCZNE
7. INSTRUKCJE PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA/PRZESUWANIA
8. OSTRZEŻENIE NA POKRYWIE TYLNEJ
9. OSŁONA NAD GŁOWĄ
10. OSTRZEŻENIE DLA OPERATORA

Tablica Przyrządów

Patrz Rysunek 4 i Rysunek 5.



Rysunek 4. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu)

Tabela 1. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu) (Patrz Rysunek 4)

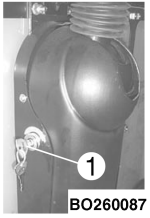
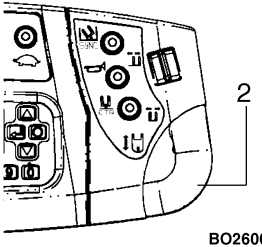
Element Nr	Element	Funkcja
1	Stacyjka  BO260087	Kluczyk może znajdować się w dwóch pozycjach. (0) to pozycja **OFF**. Przekręcenie kluczyka do pozycji **OFF** spowoduje odłączenie zasilania elektrycznego od wszystkich obwodów wózka podnośnikowego. (1) to pozycja **ON**. Przekręcenie kluczyka do pozycji **ON** spowoduje dostarczenie zasilania elektrycznego do obwodów wózka i podświetlenie wyświetlacza na tablicy przyrządów.
2	Kontrola trakcji  BO260088	Przesunięcie drążka kontroli trakcji w przód i ku dołowi wywoła przemieszczanie się wózka w tym samym kierunku, w jakim ustawione są widły. Przesunięcie drążka kontroli trakcji w tył i ku górze wywoła przemieszczanie się wózka w kierunku, w którym znajduje się maszt. Prędkość jazdy jest uzależniona od ruchu drążka sterującego. Przesunięcie drążka do oporu w przód lub w tył umożliwi jazdę z maksymalną prędkością. Zwolnienie drążka i ustawienie go w pozycji neutralnej spowoduje automatyczne zmniejszenie prędkości jazdy aż do zatrzymania pojazdu. Gdy drążek sterowania znajduje się w pozycji neutralnej i trwa postój wózka, hamulec parkingowy zostanie automatycznie włączony.

Tabela 1. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu) (Patrz Rysunek 4) (nadal)

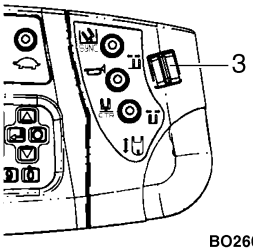
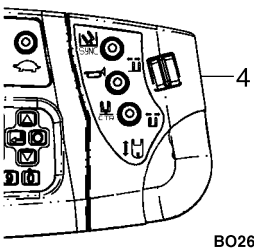
Element Nr	Element	Funkcja
3	Sterowanie Przesuwem Wideł, Pomocniczyym Hydraulicznym Układem Konrolnym, Zsynchronizowanym Przesuwem i Obrótem oraz Wycentrowanie  BO260089	Wybierz żądaną funkcję pomocniczą i kontroluj jej działanie za pomocą dźwigni sterującej. Poruszanie dźwigną sterującą w prawo spowoduje wykonanie następujących czynności w zależności od wybranej funkcji: Przesuw wideł w prawo, zsynchronizowany przesuw i obrót z lewej w prawo, zsynchronizowane centrowanie wideł od lewej do prawej oraz rozsuwanie wideł. Poruszanie dźwigną sterującą w lewo spowoduje wykonanie następujących czynności w zależności od wybranej funkcji: Przesuw wideł w lewo, zsynchronizowany przesuw i obrót z prawej w lewo, zsynchronizowane centrowanie wideł od prawej do lewej oraz zbliżanie wideł. Prędkość wykonywania tej czynności jest uzależniona od ruchu dźwigni. Przesunięcie dźwigni sterującej do oporu w lewo lub w prawo spowoduje ruch z maksymalną prędkością.
4	Manupilator Obrotu Wideł  BO260090	Manipulator ten jest umieszczony u spodu panelu kontrolnego, co pokazuje ilustracja. Poruszanie drążkiem w prawo spowoduje ruch obrotowy wideł od lewej do prawej strony. Poruszanie dźwignią w prawo spowoduje ruch obrotowy wideł od lewej do prawej strony. Prędkość tego ruchu jest sprzężona z prędkością, z jaką poruszany jest drążek. Przesunięcie dźwigni sterującej do oporu w lewo lub w prawo spowoduje ruch z maksymalną prędkością.

Tabela 1. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu) (Patrz Rysunek 4) (nadal)

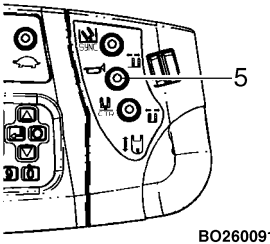
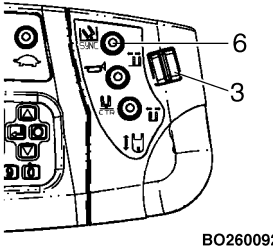
Element Nr	Element	Funkcja
5	Włącznik sygnału dźwiękowego  BO260091	Naciśnij ten przycisk aby nadać sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy można włączyć tylko gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w pozycji **ON**. **UWAGA:** Zobacz punkt 16, w którym opisany jest zapasowy włącznik sygnału dźwiękowego.
6	Przełącznik zsynchronizowanego przesuwu i obrotu  BO260092	Naciśnięcie przycisku synchronizacji (6) oraz manipulowanie dźwignią sterującą (3) spowoduje zsynchronizowane przemieszczanie się wideł między jedną a drugą pozycją wyjściową. Pozycja wyjściowa to ta, w której widły są do oporu obrócone w kierunku środka wózka i do oporu przesunięte w prawo lub w lewo. Można użyć tego polecenia dla wózka w celu ustawienia wideł w pozycji wyjściowej z pozycji centralnej.

Tabela 1. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu) (Patrz Rysunek 4) (nadal)

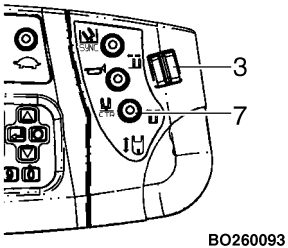
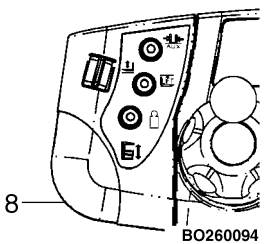
Element Nr	Element	Funkcja
7	Przycisk centrowania wideł 	Naciśnij przycisk centrowania (7) i użyj dźwigni kontrolnej (3) aby przesunąć i obrócić widły do pozycji wycentrowanej w przód. Czynność ta zakończy się automatycznie gdy widły obrócą się całkowicie do przodu i przesuną ku środkowi wózka.
8	Manipulator do podnoszenia i opuszczania kabiny operatora 	Przesuwanie manipulatora do podnoszenia/opuszczania kabiny w przód i w dół w stronę wideł spowoduje przemieszczanie się kabiny operatora ku dołowi. Przesuwanie manipulatora do podnoszenia/opuszczania kabiny w tył i ku górze spowoduje przemieszczanie się kabiny ku górze. Prędkość, z jaką widły podnoszą się bądź opuszczają jest uzależniona od prędkości poruszania manipulatorem. Przesunięcie drążka do oporu w górę lub w dół umożliwi ruch z maksymalną prędkością. Ustawienie drążka w pozycji neutralnej spowoduje automatyczne zmniejszenie prędkości poruszania się kabiny operatora aż do jej zatrzymania.

Tabela 1. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu) (Patrz Rysunek 4) (nadal)

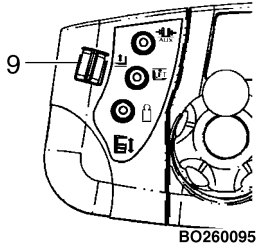
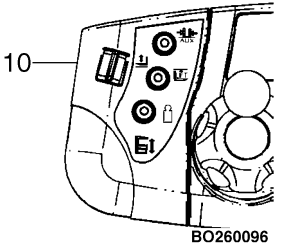
Element Nr	Element	Funkcja
9	Przełącznik kontroli podnoszenia/opuszczania wideł  BO260095	Przesuń ten manipulator w lewo aby podnieść widły na maszcie pomocniczym. Przesuń ten manipulator w prawo aby opuścić widły na maszcie pomocniczym. Prędkość, z jaką podnoszą się bądź opuszczają widły jest uzależniona od prędkości poruszania manipulatorem. Przesunięcie dźwigni na przełączniku do oporu w lewo lub w prawo spowoduje ustawienie maksymalnej prędkości podnosznia lub opuszczania wideł.
10	Manupilator Obrotu Wideł  BO260096	Manipulator ten jest umieszczony u spodu panelu kontrolnego, co pokazuje ilustracja. Poruszanie drążkiem w prawo spowoduje ruch obrotowy wideł od lewej do prawej strony. Poruszanie dźwignią w prawo spowoduje ruch obrotowy wideł od lewej do prawej strony. Prędkość tego ruchu jest sprzężona z prędkością, z jaką poruszany jest drążek. Przesunięcie dźwigni sterującej do oporu w lewo lub w prawo spowoduje ruch z maksymalną prędkością.

Tabela 1. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu) (Patrz Rysunek 4) (nadal)

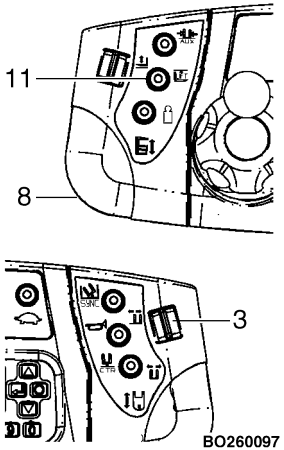
Element Nr	Element	Funkcja
11	Zniesienie ograniczenia wysokości podnoszenia (funkcja dodatkowa) 	Jeżeli wózek podnośnikowy jest wyposażony w system umożliwiający zatrzymywanie kabiny na przystankach pośrednich, a podnoszony ładunek zatzymuje się na zaprogramowanej wysokości, naciśnij przycisk zniesienia ograniczenia (11), a następnie w ciągu trzech sekund poruszaj manipulatorem podnoszenia (8) w celu aktywacji funkcji podnoszenia. Wózek podnośnikowy posiada system pośredniego zatrzymywania mechanizmu pantografu. Naciśij przycisk zniesienia blokady (11), a następnie w ciągu trzech sekund poruszaj manipulatorem przesuwu w celu uruchomienia funkcji pantografu. Przejęcie kontroli nad pantografem jest możliwe wówczas, gdy widły znajdują się na wysokości mniejszej, niż 1.5 m (59 in.).

Tabela 1. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu) (Patrz Rysunek 4) (nadal)

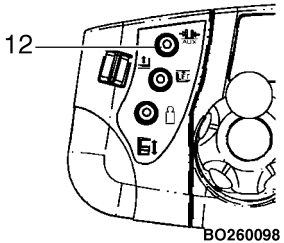
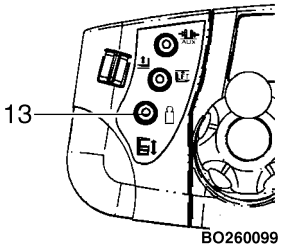
Element Nr	Element	Funkcja
12	Włącznik pomocniczego układu hydraulicznego (wyposażenie dodatkowe) 	Użyj tego przełącznika aby przełączać z funkcji przesuwu hydraulilcznego na wszelkie dodatkowe funkcje wspomagające, w które wyposażony jest wózek. Naciśnięcie przycisku jeden raz wyłączy funkcje przesuwu i uruchomi pomocnicze funkcje hydrauliczne. Ponowne naciśnięcie przycisku wznowi działanie normalnych funkcji przesuwu. Po naciśnięciu tego przycisku, symbol podnoszenia lub opuszczania na wyświetlaczu na tablicy przyrządów zostanie zastąpiony symbolem pozycjonera wideł. Gdy przycisk ten zostanie ponownie naciśnięty w celu przywrócenia funkcji przesuwu wideł, wyświetlany dotąd symbol zostanie zastąpiony symbolem podnoszenia/opuszczania.
13	Przycisk wagi ładuknu 	Podjedź do ładunku a następnie podnieś go z podłogi lub półek regałów magazynowych. Po naciśnięciu przycisku "Load Weight" (ciężar ładunku), na wyświetlaczu na tablicy przyrządów pojawi się przez 5 sekund wskazanie ciężaru przenoszonego ładunku. Funkcja ciężar ładunku wyłącza się po pięciu sekundach.

Tabela 1. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu) (Patrz Rysunek 4) (nadal)

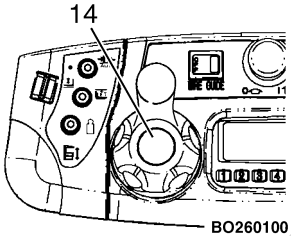
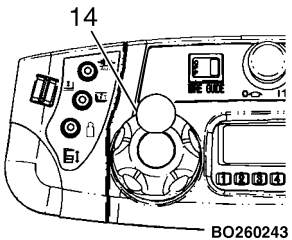
Element Nr	Element	Funkcja
14	Powrót do jazdy na wprost 	Dźwignia służąca do ustawiania sterowania w pozycji środkowej znajduje się z lewej strony konsoli. Porusza się ona w zakresie 60° w lewo lub w prawo od pozycji środkowej. Podczas jazdy widłami naprzód, obracanie kierownicy zgodnie z ruchem wskazówek zegara skieruje wózek w prawo. Poruszanie kierownicą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara skieruje wózek w lewo. Po zwolnieniu tego uchwytu, ustawi się on w pozycji neutralnej, co spowoduje, że wózek podnośnikowy zacznie poruszać się po linii prostej. Prędkość ruchu kół napędowych jest uzależniona od prędkości, z jaką poruszany jest drążek sterujący. Ustawienie drążka w skrajnej pozycji w lewo lub w prawo spowoduje skręt koła napędowego 90° w lewo lub w prawo.
14	Kierownica wieloobrotowa 	Kierownica wieloobrotowa znajduje się z lewej strony konsoli. Podczas jazdy widłami naprzód, obracanie kierownicy zgodnie z ruchem wskazówek zegara skieruje wózek w prawo. Poruszanie kierownicą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara skieruje wózek w lewo. **UWAGA:** Gdy koła sterujące zatrzymają się pod kątem 90° w lewo bądź w prawo względem kierunku jazdy, obracanie kierownicy będzie jeszcze możliwe.

Tabela 1. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu) (Patrz Rysunek 4) (nadal)

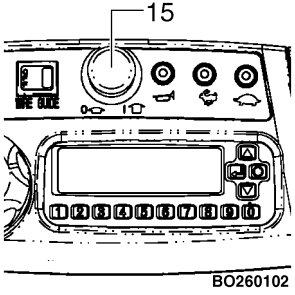
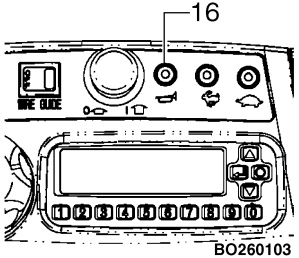
Element Nr	Element	Funkcja
15	Awaryjne odłączenie zasilania 	Naciśnięcie przycisku awaryjnego odłączenia zasilania spowoduje odłączenie dostawy energii elektrycznej z akumulatora. Naciśnij ten przycisk w celu odłączenia zasilania i wyłączenia wszystkich elektrycznych urządzeń sterujących. Aby skasować odłączenie zasilania, przekręć przycisk o jedną czwartą obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po odłączeniu zasilania zostanie nadany sygnał dźwiękowy.
16	Włącznik pomocniczego sygnału dźwiękowego. 	Naciśnij ten przycisk aby nadać sygnał dźwiękowy. Użycie tego przycisku jest możliwe zawsze gdy do wózka podnośnikowego podłączony jest akumulator.

Tabela 1. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu) (Patrz Rysunek 4) (nadal)

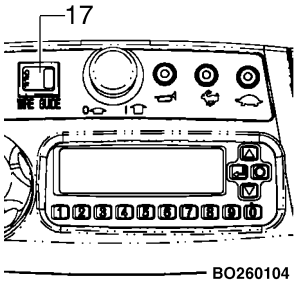
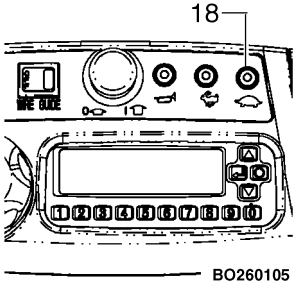
Element Nr	Element	Funkcja
17	Lampka kontrolna sterowania przewodowego (Wyposażenie dodatkowe)  BO260104	Pulsująca lampka kontrolna zasygnalizuje uruchomienie dodatkowego systemu kontroli przewodowej. Gdy system sterowania przewodowego wykryje znajdujący się w pobliżu przewód sterujący, sygnał lampki zmieni się na stały. Po podłączeniu przewodu do wózka podnośnikowego, sygnał lampki ponownie zmieni się na pulsujący.
18	Przycisk wyboru trybu powolnego  BO260105	Po naciśnięciu tego przycisku, wydajność pracy układu hydraulicznego oraz trakcyjnego zostanie zredukowana do 50% wwydajności maksymalnej.

Tabela 1. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu) (Patrz Rysunek 4) (nadal)

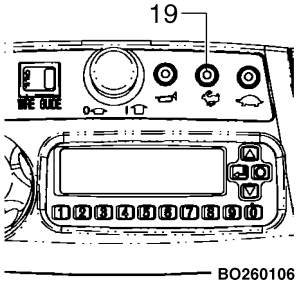
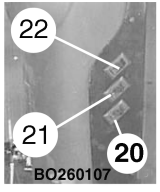
Element Nr	Element	Funkcja
19	Przycisk wyboru trybu trakcji/wydajności podnoszenia 	Naciśnij przycisk wyboru aby uruchomić funkcję wyboru trybu pracy wyświetlacza na tablicy przyrządów. Naciśnij przycisk ze strzałką w górę lub w dół na tablicy rozdzielczej, aby przewijać i wybrać żądany tryb pracy. Zapoznaj się z informacjami dodatkowymi zawartymi w części "Wyświetlacz na tablicy przyrządów" w celu wyboru trybu wydajności.
20, 21, 22	Przełączniki oświetlenia roboczego (Wyposażenie dodatkowe) 	Przyciski te służą do włączania dodatkowego oświetlenia roboczego lub lampy czaszowej. 20 - Nawiew powietrza 21 - Lampy czaszowe 22 - Oświetlenie robocze

Tabela 1. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu) (Patrz Rysunek 4) (nadal)

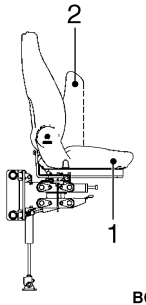
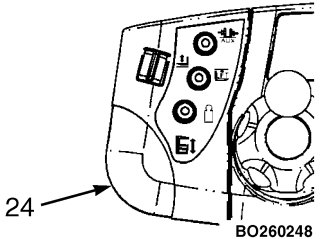
Element Nr	Element	Funkcja
23	Fotel 	Możliwe jest ustawienie fotela zarówno dla operatora pracującego w pozycji siedzącej (1), jak i stojącej (2). Dla operatora pracującego na stojąco, należy podnieść dolną część fotela.
24	Czujnik wykrywający obecność lewej ręki 	Włącza wszystkie funkcje lewego drążka

Tabela 1. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu) (Patrz Rysunek 4) (nadal)

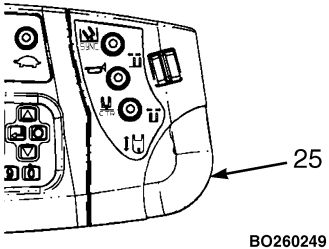
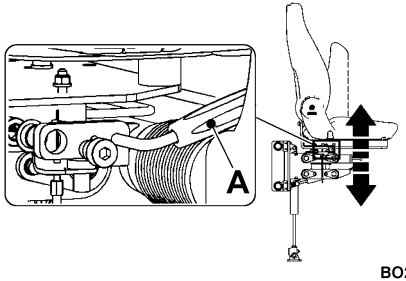
Element Nr	Element	Funkcja
25	Czujnik wykrywający obecność prawej ręki 	Włącza wszystkie funkcje prawego drążka
	Regulacja Ustawienia Fotela 	Aby zmienić ustawienie wysokości fotela operatora, pociągnij dźwignię **A** do góry, jak pokazano na ilustracji. Zwolij blokadę aby ustawić fotel w wybranej pozycji.

Tabela 1. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu) (Patrz Rysunek 4) (nadal)

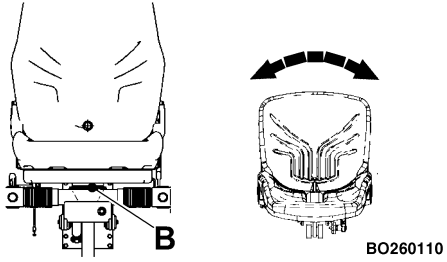
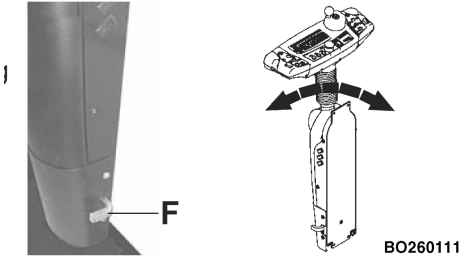
Element Nr	Element	Funkcja
	Regulacja Ustawienia Fotela 	Aby obrócić fotel, pociągnij za dźwignię **B**. Fotel można zablokować po ustawieniu go w przód, ±10 stopni w lewo lub w prawo albo ±20 stopni w lewo lub w prawo. Pociągnij za dźwignię **B** aby zablokować fotel po jego ustawienu.
	Ustawienia panelu kontrolnego umieszczonego z przodu 	Aby ustawić nachylenie panelu kontrolnego, naciśij na dźwignię **F** i ustaw wybrany kąt pochylenia panelu. Zwolij dźwignię **F** aby zablokować panel pod wybranym kątem.

Tabela 1. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu) (Patrz Rysunek 4) (nadal)

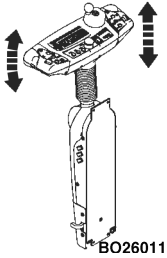
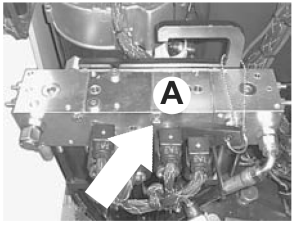
Element Nr	Element	Funkcja
	Ustawienia panelu kontrolnego umieszczonego z przodu   BO260112	Zwolnienie dźwigni **G** umożliwia wyregulowanie wysokości i kąta nachylenia modułu sterowania. Ustaw konsolę przyrządów w pożądanej pozycji i zablokuj ją dociągając dźwignię **G**. **UWAGA:** Przekręć kluczyk do pozycji **OFF** przed zmianą ustawienia konsoli sterowania.
	Awaryjne opuszczanie kabiny  BO260131	Możliwe jest opuszczenie kabiny z poziomu podłogi poprzez otwarcie zaworu ręcznego opuszczania kabiny, który znajduje się w komorze silnika/sterowania w tylnej części wózka. Dostęp do tego zaworu jest możliwy zarówno przy otwartej jak i zamkniętej obudowie tylnej. Użyj klucza do wkrętów z sześciokątnym gnazdkiem w celu otwarcia zaworu lub obudowy tylnej i poluzuj śrubę **A** aby opuścić kabinę operatora. **UWAGA:** Upewnij się, że śruba jest dokręcona przed ponownym uruchomieniem wózka.

Tabela 1. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu) (Patrz Rysunek 4) (nadal)

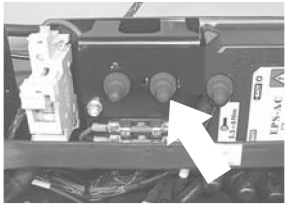
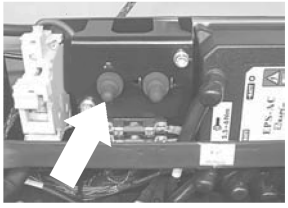
Element Nr	Element	Funkcja
	Zdalne sterowanie przesuwem wideł  BO260132	Istnieje możliwość zdalnej kontroli przesuwu wideł z małą prędkością umożliwiając ich ustawienie w pozycji do jazdy. Aby tego dokonać, użyj przycisku na zaworze zdalnego sterowania umieszczonym w komorze silnika/sterowania w tylnej części wózka.
	Zdalne podnoszenie/ opuszczanie kabiny  BO260133	Istnieje możliwość powolnego podnoszenia lub opuszczania kabiny. Aby tego dokonać, należy użyć przycisku na zaworze zdalnego sterowania umieszczonym w komorze silnika/sterowania w tylnej części wózka.

Tabela 1. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu) (Patrz Rysunek 4) (nadal)

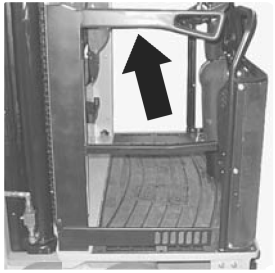
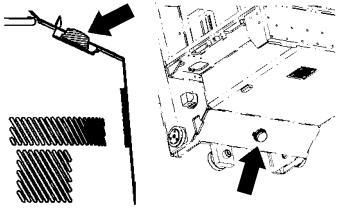
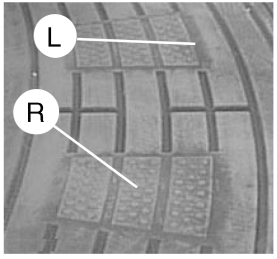
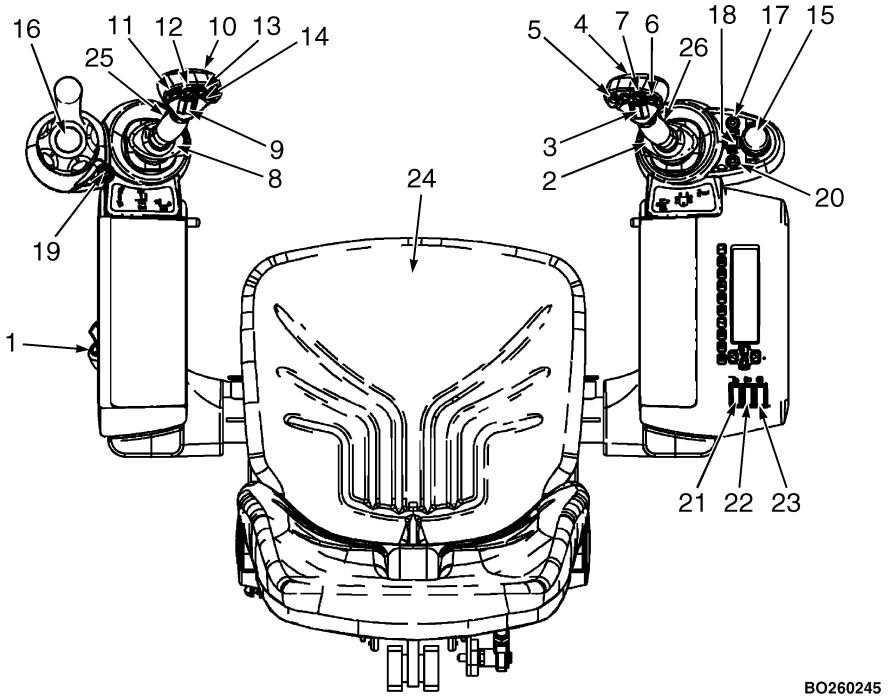
Element Nr	Element	Funkcja
	Bariery zabezpieczające  BO260134	Bariery te znajdują się po obu stronach kabiny operatora. Praca wózkiem możliwa jest tylko przy obniżonych barierach.
	Pulsujące światło ostrzegawcze  BO260135	Na wózku znajdują się dwie lampy z pulsującymi światłami ostrzegawczymi. Jedna znajduje się na obudowie z tyłu. Druga zaś znajduje się po wewnętrznej stronie kabiny operatora. Światła te można zaprogramować tak, aby uruchamiała je dowolna fukcja wózka lub zawsze, gdy kluczyk znajduje się w pozycji **ON** .

Tabela 1. Instrumenty i urządzenia sterujące (w wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu) (Patrz Rysunek 4) (nadal)

Element Nr	Element	Funkcja
	Przyciski obecności operatora  BO260136	Przyciski obecności operatora z lewej lub prawej strony umieszczone są w podłodze kabiny operatora. System trakcyjny oraz funkcje podnoszenia i opuszczania kabiny operatora zostaną aktywowane wówczas, gdy prawy przycisk (R) zostanie wciśnięty. Przycisk ten aktywuje również działanie osprzętu roboczego w wózkach wyposażonych w urządzenia sterujące umieszczone z przodu. W takim typie wózka, równoczesne przyciśnięcie lewego i prawego przycisku obecności operatora nie jest konieczne.



POKAZANY POWRÓT DO JAZDY NA WPROST.

Rysunek 5. Instrumenty i urządzenia sterujące (urządzenia sterujące umieszczone w fotelu)

Tabela 2. Instrumenty i urządzenia sterujące (urządzenia sterujące umieszczone w fotelu) (Patrz Rysunek 5)

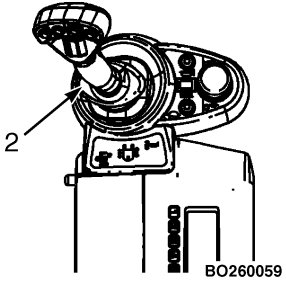
Element Nr	Element	Funkcja
1	Przełącznik zasilania **ON/OFF**  BO260058	Kluczyk może znajdować się w dwóch pozycjach. (0) to pozycja **OFF**. Przekręcenie kluczyka do pozycji **OFF** spowoduje odłączenie zasilania elektrycznego od wszystkich obwodów wózka podnośnikowego. (1) to pozycja **ON**. Przekręcenie kluczyka do pozycji **ON** spowoduje dostarczenie zasilania elektrycznego do obwodów wózka i podświetlenie wyświetlacza na tablicy przyrządów.
2	Kontrola trakcji  BO260059	Przesunięcie drążka sterującego w kierunku wideł spowoduje ruch wózka w kierunku wideł. Przesunięcie drążka sterującego w kierunku masztu spowoduje ruch wózka w kierunku masztu. Prędkość jazdy jest proporcjonalna do ruchu drążka sterującego. Przesunięcie drążka do oporu w przód lub w tył umożliwi jazdę z maksymalną prędkością. Zwolnienie drążka i ustawienie go w pozycji neutralnej spowoduje automatyczne zmniejszenie prędkości jazdy aż do zatrzymania pojazdu. Gdy drążek sterowania znajduje się w pozycji neutralnej i trwa postój wózka, hamulec parkingowy zostanie automatycznie włączony.

Tabela 2. Instrumenty i urządzenia sterujące (urządzenia sterujące umieszczone w fotelu) (Patrz Rysunek 5) (nadal)

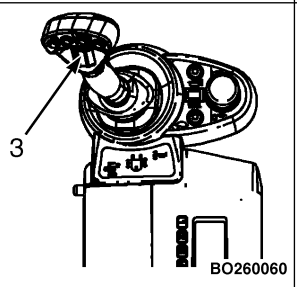
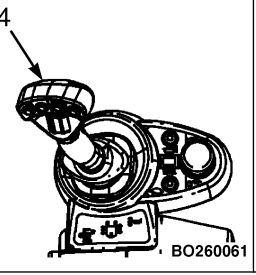
Element Nr	Element	Funkcja
3	Sterowanie podnoszeniem/ opuszczaniem kabiny 	Obrócić drążek w prawo, aby podnieść kabinę. Obrócić drążek w lewo, aby opuścić kabinę. Prędkość podnoszenia i opuszczania są proporcjonalne do stopnia wychylenia drążka. Przesunięcie drążka do oporu w lewo lub w prawo spowoduje ustawienie maksymalnej prędkości podnosznia lub opuszczania.
4	Włącznik sygnału dźwiękowego 	W celu włączenia sygnału dźwiękowego, przekręcić przełącznik w górę lub w dół. Sygnał dźwiękowy można włączyć tylko gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w pozycji **ON**. **UWAGA:** Zobacz punkt 17, w którym opisany jest zapasowy włącznik sygnału dźwiękowego.

Tabela 2. Instrumenty i urządzenia sterujące (urządzenia sterujące umieszczone w fotelu) (Patrz Rysunek 5) (nadal)

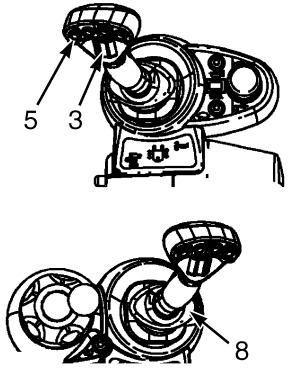
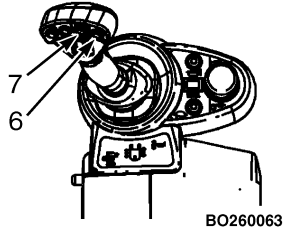
Element Nr	Element	Funkcja
5	Zniesienie ograniczenia wysokości podnoszenia (funkcja dodatkowa) 	Jeżeli wózek podnośnikowy jest wyposażony w system umożliwiający zatrzymywanie kabiny na przystankach pośrednich, a podnoszony ładunek zatrzymuje się na zaprogramowanej wysokości, naciśnij przycisk zniesienia ograniczenia (5), a następnie w ciągu trzech sekund poruszaj manipulatorem podnoszenia (3) w celu aktywacji funkcji podnoszenia. Jeżeli wózek podnośnikowy jest wyposażony w opcjonalny mechanizm umożliwiający zatrzymanie pantografu w położenuiach pośrednich, naciśnij przycisk zniesienia ograniczenia, a następnie w ciągu trzech sekund włącz manipulator przesuwu (8), aby włączyć funkcje pantografu. **UWAGA:** Zniesienie organiczenia pantografu jest włączone przy wysokości wideł poniżej 1,5 m.
6,7	Sterowanie przewodowe WŁ/ WYL 	Nacisnąć przełącznik **ON** (6), aby uruchomić przewodowy układ sterowania wózkiem. Nacisnąć przełącznik **OFF** (7), aby wyłączyć przewodowy układ sterowania wózkiem.

Tabela 2. Instrumenty i urządzenia sterujące (urządzenia sterujące umieszczone w fotelu) (Patrz Rysunek 5) (nadal)

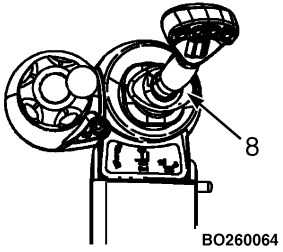
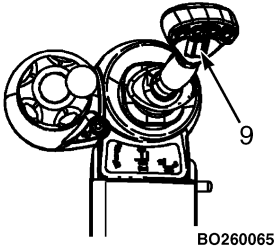
Element Nr	Element	Funkcja
8	Sterowanie funkcji pomocniczych  BO260064	Wybierz żądaną funkcję pomocniczą i kontroluj jej działanie za pomocą dźwigni sterującej. Przesunięcie drążka sterującego w prawo umożliwi następujące ruchy w zależności od wybranej funkcji: przesuwanie wideł w prawo, zsynchronizowanie przesunięcie/obrót z lewa na prawo, zsynchronizowane centrowanie wideł z lewa na prawo. Przesunięcie drążka sterującego w lewo umożliwi następujące ruchy w zależności od wybranej funkcji: przezesuwanie wideł w lewo, zsynchronizowanie przesunięcie/obrót z prawa na lewo, zsynchronizowane centrowanie wideł z prawa na lewo.
9	Sterowanie podnoszenia/opuszczania wideł  BO260065	Obrócić drążek w prawo aby podnieść widły na maszcie pomocniczym. Obrócić drążek w lewo aby opuścić widły na maszcie pomocniczym. Prędkość podnoszenia i opuszczania jest proporcjonalna do ruchu manipulatora. Przesunięcie drążka do oporu w lewo lub w prawo spowoduje ustawienie maksymalnej prędkości podnosznia lub opuszczania.

Tabela 2. Instrumenty i urządzenia sterujące (urządzenia sterujące umieszczone w fotelu) (Patrz Rysunek 5) (nadal)

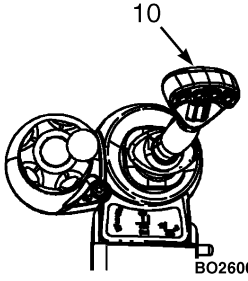
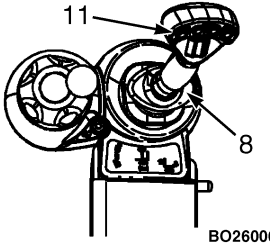
Element Nr	Element	Funkcja
10	Obrót wideł 	Naciśnij przełącznik kołyskowy w dół, aby obrócić widły w lewo. Naciśnij przełącznik kołyskowy w górę, aby obrócić widły w prawo. Prędkość obrotu jest sprzężona z prędkością, z jaką poruszany jest drążek. Przesunięcie drążka do oporu w górę lub w dół umożliwi obrót z maksymalną prędkością.
11	Przycisk centrowania wideł 	Naciśnij przycisk centrowania i użyj lewej dźwigni kontrolnej aby przesunąć i obrócić widły do pozycji wycentrowanej w przód. Ruch natychmiast ustanie w momencie kiedy widły osiągną pozycję "wycentrowaną". **UWAGA:** Jeżeli drążek sterowniczy nie zostanie przesunięty w czasie 3 sekund od momentu uaktywnienia przełącznika centrowania, wykonanie czynności zostanie odwołane.

Tabela 2. Instrumenty i urządzenia sterujące (urządzenia sterujące umieszczone w fotelu) (Patrz Rysunek 5) (nadal)

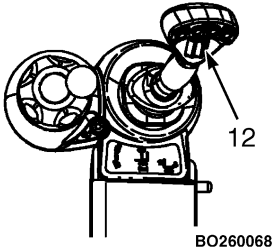
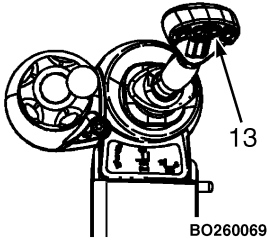
Element Nr	Element	Funkcja
12	Masa ładunku  BO260068	Nacisnąć przełącznik, aby uaktywnić funkcję masy ładunku Podjedź do ładunku a następnie podnieś go z podłogi lub półek regałów magazynowych. Po naciśnięciu przycisku "Load Weight" (ciężar ładunku), na wyświetlaczu na tablicy przyrządów pojawi się przez 5 sekund wskazanie ciężaru przenoszonego ładunku. Funkcja ciężar ładunku wyłącza się po pięciu sekundach.
13	Włącznik pomocniczego układu hydraulicznego (wyposażenie dodatkowe)  BO260069	Użyj tego przełącznika aby przełączać z funkcji przesuwu hydraulilcznego na wszelkie dodatkowe funkcje wspomagające, w które wyposażony jest wózek. Naciśnięcie przycisku jeden raz wyłączy funkcje przesuwu i umożliwi sterowanie pomocniczymi funkcjami hydraulicznymi za pomocą lewego drążka sterowniczego (Pozycja 8). Ponowne naciśnięcie przycisku wznowi działanie normalnych funkcji przesuwu. Po naciśnięciu tego przycisku, symbol podnoszenia lub opuszczania na wyświetlaczu na tablicy przyrządów zostanie zastąpiony symbolem pozycjonera wideł. Gdy przycisk ten zostanie ponownie naciśnięty w celu przywrócenia funkcji przesuwu wideł, wyświetlany dotąd symbol zostanie zastąpiony symbolem podnoszenia/opuszczania.

Tabela 2. Instrumenty i urządzenia sterujące (urządzenia sterujące umieszczone w fotelu) (Patrz Rysunek 5) (nadal)

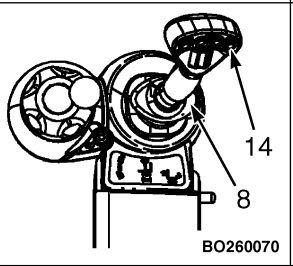
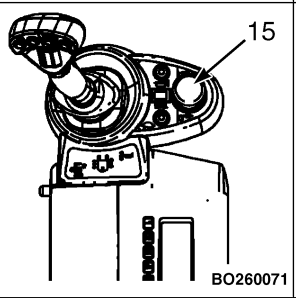
Element Nr	Element	Funkcja
14	Zsynchronizowanie przesunięcie i obrót wideł. 	Naciśnięcie przycisku synchronizacji (14) oraz manipulowanie lewą dźwignią sterującą (8) spowoduje zsynchronizowane przemieszczanie się wideł między jedną a drugą pozycją wyjściową. Pozycja wyjściowa jest to pozycja, w której widły są całkowicie obrócone i całkowicie przesunięte w prawo lub w lewo, przy czym ładunek znajduje się w obrębie profilu wózka. Można użyć tego polecenia dla wózka w celu ustawienia wideł w pozycji wyjściowej z pozycji centralnej.
15	Awaryjne odłączenie zasilania 	Naciśnięcie przycisku awaryjnego odłączenia zasilania spowoduje odłączenie dostawy energii elektrycznej z akumulatora. Naciśnij ten przycisk w celu całkowitego odłączenia zasilania i wyłączenia wszystkich elektrycznych urządzeń sterujących. Aby skasować odłączenie zasilania, przekręć przycisk o jedną czwartą obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po odłączeniu zasilania zostanie nadany sygnał dźwiękowy.

Tabela 2. Instrumenty i urządzenia sterujące (urządzenia sterujące umieszczone w fotelu) (Patrz Rysunek 5) (nadal)

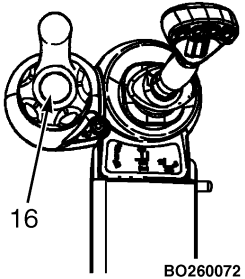
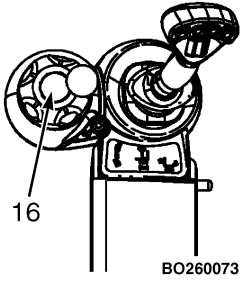
Element Nr	Element	Funkcja
16	Powrót do jazdy na wprost  BO260072	Dźwignia służąca do ustawiania sterowania w pozycji środkowej znajduje się z lewej strony lewego drążka sterowniczego. Porusza się ona w zakresie 60° w lewo lub w prawo od pozycji środkowej. Podczas jazdy widłami naprzód, obracanie kierownicy zgodnie z ruchem wskazówek zegara skieruje wózek w prawo. Poruszanie kierownicą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara skieruje wózek w lewo Po zwolnieniu tego uchwytu, ustawi się on w pozycji neutralnej, co spowoduje, że wózek podnośnikowy zacznie poruszać się po linii prostej. Prędkość ruchu kół napędowych jest uzależniona od prędkości, z jaką poruszany jest drążek sterujący. Ustawienie drążka w skrajnej pozycji w lewo lub w prawo spowoduje skręt koła napędowego 90° w lewo lub w prawo.
16	Kierownica wieloobrotowa  BO260073	Koło kierownicy kierowania wielozakresowego znajduje się po lewej stronie lewego drążka sterrującego, jeżeli wózek jest wyposażony w opcję kierowania wielozakresowego. Podczas jazdy widłami naprzód, obracanie kierownicy zgodnie z ruchem wskazówek zegara skieruje wózek w prawo. Poruszanie kierownicą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara skieruje wózek w lewo. **UWAGA:** Gdy koła sterujące zatrzymają się pod kątem 90° w lewo bądź w prawo względem kierunku jazdy, obracanie kierownicy będzie jeszcze możliwe. W opcji tej nie występuje samocentrowanie.

Tabela 2. Instrumenty i urządzenia sterujące (urządzenia sterujące umieszczone w fotelu) (Patrz Rysunek 5) (nadal)

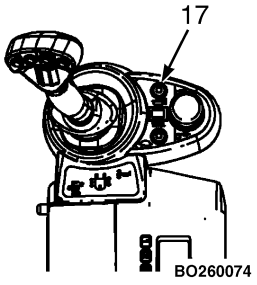
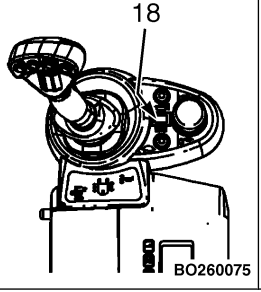
Element Nr	Element	Funkcja
17	Włącznik pomocniczego sygnału dźwiękowego. 	Naciśnij ten przycisk aby nadać sygnał dźwiękowy. Użycie tego przycisku jest możliwe zawsze gdy do wózka podnośnikowego podłączony jest akumulator.
18	Lampka kontrolna sterowania przewodowego (wyposażenie dodatkowe) 	Pulsująca lampka kontrolna zasygnalizuje uruchomienie dodatkowego systemu kontroli przewodowej. Gdy system sterowania przewodowego wykryje znajdujący się w pobliżu przewód sterujący, sygnał lampki zmieni się na stały. Po podłączeniu przewodu od wózka podnośnikowego, sygnał lampki ponownie zmieni się na pulsujący.

Tabela 2. Instrumenty i urządzenia sterujące (urządzenia sterujące umieszczone w fotelu) (Patrz Rysunek 5) (nadal)

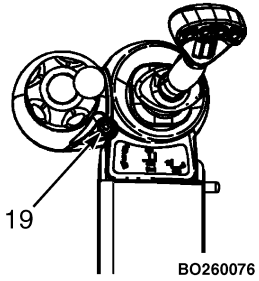
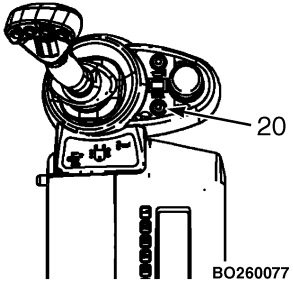
Element Nr	Element	Funkcja
19	Przycisk wyboru trybu trakcji/ wydajności podnoszenia 	Naciśnij przycisk wyboru aby uruchomić funkcję wyboru trybu pracy wyświetlacza na tablicy przyrządów. Naciśnij przycisk ze strzałką W GÓRĘ lub W DÓŁ na tablicy rozdzielczej, aby przewijać i wybrać żądany tryb pracy. Zapoznaj się z informacjami dodatkowymi zawartymi w części "Wyświetlacz na tablicy przyrządów" w celu wyboru trybu wydajności.
20	Przycisk wyboru trybu powolnego 	Po naciśnięciu tego przycisku, wydajność pracy układu hydraulicznego oraz trakcyjnego zostanie zredukowana do 50% wwydajności maksymalnej.

Tabela 2. Instrumenty i urządzenia sterujące (urządzenia sterujące umieszczone w fotelu) (Patrz Rysunek 5) (nadal)

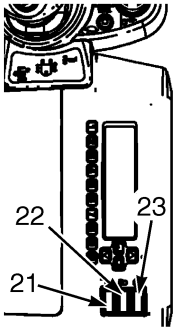
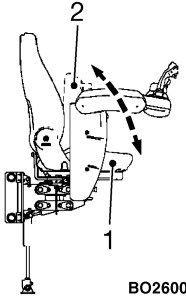
Element Nr	Element	Funkcja
21, 22, 23	Przełączniki oświetlenia roboczego (Wyposażenie dodatkowe)  BO260078	Przyciski te służą do włączania dodatkowego oświetlenia roboczego lub lampy czaszowej. 21 - Światła robocze 22 - Światło oświetlenia kabiny 23 - Wentylatory
24	Fotel  BO260080	Możliwe jest ustawienie fotela zarówno dla operatora pracującego w pozycji siedzącej (1), jak i stojącej (2). Aby ustawić fotel dla operatora pracującego w pozycji stojącej, podnieść siedzisko do pozycji pionowej i ustawić poręcze w wygodnym położeniu i odpowiedniej wysokości.

Tabela 2. Instrumenty i urządzenia sterujące (urządzenia sterujące umieszczone w fotelu) (Patrz Rysunek 5) (nadal)

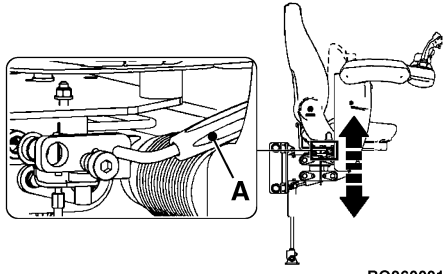
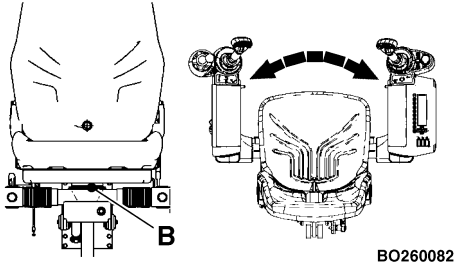
Element Nr	Element	Funkcja
24	Regulacja wysokości fotela  BO260081	Aby zmienić ustawienie wysokości fotela operatora, pociągnij dźwignię A do góry, jak pokazano na ilustracji. Zwolij blokadę aby ustawić fotel w wybranej pozycji.
24	Regulacja szerokości fotela  BO260082	Aby obrócić fotel, pociągnij lub popchnij dźwignię **B**. Fotel można zablokować po ustawieniu go w przód, ±10 stopni w lewo lub w prawo albo ±20 stopni w lewo lub w prawo. Popchnąć, aby zablokować pozycję fotela. Wyciągnąć, aby obrócić fotel.

Tabela 2. Instrumenty i urządzenia sterujące (urządzenia sterujące umieszczone w fotelu) (Patrz Rysunek 5) (nadal)

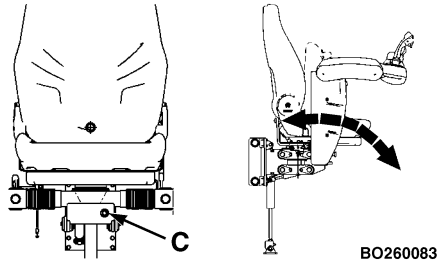
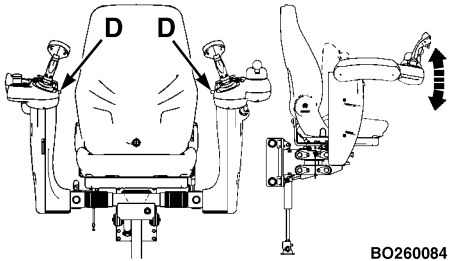
Element Nr	Element	Funkcja
24	Regulacja ramienia konsoli  BO260083	W modelach wyposażonych w urządzenia sterujące znajdujące się na boku fotela, wyregulować wysokość do ramion konsoli naciskając przycisk **C** i pociągając do góy, lub naciskając w dół ramiona wspierające trzymając wciśnięty przycisk.
24	Regulacja wysokosci drążka sterującego  BO260084	W modelach wyposażonych w urządzenia sterujące znajdujące się na boku fotela, wyregulować wysokość drążków sterujących naciskając przycisk **D** na każdym ramieniu i przechylając drążek sterujący w żądane położenie. Drążki sterujące można ustawić w każdej pozycji od poziomej do pionowej.

Tabela 2. Instrumenty i urządzenia sterujące (urządzenia sterujące umieszczone w fotelu) (Patrz Rysunek 5) (nadal)

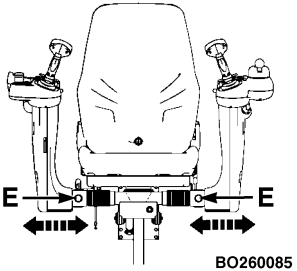
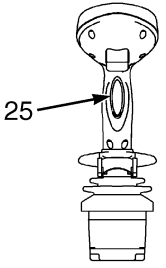
Element Nr	Element	Funkcja
24	Regulacja Ustawienia Fotela  BO260085	Szerokość konsoli sterowniczych znajdujących się z boku fotela można ustawić pociągając na zewnątrz gałkę **E** i wycigahjąc lub popychając konsolę do osiągnięcia jednego z trzech zaprogramowanych położeń.
25	Czujnik wykrywający obecność lewej ręki  BO260246	Włącza wszystkie funkcje lewego joysticka

Tabela 2. Instrumenty i urządzenia sterujące (urządzenia sterujące umieszczone w fotelu) (Patrz Rysunek 5) (nadal)

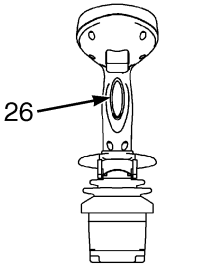
Element Nr	Element	Funkcja
26	Czujnik wykrywający obecność prawej ręki  BO260246	Włącza wszystkie funkcje prawego joysticka

Tabela 3. Symbole przenoszenia ładunku

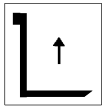
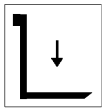
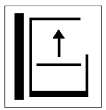
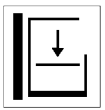
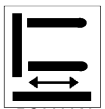
Symbol	Opis
 BO260137	Symbol ten oznacza, że widły podnoszą się.
 BO260138	Symbol ten oznacza, że widły opuszczają się.
 BO260139	Symbol ten oznacza, że kabina podnosi się.
 BO260140	Symbol ten oznacza, że kabina opuszcza się.
 BO260141	Symbol ten ozacza, że widły przesuwają się w lewo lub w prawo.

Tabela 3. Symbole przenoszenia ładunku (nadal)

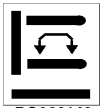
Symbol	Opis
 BO260142	Symbol ten ozacza, że widły obracają się w prawo lub w lewo.
 BO260143	Symbol ten ozacza, że widły przesunęły się do skrajnej pozycji w lewo oraz, że obrócono widły w prawo. Jest to lewa pozycja "wyjściowa".
 BO260144	Symbol ten ozacza, że widły przesunęły się do skrajnej pozycji w prawo oraz, że obrócono widły w lewo. Jest to prawa pozycja "wyjściowa".
 BO260145	Symbol ten ozacza, że widły przesunęły się do pozycji środkowej i zostały obrócone ku przodowi. Jest to lewa pozycja "widły wyśrodkowane".
 BO260146	Symbol ten ozacza, że włączony został przycisk centrowania wideł.

Tabela 3. Symbole przenoszenia ładunku (nadal)

Symbol	Opis
 BO260147	Ten symbol oznacza, że działa funkcja zsychronizowanego przesuwu i obrotu, która zapewnia zsynchronizowany ruch przesuwny oraz obrotowy.
 BO260148	Gdy widły nie zostały przesunięte do skrajnej lewej lub prawej pozycji, podłuża lampka będzie na przemian włączać się i wyłączać.
 BO260149	Gdy widły nie zostały obrócone do skrajnej lewej lub prawej pozycji, podłuża lampka będzie na przemian włączać się i wyłączać.

Hasła

Jeżeli konfiguracja wózka uwzględnia stosowanie haseł, wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat "PASSWORD NEEDED" (ochrona hasłem) podczas uruchamiania systemu. Naciśnij przycisk "Enter" (wprowadź) aby przejść do menu systemu.



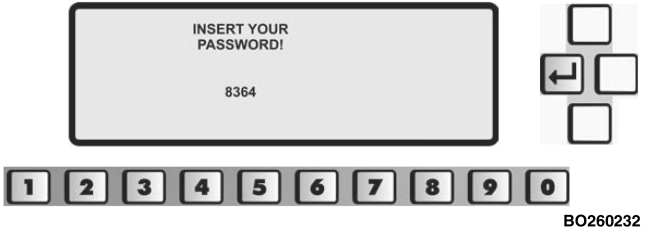
BO260230

Naciśnij przycisk ze strzałką w dół, aby podświetlić opcję "INSERT PASSWORD" (wprowadź hasło) i naciśnij ponownie przycisk "Enter".



BO260231

Aby możliwe było sterowanie wózkiem, wprowadź hasło i naciśnij przycisk "Enter". System może zapamiętać maksymalnie 20 haseł.

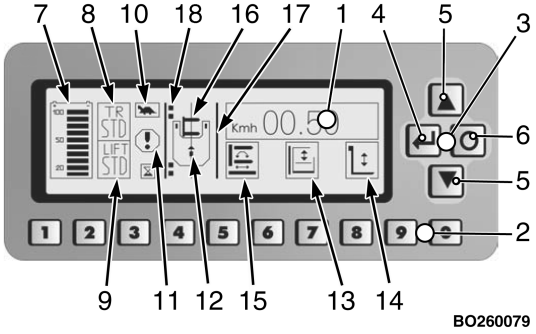


BO260232

Wyświetlacz na tablicy przyrządów

Informacje o pracy systemów wózka znajdują się na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu na tablicy przyrządów. 10 numerycznych przycisków służy do wprowadzania hasła, jeżeli system wózka tego wymaga. Cztery przyciski obok wyświetlacza służą do poruszania się po menu oraz szreg wskazań związanych z funkcjami wózka. Wyświetlacz ten podaje informacje o stanie naładowania akumulatora oraz umożliwia operatorowi wybór różnych trybów działania napędu.

UWAGA: Wskazania wyświetlacza przedstawione są na Rysunek 6. Tabela 4 zawiera opis tych wskazań.



Rysunek 6. Wyświeltacz na tablicy przyrządów

Tabela 4. Wyświeltacz na tablicy przyrządów (Patrz Rysunek 6)

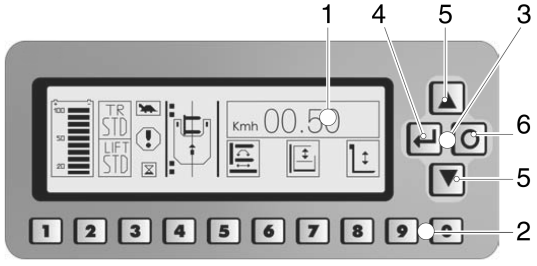
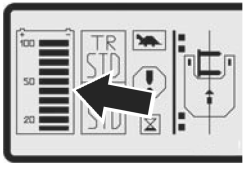
Element Nr	Element	Funkcja
1-6	Wyświeltacz na tablicy przyrządów  BO260113	Panel wyświeltacza składa się z wyświetlacza informacyjnego (1), 10 przycisków numerycznych (2) oraz przycisków do obsługi menu (3). Aby zmienić kontrast wyświetlacza, wykonaj następujące czynności: Przekręć kluczyk w stacyjce do pozycji **ON** równocześnie naciskając przycisk ENTER (4). Aby zmniejszyć kontrast, naciśnij przycisk "W Górę" (5). Aby zwiększyć kontrast, naciśnij przycisk "W Dół" (5). Zapisz zmiany naciskając przycisk Enter (4). Naciśnij przycisk OUT (wyjście) (6) po zakończeniu ustawiania.
7	Wskaźnik Rozładowania Akumulatora  BO260114	Składający się z dziesięciu kresek wskaźnik pokazuje na wyświetlaczu poziom naładowania akumulatora (strzałka). Każda z tych kresek to 10% pojemności akumulatora. Gdy akumulator zostanie rozładowany do 30% całkowitej pojemności, aktywne kreski tego wskaźnika zaczną pulsować. Oznacza to, że konieczna jest wymiana lub naładowanie akumulatora. Gdy poziom energii w akumulatorze spadnie do 20%, podnoszenie kabiny operatora nie będzie możliwe, a całkowita wydajność pracy wózka zostanie zmniejszona do 50% normalnej wydajności pracy.

Tabela 4. Wyświeltacz na tablicy przyrządów (Patrz Rysunek 6) (nadal)

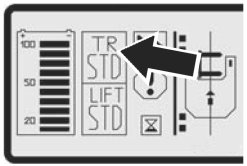
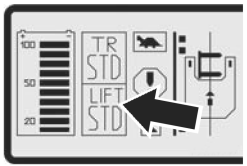
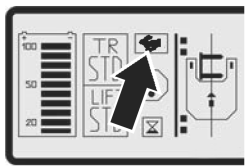
Element Nr	Element	Funkcja
8	Wskaźnik trybu systemu trakcyjnego  BO260115	Symbol ten oznacza działanie wybranego trybu systemu trakcyjnego. Wpływa on na rampę rozruchu, hamowanie na biegu jałowym, częstotliwość ładowania oraz prędkość jazdy. Dostępne są cztery tryby wyboru ustawień: SLOW (powolny), SOFT (łagodny), STANDARD (normalny) i HARD (gwałtowny).
9	Wskaźnik działania głównego trybu podnoszenia  BO260116	Symbol ten oznacza działanie wybranego głównego trybu podnoszenia. Wpływa on na rampę rozruchu oraz prędkość ruchu głównych funkcji podnoszenia. Dostępne są cztery tryby wyboru ustawień: SLOW (powolny), SOFT (łagodny), STANDARD (normalny) i HARD (gwałtowny).
10	Wskaźnik pełnej prędkości jazdy  BO260117	Symbol królika pojawi się na wyświetlaczu, gdy wyłączone zostaną wszelkie ograniczenia prędkości umożliwiając jazdę z maksymalna prędkością.

Tabela 4. Wyświeltacz na tablicy przyrządów (Patrz Rysunek 6) (nadal)

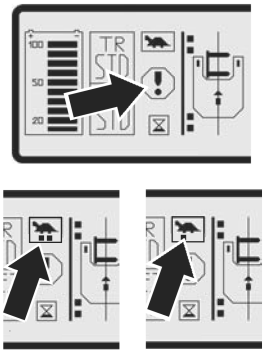
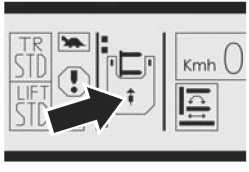
Element Nr	Element	Funkcja
11	Wskaźnik działania ogranicznika prędkości  BO260118	Gdy symbol ten jest podświetlony oznacza to, że wybrano tryb powolny bądź włączono ogranicznik prędkości. Po wybraniu trybu SLOW (powolny), prędkości jazdy wózka, oraz podnoszenia, opuszczania, przesuwu i obrotu wideł zostają ograniczone do 50% prędkości maksymalnej. Jeżeli w wózku zostanie uruchomione orgraniczenie prędkości, wówczas prędkość poruszania się pojazdu zostanie zredukowana do około 50% maksymalnej prędkości jazdy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol żółwia i mały kwadrat gdy ograniczenie to zostało zastosowane. Jeżeli prędkość wózka została ograniczona do minimalnej, może się on wówczas przemieszczać z prędkością około 2.5 km/h. Na wyświetlaczu pojawi się symbol żółwia i dwa małe kwadraty gdy ograniczenie to zostało zastosowane.
12	Wskaźnik kierunku jazdy i pozycji koła napędowego  BO260119	Wskaźnik ten informuje o kierunku jazdy oraz o ustawieniu koła napędowego. Podczas rozruchu wózka, koło napędowe ustawi sie w pozycji centralnej, a na wskaźniku pojawi się informacja o pozycji wyjściowej. Podczas pracy wózka, wskaźnik kierunku jazdy ustawi się zgodnie z wybranym kierunkiem jazdy, a wskaźnik koła napędowego poda informację o kierunku, w jakim jest ono ustawione. Gdy system kontroli trakcji znajduje się w pozycji neutralnej, strzałka wskazująca kierunek zostanie domyślnie ustawniona ku przodowi.

Tabela 4. Wyświeltacz na tablicy przyrządów (Patrz Rysunek 6) (nadal)

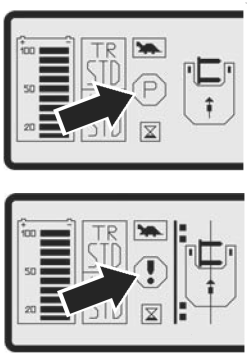
Element Nr	Element	Funkcja
11	Hamulec postojowy  BO260120	Wskaźnik ten informuje o działaniu hamulca postojowego koła napędowego. Symbol (P) pojawi się na wyswietlaczu podczas działania hamulca i gdy jazda wózkiem nie jest możliwa. Symbol (!) pojawi się na wyswietlaczu jeżeli hamulec nie jest włączony i dozwolone jest przemieszczanie się pojazdu. Hamulec postojowy zostaje uruchomiony w momencie, gdy nie docierają do systemu sterowania polecenia jazdy do przodu lub do tyłu i wózek nie porusza się. Wyłączenie tego hamulca nastąpi automatycznie po wysłaniu z systemu napędowego polecenia jazdy do przodu lub do tyłu, a wszystkie wymagane warunki do zezwolenia na jazdę są spełnione.
13	Podnoszenie/opuszczanie kabiny  BO260121	Wskaźnik ten informuje o przemieszczaniu się kabiny operatora.

Tabela 4. Wyświeltacz na tablicy przyrządów (Patrz Rysunek 6) (nadal)

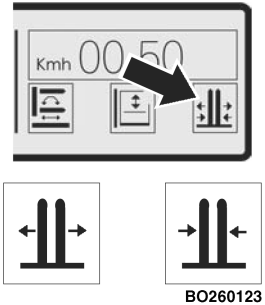
Element Nr	Element	Funkcja
14	Podnoszenie/opuszczanie wideł  BO260122	Wskaźnik ten informuje o przemieszczaniu się wideł na maszcie pomocniczym.
14	Pozycjoner wideł (wyposażenie dodatkowe)  BO260123	Wskaźnik ten informuje o przemieszczaniu się pozycjonera wideł, będącego dodatkowym elementem wyposażenia. Podczas działania pozycjonera, przesuwanie wideł nie jest możliwe.

Tabela 4. Wyświeltacz na tablicy przyrządów (Patrz Rysunek 6) (nadal)

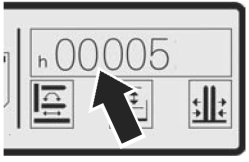
Element Nr	Element	Funkcja
15	Przesuw, obrót i pozycja wideł  BO260124	Wskaźnik ten informuje o ruchu wideł podczas działania funkcji przesuwu i/lub obrotu.
	Licznik godzin  BO260125	Licznik godzin pracy wózka pojawi się na wyświetlaczu przez 5 sekund po przekręceniu kluczyka do pozycji **ON** podczas rozruchu.
	Prędkość jazdy  BO260126	Wskazanie prędkości jazdy wózka pojawi się na wyświetlaczu podczas jazdy do przodu lub do tyłu. Prędkość ta może być podawana w kilometrach na godzinę bądź w milach na godzinę.

Tabela 4. Wyświeltacz na tablicy przyrządów (Patrz Rysunek 6) (nadal)

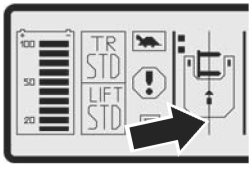
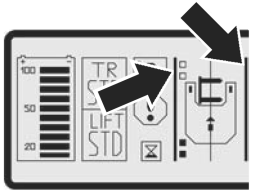
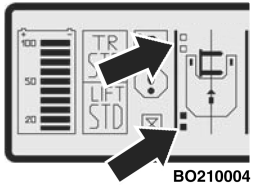
Element Nr	Element	Funkcja
	Wysokość uniesienia wideł  BO260127	Informacja o wysokości, na jaką zostały uniesione widły. Wysokość ta może być podana w metrach (m) lub w stopach (ft).
	Wskaźnik ciężaru ładunku  BO260128	Ciężar ładunku pojawi się na wyświetlaczu przez 5 sekund po naciśnięciu przycisku ciężaru ładunku. Ciężar ten może być podany w tonach (ton) lub w funtach (lb).
16	Wskaźnik sterowania przewodowego  BO260129	Symbol ten wyświetli się gdy wózek wjedzie do korytarza magazynowego i zostanie podłączony do przewodu sterującego.

Tabela 4. Wyświeltacz na tablicy przyrządów (Patrz Rysunek 6) (nadal)

Element Nr	Element	Funkcja
17	Wskaźnik prowadnicy szynowej  BO260130	Po wjeździe wózka do korytarza roboczego, zostaną podświetlone dwie równoległe linie znajdujące się po obu stronach symbolu wózka.
18	Wskaźnik magnesu w korytarzu roboczym  BO210004	Wskaźniki te zotaną podświetlone po wjeździe wózka do korytarza roboczego i po wykryciu magnesów spowalniających i zatrzymujących wózek, które znajdują się przy wejściu do korytarza.

Wysokość półki

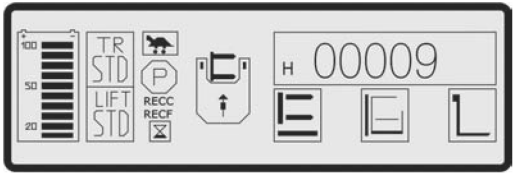
Przycisk wyboru półki (wyposażenie dodatkowe)

Po wybraniu i zapisaniu wysokości, operator może automatycznie ustawiać bądź podejmować ładunki. Możliwe jest zaprogramowanie 20 ustawień wysokości. Gdy urządzenie nie jest wyposażone w czujnik wykrywający ładunek, oprator musi dokonać wyboru trybu pracy (załadunek lub rozładunek). Wówczas funkcja preselekcji wyświetli wskazania funkcji hydraulicznych, które są konieczne do wykonania operacji. Urządzenia hydrauliczne pracują wolniej podczas fazy podnoszenia i opuszczania, a zatrzymywanie podnośnika podczas tych operacji następuje automatycznie. Wózek jest wyposażony w dwa enkodery do kodowania wysokości z czujnikami zerowalnymi, które zapisują kombinację wysokości kabiny i uniesienia wideł.

Kasuj ustawienia enkodera dla kabiny, kasuj ustawienia enkodera dla wideł

Gdy podczas pracy wózka kabina lub widły zostaną podniesione powyżej wysokości odpowiedniego czujnika, zostanie nadany komunikat alarmowy (RECC - kasuj ustawienia enkodera dla kabiny, RECF - kasuj ustawienia enkodera dla wideł), podnoszenie będzie ograniczone do pewnej wysokości, a prędkość opuszczania zostanie zmniejszona. Jeżeli kabina podniesie się jeszcze o 250 mm (10 in.), wyświetlony zostanie komunikat alarmowy i podnoszenie będzie wstrzymane. Operator musi wówczas opuścic widły i/lub kabinę do oporu, aby wyzerować odpowiedni czujnik enkodera. Zostanie wtedy przywrócona pełna prędkość podnoszenia.

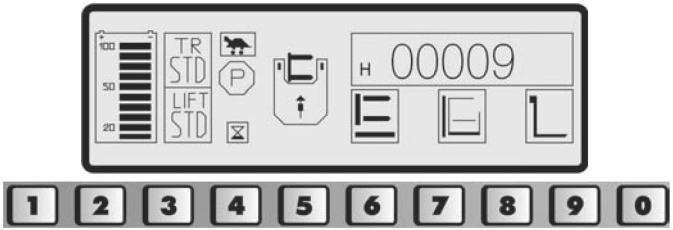
- Wysokość zerowania dla kabiny to 200 mm (8 in.) ponad pozycją, w której znajduje się kabina po całkowitym jej opuszczeniu.
- Wysokość zerowania dla wideł to ta, na której znajdują sie one po opuszczeniu ich do skrajnej pozycji i wynosi 80 mm (3,14 in.).



BO260150

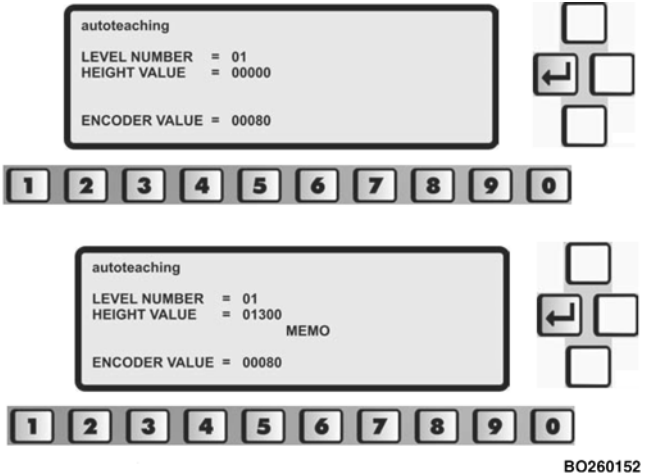
Programowanie poziomu

Wprowadź numer poziomu do zaprogramowania używając przycisków numerycznych.



BO260151

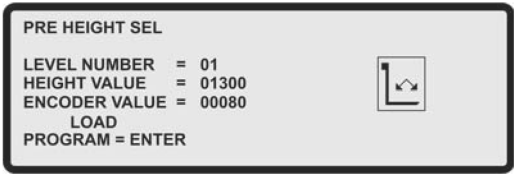
Wprowadź wysokość poziomu w milimetrach (XXX) używając przycisków numerycznych lub przy użyciu urządzeń sterujących unieś widły do wysokości odpowiadającej wybranemu poziomowi. Naciśnij przycisk "Enter" (wprowadź). Komunikat "Memo" oznacza, że wprowadzony poziom został zapisany.



BO260152

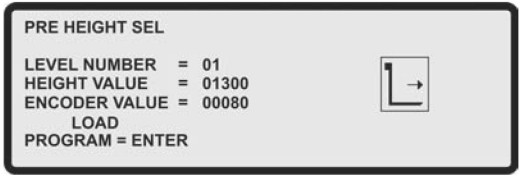
Korzystanie z preselektora wysokości

Na wyświetlaczu pojawią się symbole dla każdego z koniecznych etapów programowania. Zanim skorzystasz z preselektora wysokości, upewnij się, czy widły są ustawione w pozycji wyjściowej (przesunięte do oporu w prawo i obrócone w lewo lub odwrotnie). W przeciwnym razie, zostanie nadany komunikat o błędzie po dokonaniu wyboru wysokości i konieczne będzie wprowadzenie następujących danych:



BO260229

Obróć widły do takiej pozycji, w kórej nie wystają one poza gabaryty wózka.



BO260153

Przesuń widły do takiej pozycji, w kórej nie wystają one poza gabaryty wózka.

Sekwencja załadunkowa

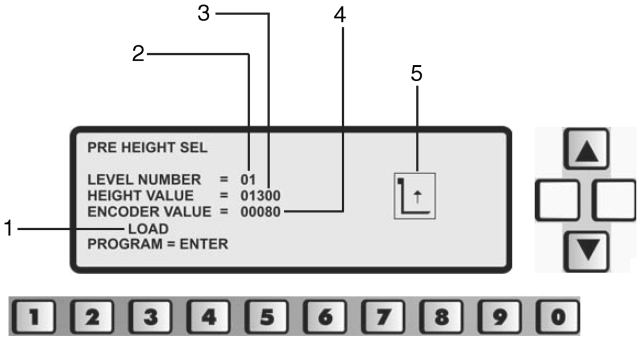
⚠ OSTRZEŻENIE

Gdy sekwencja załadunkowa/rozładunkowa (ładowanie lub rozładunek) zostanie nieprawidłowo ustawiona, może dojść do uszkodzenia regałów oraz ładunku.

Wprowadź numer poziomu używając przycisków numerycznych (Rysunek 7).

Uruchomi się funkcja preselekcji wysokości.

Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w czujniki ładunku na widłach, naciśnij przycisk "w górę" lub "w dół" w celu wybrania procesu ładowania (ładuj).

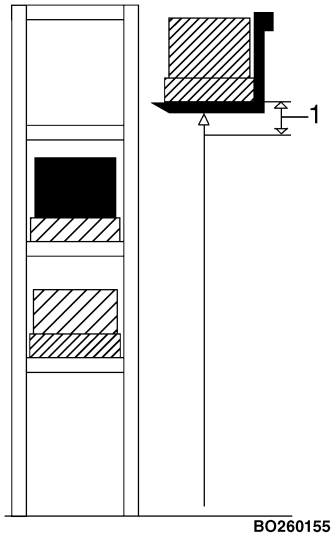


1. SEKWENCJA ZAŁADUNKOWA
2. WYBRANY POZIOM
3. WYSOKOŚĆ PÓŁKI (MM)
4. AKTUALNA WYSOKOŚĆ WIDEŁ (MM)
5. ŻĄDANIE FUNKCJI PODNOSZENIA

Rysunek 7. Sekwencja załadunkowa

1. Unieś kabinę i widły do pozycji, w której zostaną one automatycznie zablokowane (Rysunek 8).

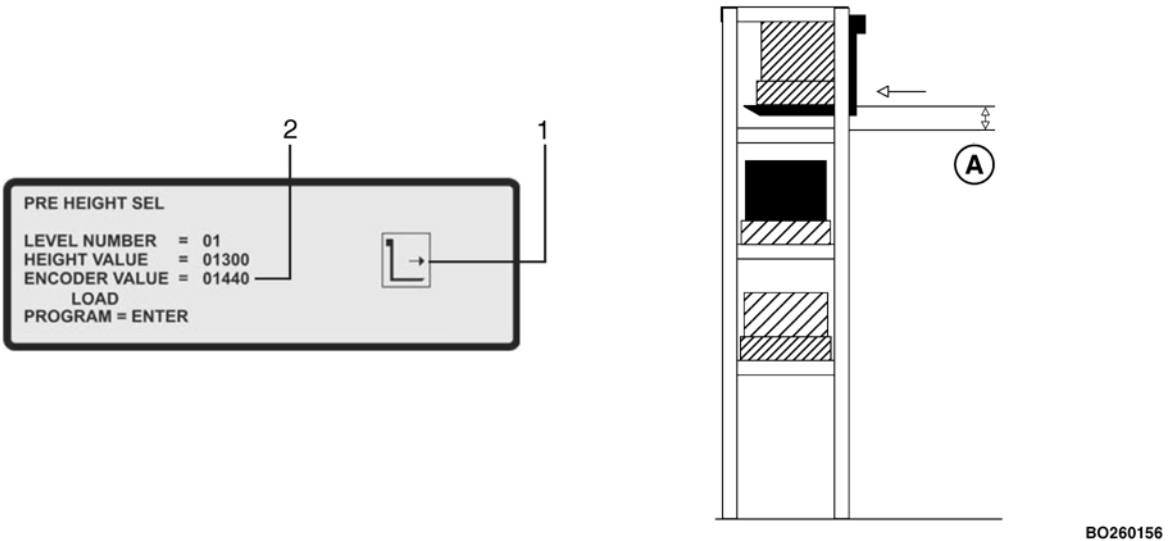
System preselekcji wylicza wysokość ustawienia ładunku (poprawka), czyli o około 140 mm wyżej, niż poziom, na którym ładunek ma zostać umieszczony, aby nie doszło do uderzenia ładunku o belkę regału.



A. REDUKCJA PRĘDKOŚCI

Rysunek 8. Podnoszenie ładunku

2. Wysuwaj ładunek nad półkę aż znajdzie się on w prawidłowej pozycji (Rysunek 9).

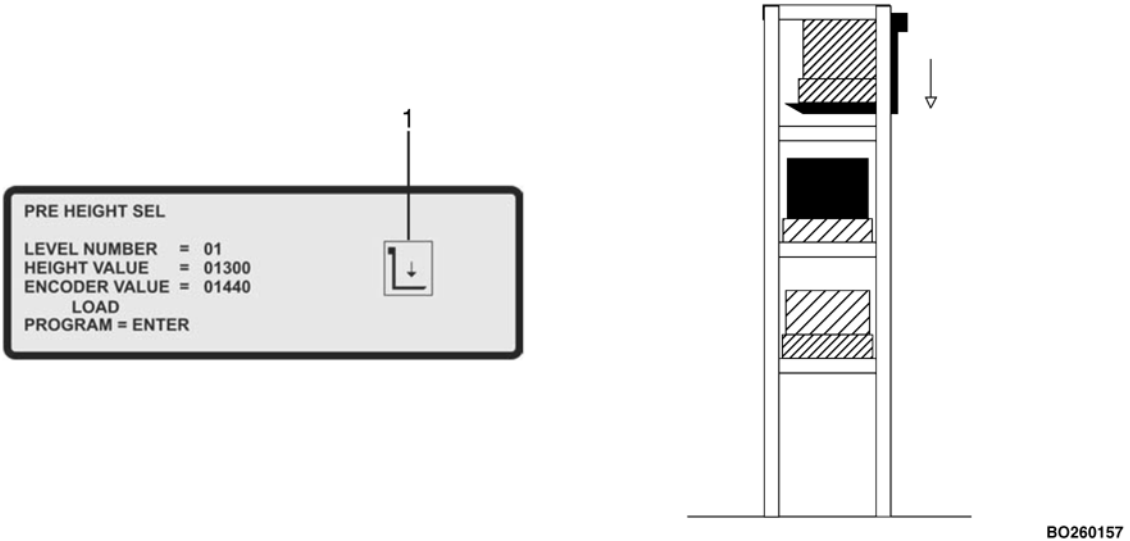


A. POPRAWKA DO ZAŁADUNKU

1. ŻĄDANIE FUNKCJI PRZESUNIĘCIA WIDEŁ NA ZEWNĄTRZ
2. WYSOKOŚĆ POZIOMU + POPRAWKA DO ZAŁADUNKU

Rysunek 9. Wysuwanie ładunku

3. Opuść widły do pozycji, w której zatrzymają się one automatycznie (Rysunek 10).

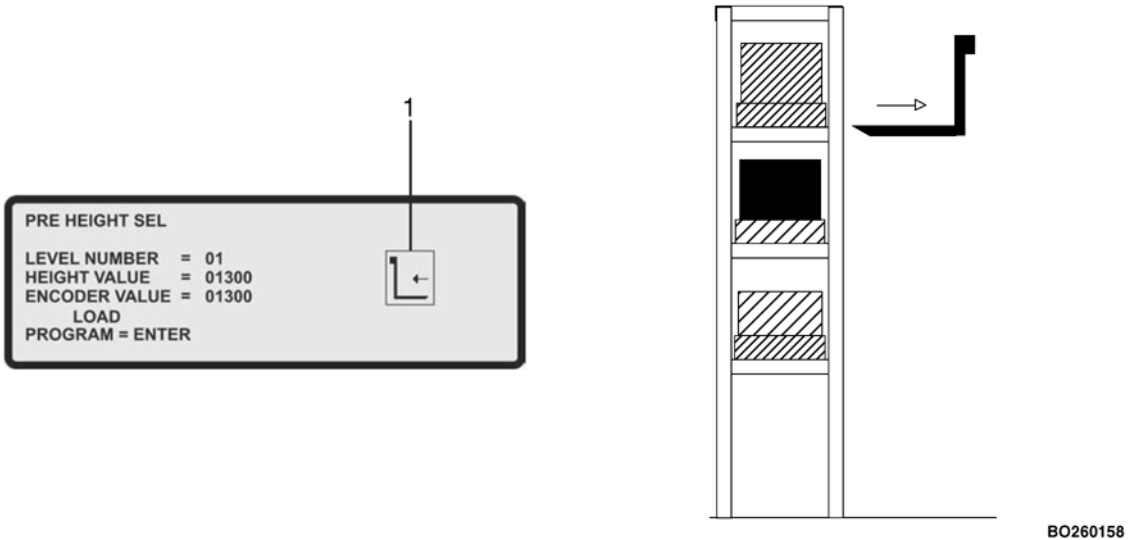


1. ŻĄDANIE FUNKCJI OPUSZCZENIA WIDEŁ

Rysunek 10. Odkładanie ładunku

4. Wycofaj widły aby odsunąć ładunek od regału do automatycznego zatrzymania wideł (Rysunek 11).

Sekwencja załadunkowa została zakończona.



1. ŻĄDANIE FUNKCJI PRZESUNIĘCIA WIDEŁ DO WEWNĄTRZ

Rysunek 11. Cofanie osprzętu roboczego

Sekwencja rozładunkowa

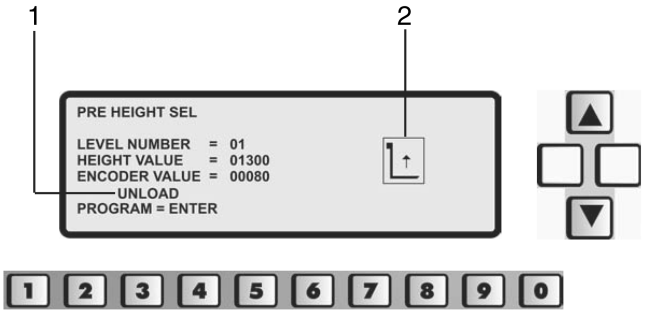
⚠ OSTRZEŻENIE

Gdy sekwencja załadunkowa/rozładunkowa (ładowanie lub rozładunek) zostanie nieprawidłowo ustawiona, może dojść do uszkodzenia regałów oraz ładunku.

Wprowadź numer poziomu używając przycisków numerycznych (Rysunek 12).

Uruchomi się funkcja preselekcji wysokości.

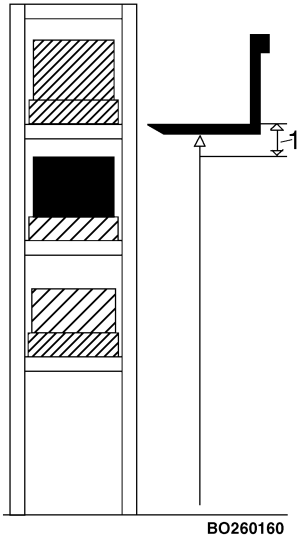
Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w czujniki ładunku na widłach, naciśnij przycisk "w górę" lub "w dół" w celu wybrania sekwencji rozładunkowej (rozładuj).



1. SEKWENCJA ROZŁADUNKOWA
2. ŻĄDANIE FUNKCJI PODNOSZENIA

Rysunek 12. Sekwencja rozładunkowa

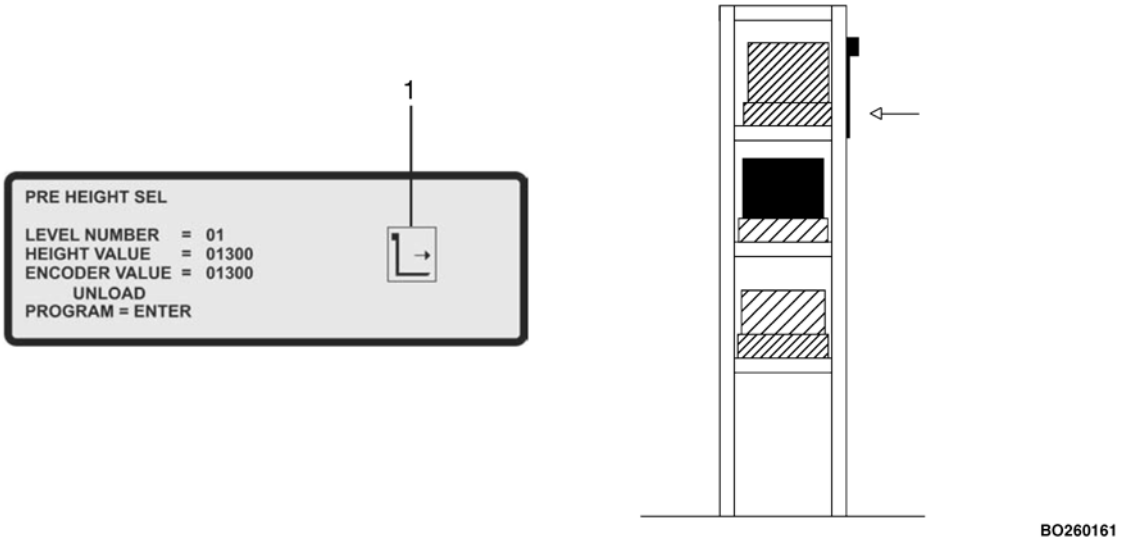
1. Unieś kabinę i widły do pozycji, w której zostaną one automatycznie zatrzymane (Rysunek 13).



A. REDUKCJA PRĘDKOŚCI

Rysunek 13. Podnoszenie kabiny

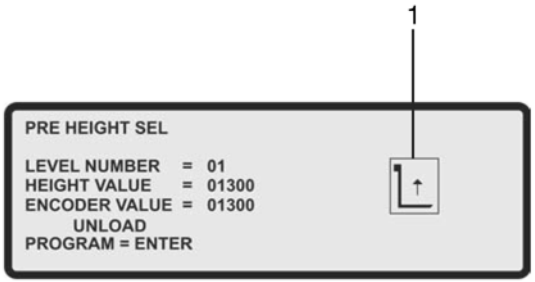
2. Wysuń widły aby podnieść ładunek z regału do ich automatycznego zatrzymania (Rysunek 14).



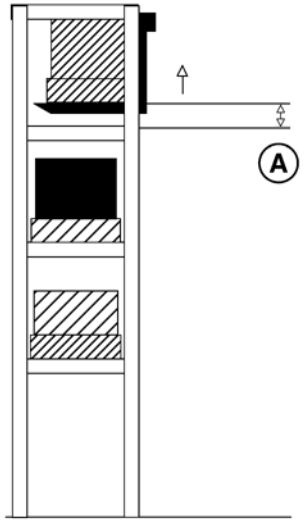
1. ŻĄDANIE FUNKCJI PRZESUNIĘCIA WIDEŁ NA ZEWNĄTRZ

Rysunek 14. Wysuwanie wideł

3. Podnieś widły do ich automatycznego zatrzymania (Rysunek 15).



Widły uniosą się około 140 mm wyżej (poprawka rozładunkowa), aby umożliwić rozładunek (Rysunek 15).

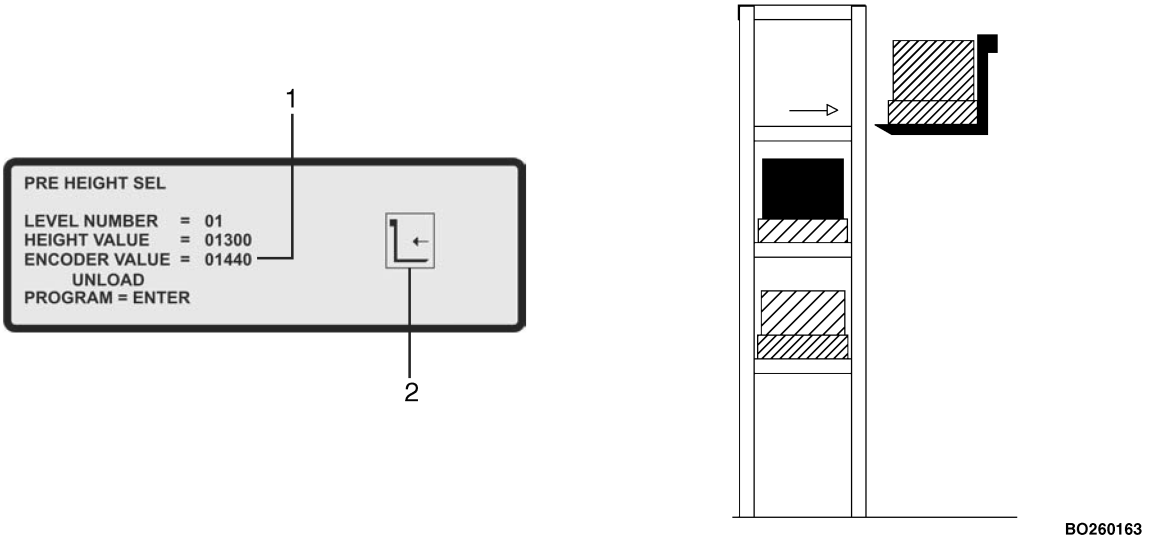


A. POPRAWKA DO ROZŁADUNKU

1. ŻĄDANIE FUNKCJI PODNOSZENIA WIDEŁ

Rysunek 15. Podnoszenie ładunku

4. Wycofaj widły aby odsunąć ładunek od regału do automatycznego zatrzymania wideł (Rysunek 16).



1. WYSOKOŚĆ POZIOMU + POPRAWKA DO ROZŁADUNKU
2. ŻĄDANIE FUNKCJI PRZESUNIĘCIA WIDEŁ DO WEWNĄTRZ

Rysunek 16. Cofanie wideł

Sekwencja ładowania i rozładowania na niższym poziomie

⚠ OSTRZEŻENIE

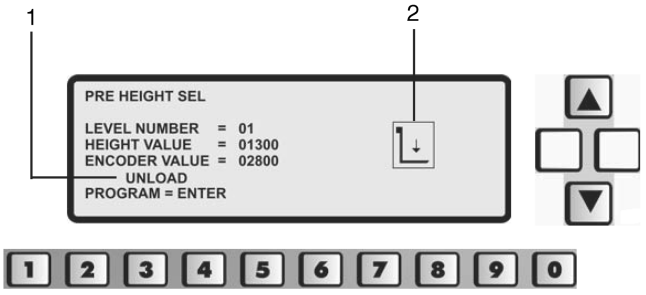
Gdy sekwencja ładowania/rozłowania (ładowanie lub rozładunek) zostanie nieprawidłowo ustawiona, może dojść do uszkodzenia regałów oraz ładunku.

Jeżeli zachodzi konieczność rozładunku przedmiotu po jego załadowaniu na wyższym poziomie, sekwencja jest następująca:

Wprowadź numer poziomu używając przycisków numerycznych (Rysunek 17).

Uruchomi się funkcja preselekcji wysokości.

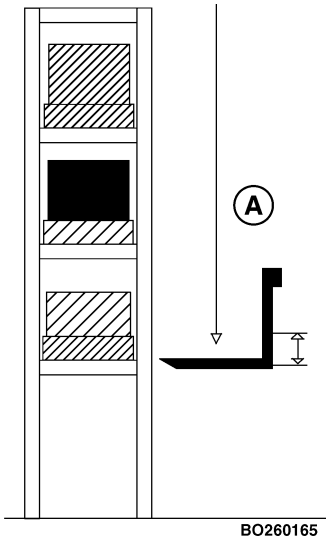
Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w czujniki ładunku na widłach, naciśnij przycisk "w górę" lub "w dół" w celu wybrania sekwencji rozładowania (rozładuj).



1. SEKWENCJA ROZŁADUNKOWA
2. ŻĄDANIE FUNKCJI OBIŻENIA

Rysunek 17. Sekwencja rozładunkowa

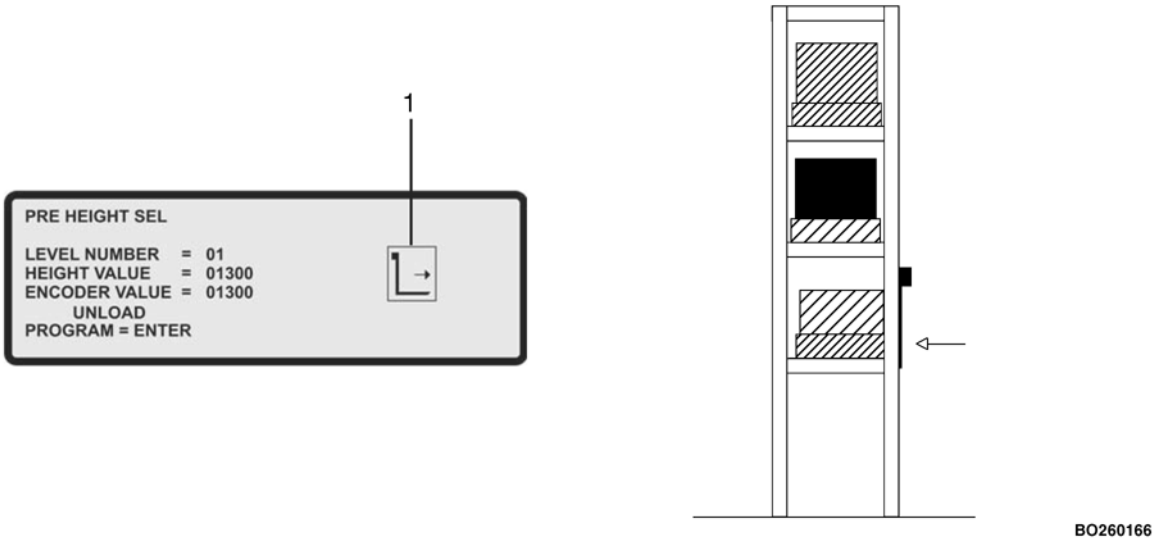
1. Opuść kabinę i widły do pozycji, w której zostaną one automatycznie zatrzymane (Rysunek 18).



A. REDUKCJA PRĘDKOŚCI

Rysunek 18. Opuszczanie kabiny

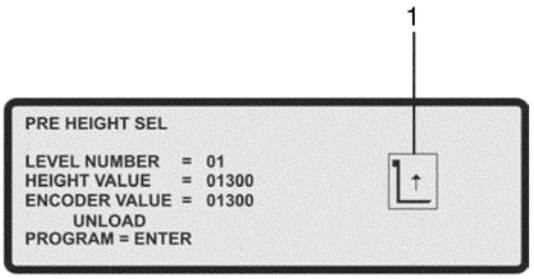
2. Wysuń widły aby podnieść ładunek z regału do ich automatycznego zatrzymania (Rysunek 19).



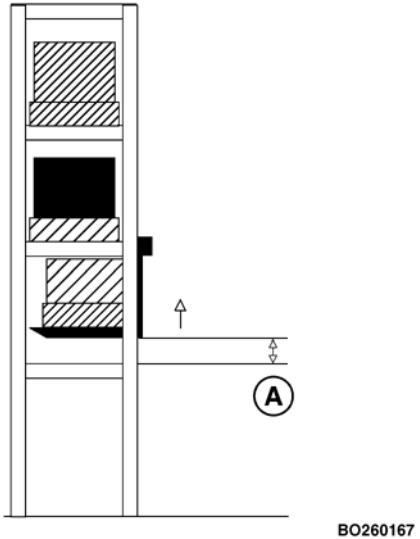
1. ŻĄDANIE FUNKCJI PRZESUNIĘCIA WIDEŁ NA ZEWNĄTRZ

Rysunek 19. Wysuwanie wideł

3. Podnieś widły do ich automatycznego zatrzymania (Rysunek 20).



Widły uniosą się około 140 mm wyżej (poprawka rozładunkowa), aby umożliwić rozładunek (Rysunek 20).

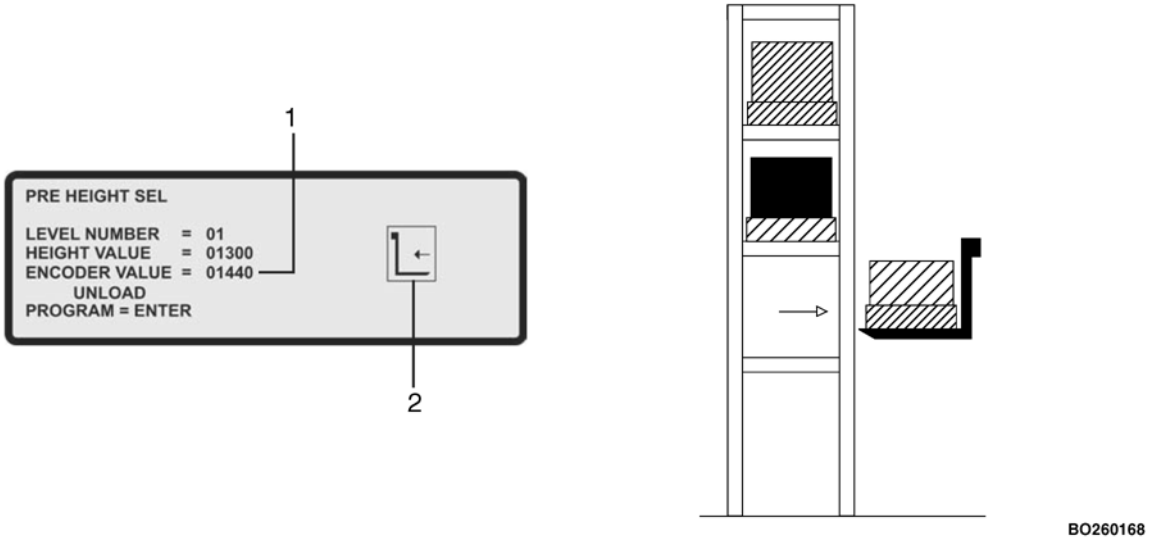


A. POPRAWKA DO ROZŁADUNKU

1. ŻĄDANIE FUNKCJI PODNOSZENIA WIDEŁ

Rysunek 20. Podnoszenie ładunku

4. Wycofaj aby odsunąć ładunek od regału do automatycznego zatrzymania wideł (Rysunek 21).



1. WYSOKOŚĆ POZIOMU + POPRAWKA DO ROZŁADUNKU
2. ŻĄDANIE FUNKCJI PRZESUNIĘCIA WIDEŁ DO WEWNĄTRZ.

Rysunek 21. Odsuwanie ładunku od regału

Procedury robocze

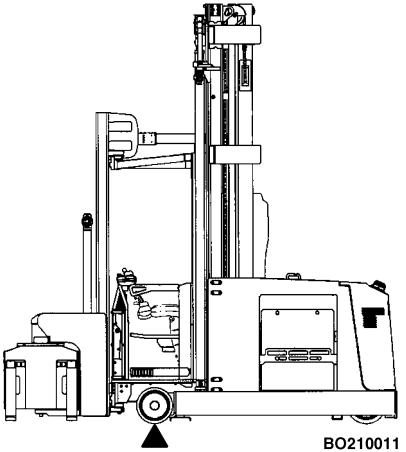
Informacje ogólne

Poznaj swój wózek

Wózek jest przeznaczony do podnoszenia i przemieszczania ładunków. Podstawowa wersja wózka posiada z przodu mechanizm podnoszenia i widły do unoszenia ładunku. Mechanizm podnoszenia unosi ładunki tak, aby można było je przewozić i układać w stos.

Następnie musisz poznać kilka podstawowych zasad dotyczących wózka.

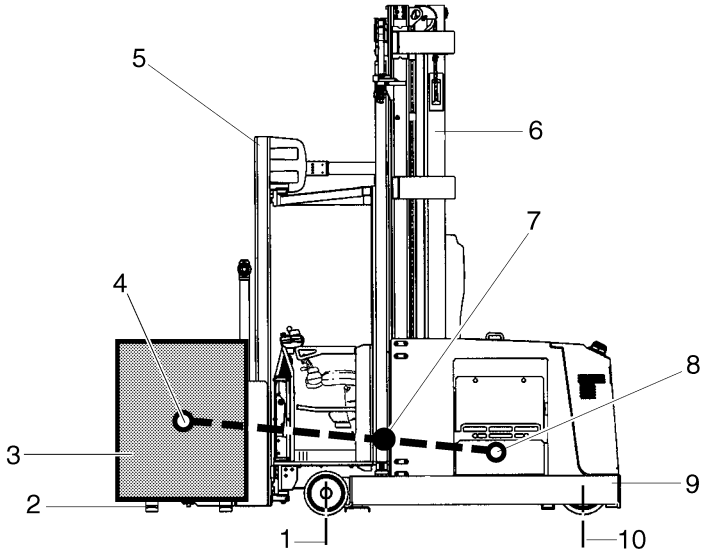
Wózek podnośnikowy opiera się na założeniu dwóch zrównoważonych ciężarów położonych po przeciwnych stronach punktu podparcia. Jest to taka sama zasada, jaką stosuje się przy huśtawce. Aby możliwe było zastosowanie tej zasady do elektrycznego wózka podnośnikowego, ładunek znajdujący się na widłach musi być zrównoważony ciężarem wózka włącznie z właściwym akumulatorem. Ciężar akumulatora stanowi znaczną część całkowitego ciężaru wózka. Umieszczenie punktu ciężkości, zarówno wózka, jak i obciążenia, również jest istotne.



Tę podstawową zasadę stosuje się do podnoszenia ładunku. Zdolność wózka do przenoszenia ładunku jest związana z pojęciem środka ciężkości oraz stateczności przedniej i bocznej.

Stateczność i środek ciężkości

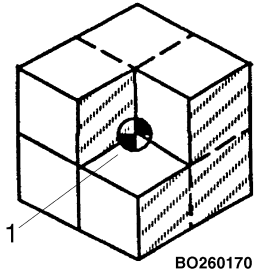
Środek ciężkości to punkt, w którym przedmiot utrzymuje równowagę we wszystkich kierunkach.



1. ÓS KÓŁ PODPOROWYCH
2. WIDŁY
3. ŁADUNEK
4. ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU
5. MASZT POMOCNICZY
6. MASZT
7. WSPÓLNY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI
8. ŚRODEK CIĘŻKOŚCI WÓZKA
9. PODWOZIE
10. OŚ KOŁA NAPĘDOWEGO

Rysunek 22. Stabilność wózka

W praktyce środek ciężkości jednolitego przedmiotu jest środkiem ciężkości bryły (np.: środek ciężkości sześcianu złożonego z jednolitego materiału znajduje się w środku tego sześcianu).



Środek ciężkości nieobciążonego wózka znajduje się zazwyczaj pomiędzy masztem a akumulatorem.

Wózek wraz z przenoszonym ładunkiem mają nowy, wspólny środek ciężkości.

Wózek utrzymuje stabilność wzdłużną, gdy środek ciężkości ładunku i wózka znajduje się między kołem napędowym a obydwoma kołami podporowymi. Patrząc z góry wózka, trójkąt, jaki powstaje pomiędzi kołem napędowym oraz kołami podporowymi określany jest jako **trójkąt stabilności**. Wozek jest stabilny wówczas, gdy środek ciężkości ładunku oraz wózka znajduje się wewnątrz tego trójkąta. Wszystkie modele posiadają stabilizatory zwiększające powierzchnię trójkąta.

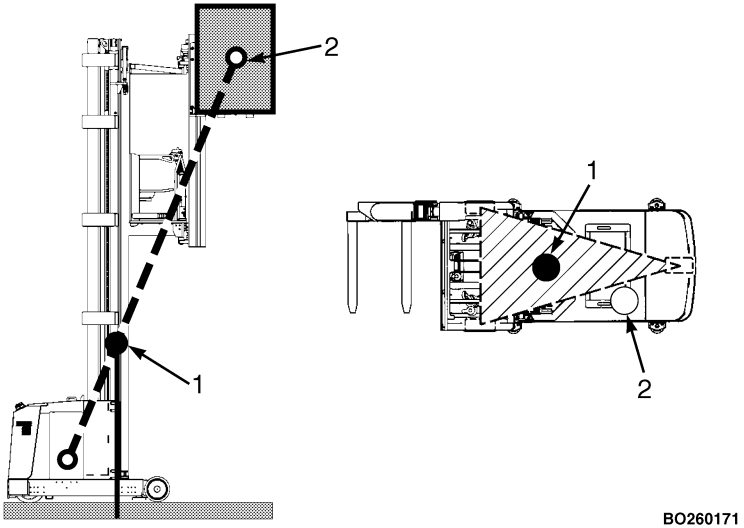
Operator wózka podnośnikowego powinien mieć na uwadze stabilość wzdłużną oraz boczną podczas przemieszczania ładunków oraz jazdy wózkiem.

Wypadkowa środków ciężkości określa nowy środek ciężkości powstały poprzez połączenie tych wartości dla ładunku oraz wózka.

Wózek musi zachować stabilność wzdłużną oraz boczną.

⚠ OSTRZEŻENIE

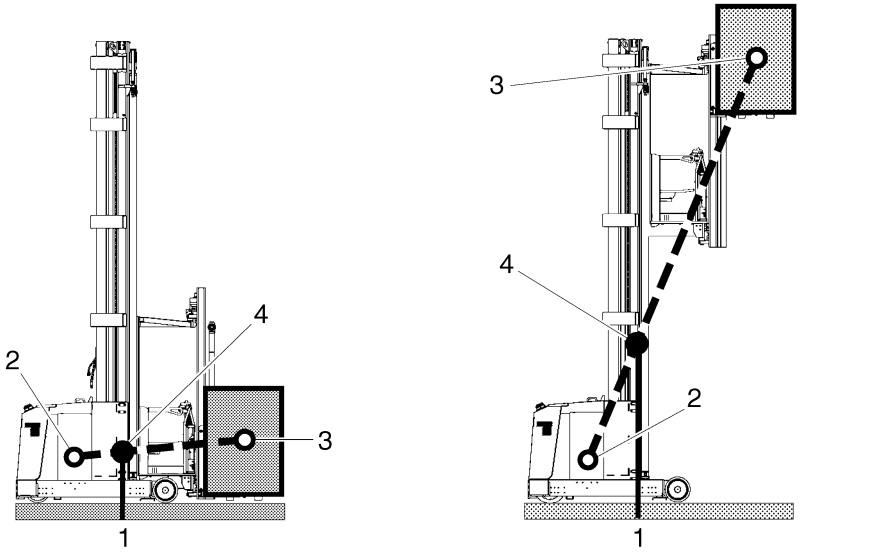
Załadunek i rozładunek przedmiotów umieszczonych wysoko lub jazda z widłami ustawionymi do przodu powodują zmniejszenie stabilności wózka.



1. STABILNY
2. NIESTABILNY

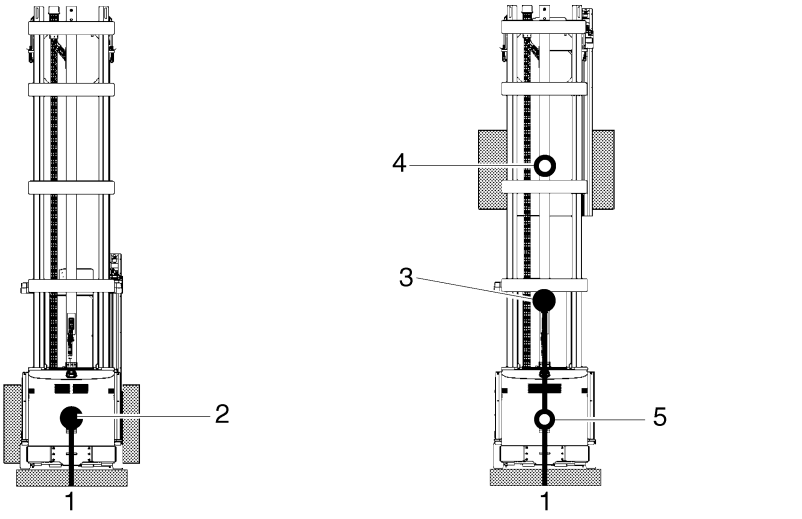
Rysunek 23. Trójkąt stabilności

Rysunek 24 oraz Rysunek 25 ilustrują szacowaną pozycję wspólnego środka ciężkości w zależności od pozycji ładunku.



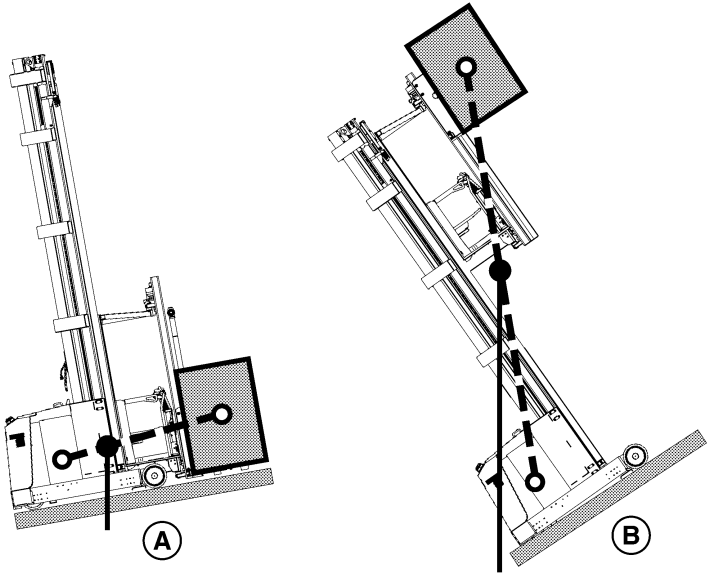
1. OBSZAR STABILNOŚCI
2. ŚRODEK CIĘŻKOŚCI WÓZKA
3. ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU
4. WYPADKOWA ŚRODKÓW CIĘŻKOŚCI

Rysunek 24. Szacowana pozycja wspólnego środka ciężkości w zależności od pozycji ładunku



1. OBSZAR STABILNOŚCI
2. WSPÓLNY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI PO POŁĄCZENIU ŚRODKA CIĘŻKOŚCI WÓZKA ORAZ ŁADUNKU
3. WSPÓLNY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI
4. ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU
5. ŚRODEK CIĘŻKOŚCI WÓZKA

Rysunek 25. Szacowana pozycja wspólnego środka ciężkości w zależności od pozycji ładunku

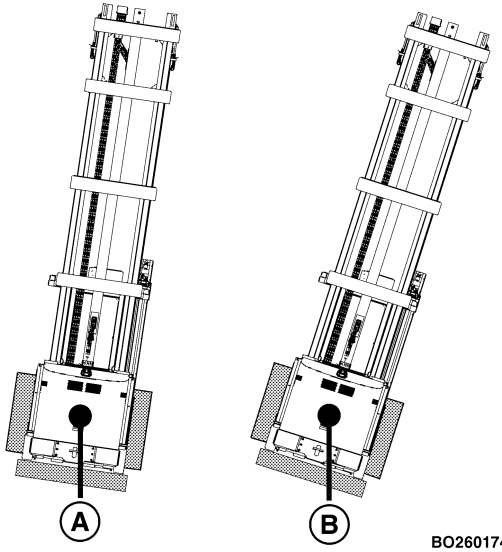


BO210007

A. STAN WÓZKA PRZY OPUSZCZONYM ŁADUNKU PODCZAS JAZDY W DÓŁ WZNIESIENIA; STAN STABILNY: PIONOWA LINIA OD WSPÓLNEGO ŚRODKA CIĘŻKOŚCI MIEŚCI SIĘ W OBSZARZE STABILNOŚCI.

B. STAN WÓZKA PRZY PODNIESIONYM ŁADUNKU PODCZAS JAZDY W DÓŁ WZNIESIENIA; BRAK STABILNOŚCI: PIONOWA LINIA OD WSPÓLNEGO ŚRODKA CIĘŻKOŚCI NIE MIEŚCI SIĘ W OBSZARZE STABILNOŚCI. **UWAGA: WÓZEK Z PEWOŚCIĄ PRZEWRÓCI SIĘ.**

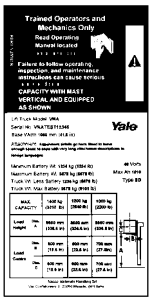
Rysunek 26. Przykład zmiany stabilności wzdłużnej



A. STAN STABILNOŚCI.
B. **PONIEWAŻ PIONOWA LINIA PROWADZĄCA W DÓŁ OD WSPÓLNEGO ŚRODKA CIĘŻKOŚCI ZNAJDUJE SIĘ POZA OBSZAREM STABILNOŚCI, WÓZEK Z PEWNOŚCIĄ PRZEWRÓCI SIĘ.**

Rysunek 27. Przykład zmiany stabilności bocznej

Udźwig (ciężar i środek ciężkości ładunku)



YO210005

Udźwig wózka podnośnikowego jest podany na tabliczce znamionowej. Podany udźwig uwarunkowany jest ciężarem ładunku i położeniem środka ciężkości w zależności od wysokości, na jaką został podniesiony ładunek. Ciężar podany jest w funtach lub kilogramach. Położenie środka ładunku podane jest w milimetrach lub calach. Środek ładunku **B** wyznaczany jest na podstawie umieszczenia środka ciężkości ładunku. Środek ładunku podany na tabliczce znamionowej to odległość w poziomie od przednich krawędzi wideł (krawędzi platformy), lub powierzchni ładunkowej osprzętu roboczego, do środka ciężkości ładunku. Ładowność wyznaczana jest również na podstawie środka ładunku nie przekraczającego pionowej wielkości **B**.

Kontrola przed przystąpieniem do pracy

Kontrola przy kluczyku stacyjki w położeniu OFF (wyłączona).

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do zwykłej pracy wózkiem podnośnikowym, sprawdź działanie następujących części zgodnie z zaleceniami podanymi w części instrukcji poświęconej Konserwacji.

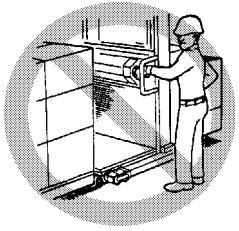
OSTRZEŻENIE

Melduj niezwłocznie o uszkodzeniach lub niewłaściwej pracy. Nie obsługuj wózka, gdy działa on nieprawidłowo lub jest uszkodzony. Wózek będzie pracował dobrze tylko wtedy, gdy będzie we właściwym stanie. Jeżeli konieczna jest naprawa, należy zawiesić tabliczkę o treści "NIE URUCHAMIAĆ" przy stanowisku operatora i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

- Sprawdź stan łańcuchów podnoszących oraz ich naciąg.
- Zbadaj, czy nie doszło do wycieków oleju z jednostki napędowej oraz układu hydraulicznego. Jeżeli stwierdzisz obecność kałuż oleju na podłodze (prawdopodobnie z jednostki napędowej, układu hydraulicznego lub z wysięgników), zgłoś wózek do konserwacji.
- Sprawdź zużycie oraz stan kół wózka. Jeżeli na kołach zawinie się drut lub jakikolwiek inny materiał, usuń go tak, aby nie uszkodzić wózka.

- Sprawdź, czy nie ma śladów ulteniania na podłączeniach elektrycznych akumulatora oraz wycieków elektrolitu.
- Sprawdź, czy nie zostały uszkodzone przewody od akumulatora oraz uchwyt bezpieczeństwa (wtyk oraz gniazdko akumulatora).
- Sprawdź, czy elementy utrzymujące akumulator na miejscu nie są luźno przymocowane. Popraw, jeżeli jest to konieczne.
- Sprawdź zużycie oraz stan rolek prowadzących. Jeżeli na kołach zawinie się drut lub jakikolwiek inny materiał, usuń go tak, aby nie uszkodzić wózka.
- Sprawdź, czy elementy optyczne czujników korytarza roboczego nie uległy zabrudzeniu. W razie konieczości usuń zabrudzenia suchym czyściwem.
- Sprawdź, czy pasy enkoderów nie są zbyt luźne.
- Sprawdź stan znaków oraz tabliczek ostrzegawczych.
- Sprawdź, w jakiej odległości od podłogi znajdują się stabilizatory. Odstęp ten nie powinien przekraczać 30 mm.

Kontrola przy kluczyku stacyjki w położeniu ON (włączona).



Nie uruchamiaj wózka i nie wykonuj żadnych czynności roboczych, dopóki nie zajmiesz miejsca przeznaczonego dla operatora. Gdy jest to konieczne, zasze zakładaj uprząż oraz szelki bezpieczeństwa. Wykonaj tylko takie manewry, które pozwolą sprawdzić prawidłowość działania.

Upewnij się, czy masz wolną przestrzeń wokół wózka przed przystąpieniem do wykonywania kontroli. Postępuj ostrożnie w czasie przeprowadzania kontroli.

OSTRZEŻENIE

Sprawdź działanie następujących części zgodnie z zaleceniami podanymi w części instrukcji poświęconej Konserwacji.

- Sprawdz, czy kluczyk znajduje się w położeniu **ON** oraz, czy włączył się wyświetlacz.

- Sprawdź, czy przycisk awaryjnego odłączania akumulatora działa prawidłowo.
- Sprawdź działanie sygnału dźwiękowego i innych urządzeń ostrzegawczych (osłon bocznych, pedałów operatora, pulsującego światła ostrzegawczego) oraz linki bezpieczeństwa i uprzęży, jeżeli zostały one dołączone.
- Sprawdź, czy oprzyrządowanie działa prawidłowo.
- Sprawdź, czy kierownica działa we właściwy sposób.
- Sprawdź działanie przełącznika jazdy do przodu i do tyłu.
- Wyhamuj po przejechaniu niewielkiego systansu aby sprawdzić, czy hamulce działają prawidłowo.
- Sprawdź, jak widły oraz kabina przesuwają się w górę i w dół.
- Sprawdź, jak przesuwa się i obraca osprzęt roboczy.
- Sprawdź działanie wskaźnika rozładowania akumulatora.

Techniki pracy

⚠ OSTRZEŻENIE

Istnieje szereg operacji, które wykonane nieostrożnie, mogą doprowadzić do przewrócenia wózka. Jeśli nie przeczytałeś ostrzeżenia podanego na początkowej stronie niniejszej Instrukcji Obsługi, zrób to TERAZ. Podczas zapoznawania się z następującymi informacjami dotyczącymi prawidłowej obsługi wózka podnośnikowego pamiętaj o OSTRZEŻENIACH.

Główne procedury robocze

Wiele osób popełnia błąd myśląc, że wózek podnośnikowy prowadzi się tak samo, jak samochód. Nie jest to prawdą. Mimo, że pewne procedury obsługi wózka podnośnikowego są w rzeczywistości tak proste i oczywiste, jak te, które wykonujemy prowadząc samochód osobowy (np. patrzenie w kieruknu jazdy, łagodne ruszanie i zatrzymanie pojazdu, itp.), wózek podnośnikowy jest specjalnym urządzeniem służącym do wykonywania zadań innych, niż samochód osobowy. Operatorzy muszą przejść dodatkowe szkolenie nawet wówczas, gdy posiadają prawo jazdy na samochód osobowy. Szkolenie to ma na celu nabycie umiejętności obsługi wózka podnośnikowego w zamkniętych pomieszczeniach oraz manewrowania wózkiem za pomocą koła kierującego i właściwości skręcania.

Poniższe uwagi obejmują niezbędne procedury bezpieczeństwa, dotyczące używania wózka podnośnikowego.

1. TYLKO UPOWAŻNIENI I WŁAŚCIWIE PRZESZKOLENI OPERATORZY MOGĄ OBSŁUGIWAĆ WÓZKI. Oznacza to, że operator musi być przeszkolony w zakresie obsługi wózka i dokładnie zrozumieć zasady jego użytkowania. Oznacza to także, że wykwalifikowany specjalista, który posiada doświadczenie w obsłudze wózków, powinien zapoznać przyszłego operatora z techniką jazdy i pracą z ładunkiem, zanim operator zacznie samodzielnie obsługiwać wózek. Szkolenie podstawowe w zakresie właściwej jazdy i techniki przemieszczania ładunków jest bezwzględnie konieczne, aby przygotować nowego operatora do odpowiedniej jazdy defensywnej.

2. Używaj wózka podnośnikowego w miejscach, gdzie jest dopuszczalne jego stosowanie. W niektórych miejscach pracy znajdują się palne gazy, płyny, pyły, włókna i inne niebezpieczne materiały. Wózki podnośnikowe nie mogą pracować w pewnych miejscach. W innych zaś, konieczne jest wydanie certyfikatu na pracę wózków.

W miejscach, gdzie konieczne jest posiadanie certyfikatu, rodzaj tego certyfikatu musi być wyraźnie wskazany. Zmiany i modyfikacje specjalnego sprzętu lub zła konserwacja wózka podnośnikowego mogą spowodować utratę certyfikatu.

⚠ OSTRZEŻENIE

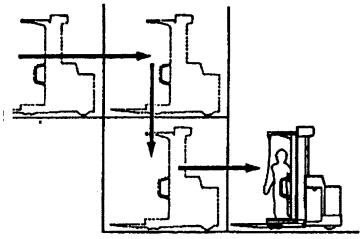
Niniejszy wózek został zaprojektowany do przenoszenia materiałów. Wózek podnośnikowy nie jest przeznaczony do przewożenia osób. Nie stosować wózka do podnoszenia ludzi chyba, że nie ma innej praktycznej alternatywy (rusztowania, podwyższonej platformy, kosza dźwigowego) wykonania koniecznej pracy.

Jeżeli wózek ma być użyty do podnoszenia osób, to należy stosować specjalną platformę. Platforma musi być sztywno połączona z wózkiem widłowym. Musi ona mieć solidną podłogę o powierzchni zapobiegającej poślizgowi operatora, poręcz, krawężnik oraz osłonę o wysokości co najmniej 2 m (7 stóp) oddzielającą osoby znajdujące się na platformie od masztu.

Łączny ciężar platformy, ładunku oraz osób nie może przekraczać połowy udźwigu podanego na tabliczce znamionowej wózka współpracującego z platformą.

Zanim ktokolwiek będzie podnoszony na platformie, należy powoli unieść mechanizm podnoszenia wraz z platformą, aby upewnić się, że urządzenie podnoszące działa prawidłowo. Zaciągnąć hamulec postojowy. Nie jeździć z ludźmi na platformie. Operator nie może opuszczać swego miejsca. Uważaj na przeszkody u góry.

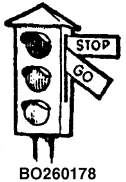
3. NIE PRZEWOZIĆ PASAŻERÓW Wózek służy jedynie do przewożenia jednej osoby - operatora. Przewożenie jakiejkolwiek innej osoby na widłach lub innej części wózka jest niebezpieczne.



BO260177

4. Wjeżdżaj wózkiem do windy tylko po otrzymaniu zezwolenia. Zbliżaj się do windy powoli. Kiedy winda jest na właściwym poziomie, wózek musi być ustawiony po środku, aby winda zachowała równowagę.

Kiedy wózek znajduje się w windzie, zaciągnij hamulec, przełącz urządzenia sterujące w położenie neutralne i wyłącz zasilanie. Wszystkie inne osoby muszą opuścić windę przed wjechaniem i wyjechaniem z niej wózka.



BO260178

5. Jedź ostrożnie, przestrzegając przepisów ruchu i zachowując pełną kontrolę nad wózkiem przez cały czas. Zapoznaj się ze wszystkimi przepisami bezpiecznej jazdy i technikami przemieszczania ładunków zawartymi w niniejszej **Instrukcji obsługi**.

Personel

Uwaga: nie wolno przewozić osób na wózku.

Żada osoba nie może znajdować się pod mechanizmem podoszenia wideł lub pod kabiną.

Niegdy nie uruchamiaj wózka, gdy między nim a nieruchomą konstrukcją znajduje się jakaś osoba.

Jazda w ruchu ulicznym

Zawsze przestrzegaj przepisów ruchu drogowego.

Uwaga; nie przekraczaj obowiązujących ograniczeń prędkości.

Stosuj się do znaków drogowych.

Nigdy nie wyprzedzaj w miejscach o niewystarczającej szerokości, przed zakrętami, w miejscach krzyżowania się korytarzy lub tam, gdzie widoczność jest ograniczona.

Nie jedź obok innych wózków.

Zmniejsz prędkość przed skrzyżowaniami korytarzy roboczych, przejściami dla pieszych, rampami i bramami przejazdowymi a także na mokrych i śliskich nawierzchniach.

Holowanie lub pchanie

Wózki te przeznaczone są do przenoszenia ładunków, zatem nie wolno stosować ich do holowania lub pchania przedmiotów lub osób.

Ładunki

Nie przenoś przedmiotów, które mogą spaść z wózka i unikaj zderzeń z przedmiotami, które mogą się przewrócić.

Przenoś tylko przedmioty stabilne, których ciężar mieści się w dopuszczalnych dla wózka wartościach (przestrzegaj wskazań ładowności podanych na tabliczce znajdującej się na wózku).

Zawsze rozsuwaj widły możliwie najszerzej, aby środek ciężkości ładunku znajdował się między nimi. **Umieść ładunek na osprzęcie roboczym tak, aby opierał się on o ich element pionowy**.

Jazda wózkiem

Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo podłączony do gniazda znajdującego się na obudowie. Wejdź do kabiny i opuść osłony boczne. Ustaw fotel oraz urządzenia sterujące w wygodnej dla siebie pozycji. Sprawdź, czy wyłącznik awaryjny znajduje się w "górnej" pozycji. Zanim przekręcisz kluczyk do pozycji **ON**, upewnij się, czy nie trzymasz stóp na pedałach oraz rąk na urządzeniach sterujących. Przekręć kluczyk w stacyjce na pozycję **ON**.

Naciśnij przycisk obecności operatora w celu uruchomienia silnika napędowego i chwyć urządzenia sterujące obydwiema rękami.

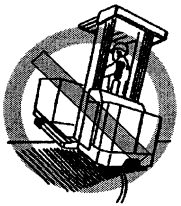
W wersji wózka z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z przodu, przesuń prawą dźwignię do przodu umożliwiając tym samym jazdę do przodu z prędkością od minimalnej do maksymalnej, a przesuwanie jej do tyłu umożliwia jazdę na wstecznym biegu w takim samym zakresie prędkośći.

Po zwolnieniu lub manipulatora, powróci on do pozycji neutralnej, po czym rozpocznie się stopniowe zmniejszanie prędkości wózka, a po jego zatrzymaniu, włączy się hamulec.

Kierowanie (skręcanie)

⚠ OSTRZEŻENIE

Obracanie kierownicy umożliwia zmianę kierunku jazdy.



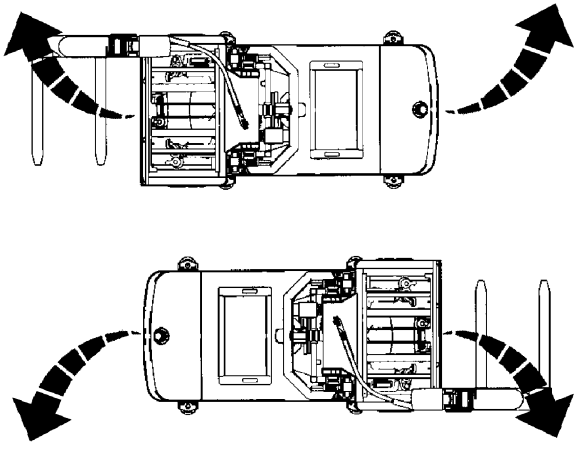
BO260180

⚠ OSTRZEŻENIE

JEDŹ POWOLI PRZY SKRĘCANIU. Wózki podnośnikowe mogą się przechylać nawet przy bardzo wolnej jeździe. Połączenie szybkiej jazdy i ostrego zakręcania może doprowadzić do wywrócenia wózka. Wózek ma mniejszą stateczność, kiedy widły są podniesione, zarówno z obciążeniem jak i bez. Jazda wózkiem z podniesioną platformą lub widłami jest możliwa tylko w korytarzu roboczym.

Większość operatorów wie o konieczności zachowania ostrożności podczas przewożenia ładunków, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wózek może również przewrócić się bez ładunku, gdyż działają na niego podobne siły dynamiczne. W rzeczywistości wózek podnośnikowy, gdy jest pusty, łatwiej może się przewrócić, niż gdy jest obciążony ładunkiem znajdującym się w dolnej pozycji. Ładunki umieszczone poza środkiem oraz nierówne podłoże zwiększają takie niebezpieczeństwo.

Wózek może się przewrócić nawet podczas jazdy z małą prędkością.

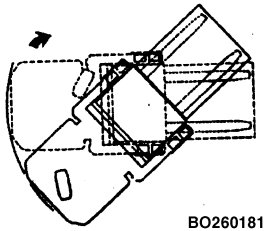


BO260179

Wózek wyposażony jest w system, który dokonuje stopniowego zmniejszania prędkości, gdy kąt skręcania zwiększa się. Podczas jazdy poza korytarzem roboczym, wysokość podnoszenia może zostać ograniczona.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niezwracanie uwagi na zachodzący tyłwózka podczas skręcania może być przyczyną zranienia, śmierci lub uszkodzenia mienia.

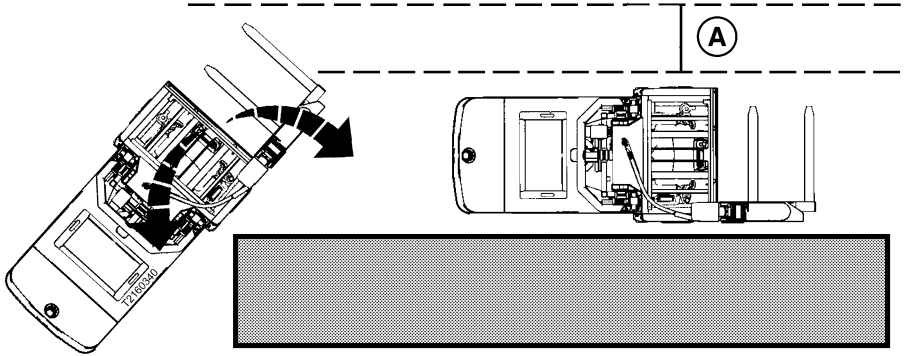


Wózki podnośnikowe przeznaczone są do pracy na względnie małej powierzchni. Z tego względu, mogą one zakręcać ostrzej, niż niektóre rodzaje pojazdów. Część wózka umożliwiająca zmianę kierunku jazdy porusza się bardzo szybko podczas skręcania. Ruch ten jest nazywany "zachodzeniem tyłu". Operator musi pamiętać o zachodzeniu tyłu i zawsze upewnić się, czy ma wystarczająco dużo miejsca przy skręcaniu.

⚠ OSTRZEŻENIE

Zwróć szczególną uwagę na przednią przestrzeń manewrową podczas pokonywania zakrętu. Niepoświęcenie uwagi temu zagadnieniu może skutkować poważnymi wypadkami.

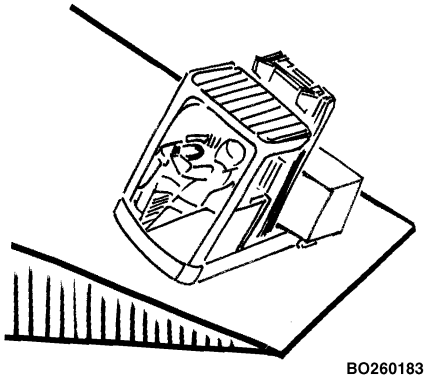
Przestrzeń, jakiej wózek potrzebuje do wykonania skrętu zwana jest **przednią przestrzenią manewrową** (Rysunek 28).



A. PRZEDNIA PRZESTRZEŃ MANEWROWA

Rysunek 28. Przestrzeń manewrowa

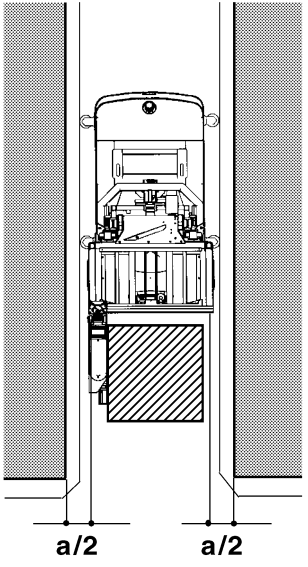
Nigdy nie skręcaj na pochyłej powierzchni



BO260183

Aby nie doszło do przewrócenia się wózka, nigdy nie jedź w poprzek powierzchni pochyłej.

Jazda w korytarzu roboczym



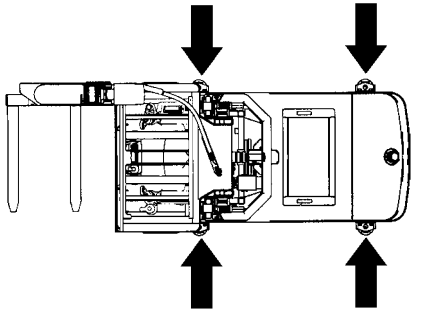
BO260184

⚠ OSTRZEŻENIE

Gdy operator przemieszcza się wózkiem w korytarzu roboczym, prędkość pojazdu ulega automatycznej redukcji, a kabina zostaje podniesiona. Prędkość jest mniejsza nawet wówczas, gdy widły wystają poza gabaryty wózka.

W szerokości korytarza roboczego, dopasowanej do szerokości pojazdu, musi być zawsze uwzględniony margines bezpieczeństwa o szerokości minimum **a/2 = 90 mm** między wózkiem (lub ładunkiem, zależnie od tego, co wystaje dalej) a krawędzią regałów, na których umieszczony jest ładunek.

Boczne rolki prowadzące do jazdy w korytarzu roboczym (wyposażenie dodatkowe)



BO260185

System ten składa się z czterech bocznych rolek prowadzących.

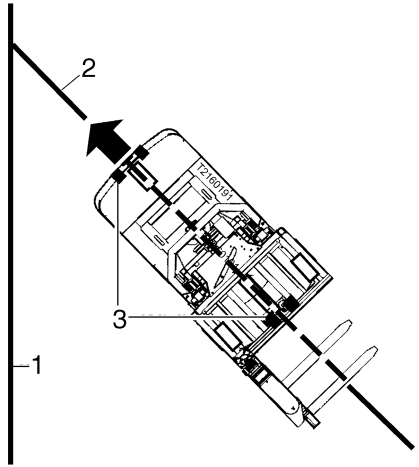
Wyposażeniem dodatkowym wózka może być trzeci zestaw rolek prowadzących umieszczonych przed kołami podporowymi, które ułatwiają wjazd do korytarza roboczego.

Sterowanie przewodowe (wyposażenie dodatkowe)

⚠ OSTRZEŻENIE

Używaj sterowania automatycznego tylko w korytarzach roboczych wyposażonych w przewód do sterowania. Gdy opuszczasz korytarz roboczy, steruj ręcznie pojazdem aby nie doprowadzić do zranienia osób lub uszkodzeń przedmiotów.

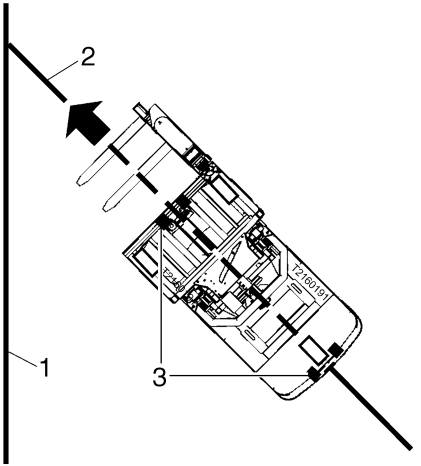
Podjeżdżając do początku korytarza roboczego, steruj ręcznie wózkiem. Patrz: Rysunek 29 i Rysunek 30. Podjeżdzaj powoli do przewodu sterującego i manewruj tak, aby tor jazdy wózka i przewodu tworzyły kąt nie większy, niż **45°** (MAKS).



BO260186

1. PRZEWÓD STERUJĄCY
2. MAKSYMALNY KĄT PODEJŚCIA TO 45 STOPNI
3. CZUJNIKI

Rysunek 29. Przyłączanie za pomocą koła sterującego



BO260187

1. PRZEWÓD STERUJĄCY
2. MAKSYMALNY KĄT PODEJŚCIA TO 45 STOPNI
3. CZUJNIKI

Rysunek 30. Przyłączanie za pomocą koła podporowego

Jeżeli wózek podjeżdża do przewodu sterującego pod zbyt dużym kątem bądź z za dużą prędkością, uruchomienie automatycznego sterowania napędem nie będzie możliwe.

Gdy koło manewrowe oraz koła napędowe znajdują się w niewielkiej odległości od przewodu sterującego, naciśnij przycisk wyboru ON (przycisk 7 w

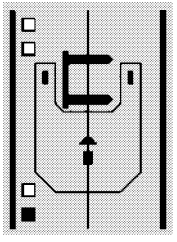
wersji posiadającej urządzenia sterujące po boku fotela, przycisk wyboru 21 w wersji posiadającej urządzenia sterujące z przodu).

Podjeżdżaj powoli do przewodu sterującego aż do jego podłączenia. W trakcie podłączania, układ sterowania ustawia się automatycznie umożliwiając najechanie wózka na przewód.

Gdy wózek sterowany jest ręcznie, sygnał dźwiękowy i światło ostrzegawcze są wyłączone. Po wybraniu sterowania automatycznego, światło ostrzegawcze pulsuje i nadawany jest przerywany sygnał dźwiękowy, który zamienia się w sygnał ciągły a następnie ustaje po podłączeniu wózka do przewodu sterującego. Światło ostrzegawcze nadal działa, a sterowanie ręczne jest już nieaktywne. Jeżeli podczas działania sterowania automatycznego system wykryje jazdę wózka prowadzącą do jego odłączenia się od przewodu, światło ostrzegawcze zacznie na nowo pulsować, dając sygnał kierowcy do zmniejszenia prędkości i korekty kursu. Jeżeli wózek znacznie zjedzie z toru jazdy, pojawi się komunikat alarmowy, a wózek zatrzyma się. Ze względu na bezpieczeństwo, należy wyłączyć a następnie ponownie włączyć wózek aby skasować alarm. Operator powinien dokonać korekty pozycji wózka w korytarzu roboczym, opuścić do oporu kabinę i widły, a następnie ponownie podłączyć przewód sterujący. Gdy wózek wyjedzie z korytarza roboczego, naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF (wyłącz) (przycisk nr 8 w wersji z urządzeniami do sterowania z boku fotela, przycisk wyboru 21 w wersji z urządzeniami do sterowania umieszczonymi z przodu). Prędkość wózka musi być mniejsza, niż 2,5 km/h, a wysokość podnoszenia nie może przekraczać 2 metrów, aby system zezwolił na przełączenie na sterowanie ręczne. Zostanie nadany ciągły sygnał dźwiękowy, a światło ostrzegawcze wyłączy się.

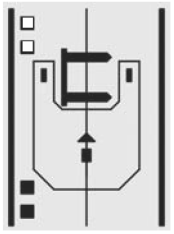
Zmniejszenie prędkości oraz zatrzymanie na końcu korytarza (funkcja dodatkowa)

Zmniejszenie prędkości i zatrzymanie przy końcu korytarza roboczego jest dostępne zarówno dla wózków posiadających system sterowania przewodowego, jak i boczne rolki prowadzące. Wózek może być skonfigurowany do pracy z czujnikami zmniejszającymi prędkość, zatrzymującymi, lub z obydwoma z nich. Poniższy przykład ilustruje pracę z czujnikami zmniejszającymi prędkość i zatrzymującymi.



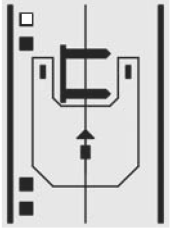
BO260188

Dozwolona jest jazda z maksymalną prędkością oraz z ładukiem podniesionym na maksymalną wysokość w korytarzu roboczym gdy nastąpi odczyt pierwszego czujnika.



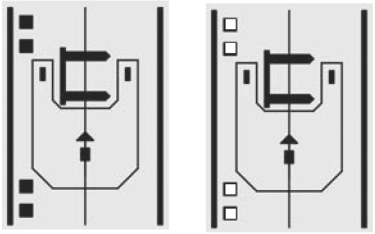
BO260189

Po minięciu drugiego czujnika, jazda z maksymalną prędkością w obydwu kierunkach nie będzie możliwa.



BO260190

Gdy nastąpi odczyt trzeciego czujnika przez system, prędkość wózka ulegnie zmniejszeniu (do 25% maksymalnej prędkości jazdy wózka). Gdy wózek zacznie przemieszczać się w przeciwnym kierunku nie przerywając pracy w korytarzu roboczym, ograniczenia prędkości zostaną natychmiastowo zniesione.

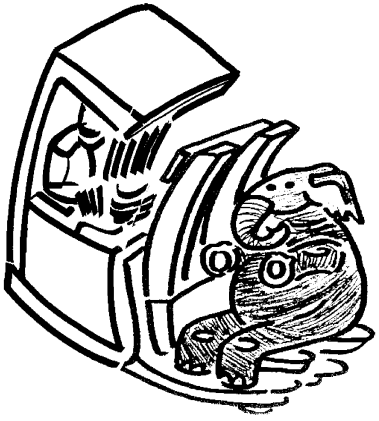


BO260191

Po odczycie przez system czwartego czujnika, wózek zatrzyma się, a system zostanie wyzerowany. Ze względu na bezpieczeństwo, operator musi ustawić sterowanie napędem w pozycji neutralnej przed ponowną jazdą poza korytarzem.

System działa w dwie strony automatycznie zapisując ustawienia dla kierunku jazdy wózka. Na przykład, gdy dojdzie do zmiany kierunku jazdy przed dojazdem do przeciwnego końca korytarza aby powrócić do stałej pozycji początku pracy, drugi czujnik zmniejszy prędkość wózka. Następnie, perwszy czujnik zatrzyma wózek, a system wyzeruje się.

Przenoszenie ładunku



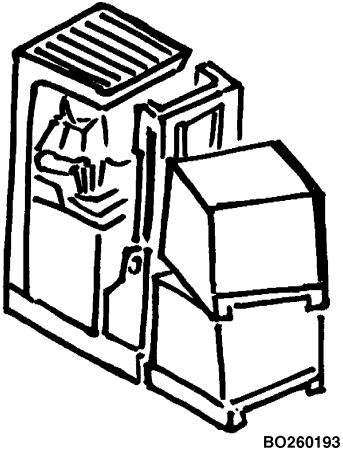
BO260192

Przenoś tylko takie ładunki, których ciężar nie przekracza udźwigu podanego na tabliczce znamionowej. Wartość ta oznacza maksymalny ciężar przenoszonego ładunku. Jednak biorąc pod uwagę takie czynniki, jak mała nośność gruntu, nierówne podłoże, specjalny osprzęt roboczy lub ładunki z wysoko położonym środkiem ciężkości, można przyjąć, że bezpieczny ciężar przenoszonego ładunku może być mniejszy, niż udźwig nominalny. W takim przypadku operator musi zmniejszyć ładunek na tyle, aby wózek zachował stateczność.

Stabilność ładunku

⚠ OSTRZEŻENIE

Nigdy nie przenoś ładunków złożonych z kilku osobnych części, gdy którakolwiek z nich wystaje ponad karetkę ramienia wideł, lub gdy którykolwiek z przedmiotów nie zachowuje stabilności.

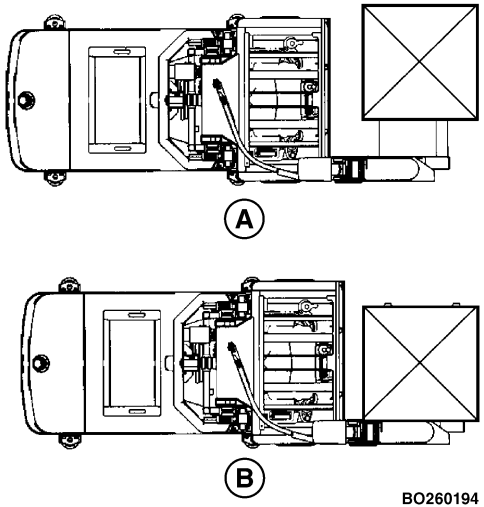


BO260193

Pracuj tylko z ładunkiem stabilnym.

Ładunek może składać się z luźnych części, które mogą bez trudu oddzielić się i spaść, powodując zranienia u osób oraz uszkodzenia mienia. **Nigdy nie przenoś ładunków niestabilnych.**

Ustawianie ładunku na widłach



A. ŁADUNEK UMIESZCZONY POZA ŚRODKIEM WIDEŁ
B. ŁADUNEK UMIESZCZONY POŚRODKU WIDEŁ

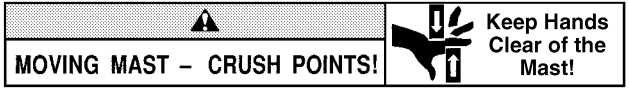
Rysunek 31. Ustawianie ładunku

Upewnij się, że ciężar ładunku jest równomiernie rozmieszczony i znajduje się dokładnie między widłami, dzięki temu nie przewróci się on podczas skręcania. Patrz: Rysunek 31.

Jeśli ładunek zostanie umieszczony w sposób niestabilny na widłach, ryzyko jego przewrócenia się będzie jeszcze większe. Patrz: Rysunek 31

Podnoszenie

Przed podnoszeniem ładunku upewnij się, że widły są prawidłowo umieszczone pod nim. Zawsze przesuń nieco ładunek w ostatnim etapie manewru podchodzenia do rampy załadowczej. Jedź wózkiem z możliwie najmniejszą prędkością dozwoloną podczas wykonywania tego manewru. Pamiętaj, że wózek wyposażony w osłonę głowy w znacznym stopniu zabezpiecza operatora przed spadającymi przedmiotami, jednak nie chroni przed wszystkimi możliwymi niebezpieczeństwami. Nie doprowadź do zderzenia z przedmiotami ułożonymi w stos, który może łatwo przewrócić się.



⚠ OSTRZEŻENIE

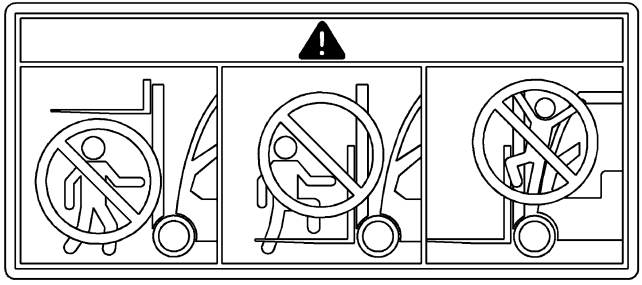
Nigdy nie zbliżaj dłoni, ramion oraz głowy do masztu lub innych ruchomych części, takich, jak osprzęt roboczy.

Operator musi dopilnować, aby nikt nie zbliżał dłoni, ramion lub głowy do ruchomych elementów.

NIE OPIERAJ SIĘ O WÓZEK PODCZAS WYKONYWANIA MANEWRÓW.

Żadna osoba nie może przebywać w pobliżu mechanizmu podnoszącego lub ładunku w momencie, gdy kierowca manewruje wózkiem. Osprzęt roboczy posiada ruchome części, które nie są całkowicie osłonięte i mogą spowodować poważne obrażenia.

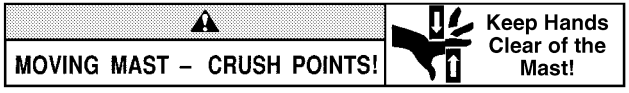
⚠ OSTRZEŻENIE



BO190290

Zarówno operator, jak i inne osoby nie mogą przebywać w pobliżu mechanizmu podnoszącego. Nie dopuszczaj nigdy, aby ktokolwiek znajdował się pod widłami lub na widłach.

⚠ OSTRZEŻENIE



Nigdy nie przekładaj rąk, ramion lub nóg przez maszt i nie trzymaj ich w pobliżu karetki lub łańcuchów podnoszących. Dotyczy to nie tylko operatora, lecz również pomocników. Nie wolno pomocnikowi umieszczać ładunków lub podnosić mechanizmu, gdy operator zamierza przenieść ładunek. Mechanizm podnoszący posiada ruchome części, a zbliżenie się do nich może spowodować poważne zranienia. Wózek może się wywrócić, gdy ładunek jest uniesiony. Istnieje wysokie ryzyko wywrócenia się wózka podczas hamowania jadąc w kierunku kół podporowych lub podczas przyspieszania poruszając się w kierunku koła sterującego.

Przenoszenie ładunku

⚠ OSTRZEŻENIE

Wózek może się wywrócić ku przodowi, gdy ładunek jest uniesiony. Istnieje większe prawdopodobieństowo przewrócenia się ku przodowi podczas hamowania jadąc do przodu lub przyspieszania w czasie jazdy do tyłu.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nigdy nie przeciągaj i nie popychaj ładunku, aby umieścić go prawidłowo. Podnieś ładunek i umieść go we właściwej pozycji. Zapobieganie uszkodzeniu lub przewróceniu się wózka jest niezwykle istotne.

1. Unikaj gwałtownego ruszania. Gwałtowny ruch może spowodować przechylenie się wózka podnośnikowego, czego skutkiem może być zranienie lub nawet śmierć osób bądź straty materialne. Upewnij się, że widły umieszczone są prostopadle do ładunku. Podnieś widły na odpowiednią wysokość przy podejmowaniu ładunku.

2. Przesuwaj widły powoli aż znajdą się one pod ładunkiem. Widły muszą podtrzymywać co najmniej dwie trzecie (2/3) długości ładunku. Upewnij się, czy ciężar jest ułożony centrycznie na widłach. Upewnij się, czy widły nie wystają poza ładunek tak, aby nie uszkodziły ładunku lub urządzenia znajdującego się za podnoszonym obciążeniem.

⚠ OSTRZEŻENIE

Podjeżdżaj ostrożnie i łagodnie, jeżeli ładunek jest uniesiony nad stosem. Kiedy ładunek jest podniesiony, środek ciężkości wózka i

ładunku znajduje się znacznie wyżej. Wózek może się wywrócić, gdy ładunek jest uniesiony.

3. Jeżeli widły są dłuższe niż ładunek, wsuń je pod ładunek tak, aby ich końce nie wystawały poza ładunek. Podnieś ładunek z podłoża. Przesuń ładunek do tyłu o kilkanaście centymetrów, a następnie opuść go na podłoże.

4. Gdy ładunek znajdzie się już tam, ostrożnie opuść widły do takiej pozycji, w której nie podtrzymują ładunku. Zachowując ostrożność, przesuń wózek tak, aby wysunąć widły spod płaszczyzny podnoszenia ładunku, a następnie wysuń widły ku przodowi, w celu przemieszczenia ładunku tak, aby oparł się o karetkę.

5. Jeżeli ładunek jest zdejmowany ze stosu, odjeżdżaj wózkiem powoli od stosu. Jeżeli ładunek znalazł się poza stosem należy go opuść przed kontynuowaniem jazdy. Ładunek należy wieźć tak nisko, jak to jest możliwe. Opuszczaj ładunek powoli i łagodnie.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wózek podośnikowy nie jest przeznaczony do układania przedmiotów pod kątem prostym na półkach magazynowych.

6. W celu złożenia ładunku na stosie ustaw wózek w linii stosu. Podnieś ładunek powyżej płaszczyzny złożenia. Nie podnoś ładunku do punktu poniżej miejsca jego umieszczenia i nie "podrzucaj" go do góry na miejsce.

Takie działanie wymaga dodatkowej energii, szczególnie w wózkach elektrycznych. Pracuj ostrożnie, aby nie uszkodzić przylegających ładunków.

Opuszczanie ładunku

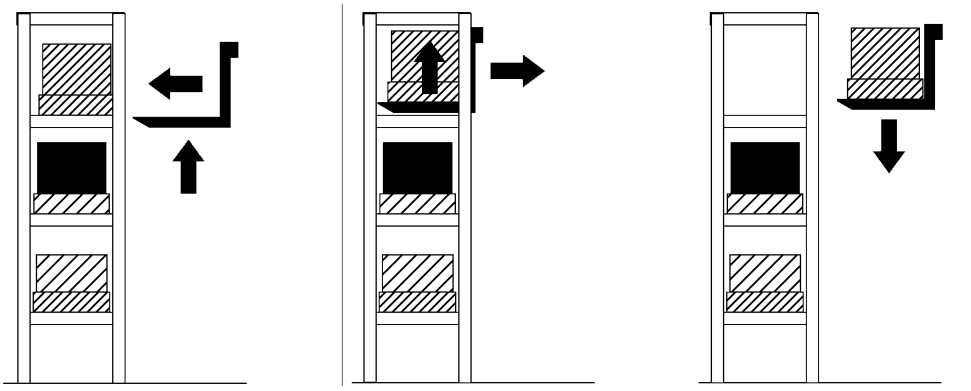
⚠ OSTRZEŻENIE

Opuść ładunek na podłoże, a następnie powoli wysuń spod niego widły.

⚠ OSTRZEŻENIE

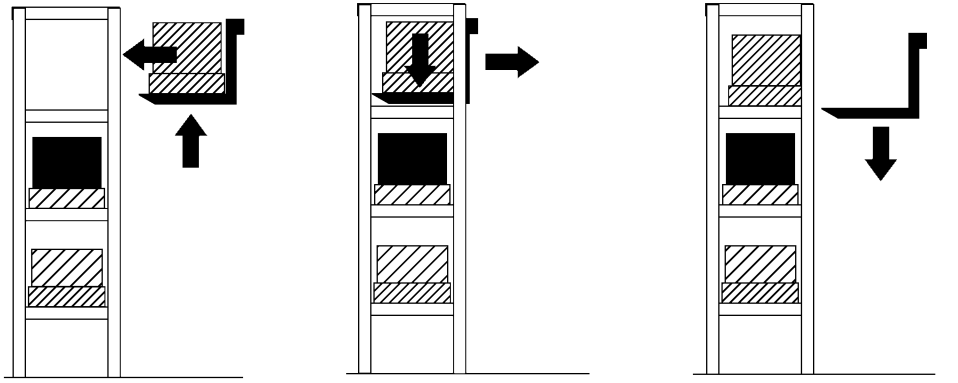
Siła grawitacji umożliwia opuszczanie wideł. Opuszczanie kabiny odbywa się dzięki sile grawitacji oraz poprzez odzysk energii z napędów pomp. Jeżeli po wydaniu polecenia opuszczania czynność ta nie następuje (bez względu na obecność ładunku), niezwłocznie podejmij odpowiednie działania. Ustaw odpowiednie ogrodzenie wokół wózka podnośnikowego, dzięki czemu żadna osoba nie znajdzie się pod lub w pobliżu uniesionego ładunku. Jeżeli istnieje taka możliwość, przenieś ładunek przy pomocy innych pojazdów.

Ładunki ułożone w stos



Rysunek 32. Wysuwanie ładunku

Jeżeli istnieje konieczość wyjęcia jednego z pojemników ułożonych w stos lub zdjęcia ładunku z regału, unieś go tak, aby znalazł się poza regałem. Patrz: Rysunek 32. Przesuń ładunek do pozycji wyjściowej (przesuw pełny), a następnie opuść go powoli do pozycji odpowiedniej do transportu. Przemieszczaj się tylko w przód i w tył z opuszczonym ładunkiem. Opuszczaj ładunek powoli i bez żadnych gwałtownych ruchów lub zatrzymań, aby nie doprowadzić do upadku ładunku lub utraty spabilności.



Rysunek 33. Podnoszenie ładunku

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie wykonuj gwałtownych ruchów podczas podnoszenia ładunku ponad półkę. Kiedy ładunek jest podniesiony, wspólny środek ciężkości wózka i ładunku znajduje się znacznie wyżej. Gdy widły są całkowicie wysunięte, środek ciężkości ulega przesunięciu w kierunku obciążonej strony wózka. Nie należy przewozić ładunków przekraczających wskazania podane na tabliczce z danymi o ładowności.

Aby umieścić ładunek na regale, unieś go powyżej stelaża. Nigdy nie podnoś ładuków manewrując gwałtownie karetką, gdyż zwiększa to ryzyko przechylenia się wózka. Uważaj, aby nie doprowadzić do uszkodzenia przyległych ładunków i przesuwaj ładunek tak, aby znalazł się on równolegle nad półką. Gdy ładunek zostanie umieszczony w odpowiedniej pozycji nad stosem lub półką, opuszczaj go powoli do momentu, aż znajdzie się on w całości na powierzchni składowania, a widły nie będą zaklinowane. Przesuwaj powoli widły do ich wysunięcia spod ładunku i ustaw je z powrotem do pozycji wyjściowej.

Jazda z i bez obciążenia

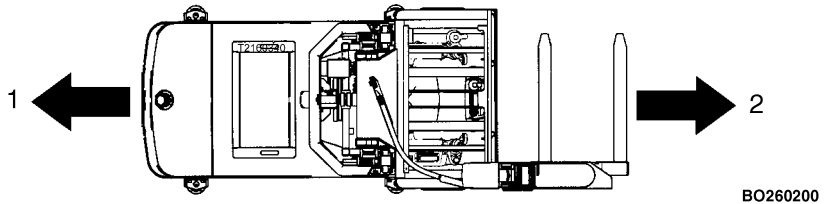
Podczas jazdy poza korytarzem roboczym, zawsze poruszaj się z opuszczonym ładunkiem w pozycji wyjściowej (przesuniętym do oporu a prawo i obróconym do oporu w lewo lub odwrotnie) i opartym o pionowy element osprzętu roboczego. Poprawi to stabilność wózka. Ładunek podczas jazdy powinien być podniesiony na wysokość, przy której nie ociera o podłogę i nie zaczepia o przeszkody.

Gdy ładunek zostanie podniesiony na wysokość powyżej 900 mm poza korytarzem roboczym, prędkość jazdy zostane zredukowana do jazdy powolnej (2,5 km/h). Zależnie od ograniczeń stabilności obowiązujących dla wózka, wysokość podnoszenia ładunku może zostać ograniczona do wyznaczonej wysokości podczas jazdy poza korytarzem roboczym. Ograniczenie to nie może zostać zmienione.

Podczas jazdy w korytarzu roboczym, system roboczy automatycznie ustawia prędkość wózka do ładowności, wysokości podnoszenia, oraz kierunku jazdy. Dodatkową opcją konfiguracji jest dostosowanie prędkości jazdy do ciężaru ładunku. Dla doświadczonego operatora, kombinacja przemieszczania się wózka i podnoszenia zapewniającego dostęp do pożądanego celu to bardzo wydajne rozwiązanie.

Widoczność

Aby dokładniej wyjaśnić pojęcie widoczności, konieczne jest przypomnienie terminów związanych z kierunkami jazdy (patrz: Rysunek 34).



1. JAZDA WSTECZ
2. JAZDA DO PRZODU

Rysunek 34. Kierunek ruchu

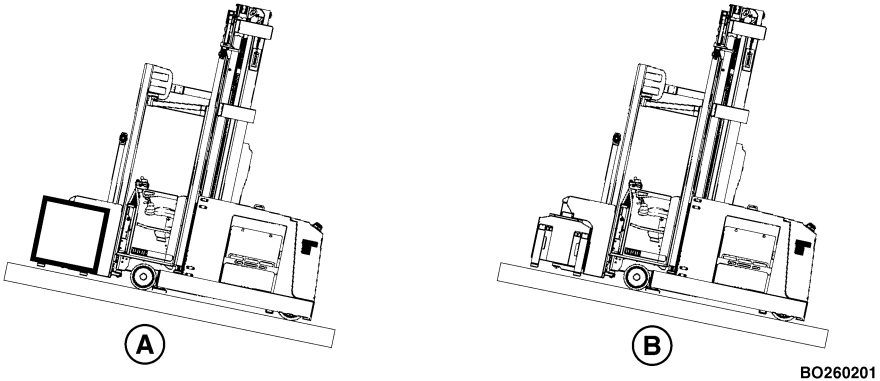
Wózek pracuje wówczas, gdy znajduje się w nim kierowca, a ładunek umieszczony jest przed nim podczas jazdy w przód. Ogólnie mówiąc, kierowca ma najlepszą widoczność jadąc **w przód**.

Podczas jazdy wstecz, kierujący pojazdem powinien mieć na uwadze ograniczenia w widoczności patrząc przez maszt i ponad korpusem. Podjeżdżając do skrzyżowania lub opuszczając korytarz roboczy, kierujący powinien zmniejszć prędkość i nadać sygnał dźwiękowy w celu ostrzeżenia osób znajdujących się w pobliżu. Obrotowy fotel pomaga kierowcy w obserwowaniu drogi znajdującej się za pojazdem. Operator może także skorzystać z lusterek, jeżeli są one zainstalowane. W wersji z urządzeniami sterującymi umieszczonymi z boku fotela, możliwe jest wysunięcie manipulatorów ku górze, co ułatwi operatorowi sterowanie pojazdem na stojąco podczas jazdy wstecz. W każdej z wymienionych sytuacji, kierujący powinien jechać z prędkością umożliwiającą zachowanie odpowiedniej drogi hamowania przed przeszkodą.

Jazda w górę i w dół powierzchni pochyłych

⚠ OSTRZEŻENIE

Zawsze miej na uwadze maksymalne dopuszczalne pochylenie powierzchni, po której może przemieszczać się wózek.



A. Z ŁADUNKIEM
B. BEZ ŁADUNKU

Rysunek 35. Pokonywanie powierzchni pochylonych w górę i w dół

1. Pokonuj powierzchnie pochyłe z ładukiem po stronie, z której umieszczony jest on ku górze wzniesienia, a system podnoszący jest całkowicie opuszczony. Patrz: Rysunek 35.

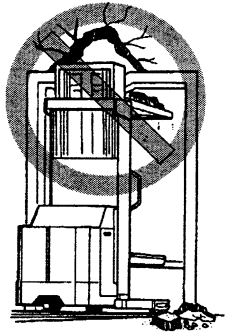
Należy stosować się do tych zaleceń bez względu na to, czy wózek jest obciążony, czy nie.



2. Uważaj przez cały czas na przechodniów. Nie podjeżdżaj do osoby stojącej przed jakimkolwiek przedmiotem. Zachowaj szczególną ostrożność przy skrzyżowaniach korytarzy, drzwiach wejściowych i w innych miejscach,

gdzie na trasie przejazdu wózka mogą znajdować się piesi lub inne pojazdy. Jedź powoli w pobliżu skrzyżowań z ograniczoną widocznością oraz zakrętów i używaj sygnału dźwiękowego. Służy to ostrzeżeniu pieszych i kierujących innymi pojazdami, że w pobliżu znajduje się wózek, aby byli w gotowości w razie zagrożenia.

3. Unikaj wybojów, dziur, miejsc śliskich i luźno leżących przedmiotów, które mogą spowodować przechylenie lub wywrócenie się wózka. Jeżeli nie można ich ominąć, zwolnij. Różne typy wózków przeznaczone są do pracy w różnych warunkach. Ten wózek przeznaczony jest do pracy na gładkich i twardych powierzchniach.



BO260203

4. Zwracaj uwagę na pole do manweru, szczególnie dla wideł, masztu, osłony operatora oraz na zachodzenie tyłu wózka. Wózek jest przeznaczony do wykonywania licznych zadań na ograniczonej przestrzeni. Operator musi wiedzieć, że widły niekiedy mogą wystawać poza gabaryty ładunku, przez co może dojść do zderzenia z innymi przedmiotami lub nieumyślnego podniesienia dodatkowych przedmiotów. Poważne wypadki mogą się zdarzyć, gdy maszt lub osłona operatora zaczepi o rury lub belki umieszczone pod sufitem.

Przestrzeń konieczna do manewrowania

Zwracaj uwagę na przestrzeń, jakiej wózek potrzebuje do wykonywania manewrów oraz na zachdodzenie tyłu ze szczególnym uwzględnieniem wideł, masztu oraz przedniej przestrzeni manewrowej.

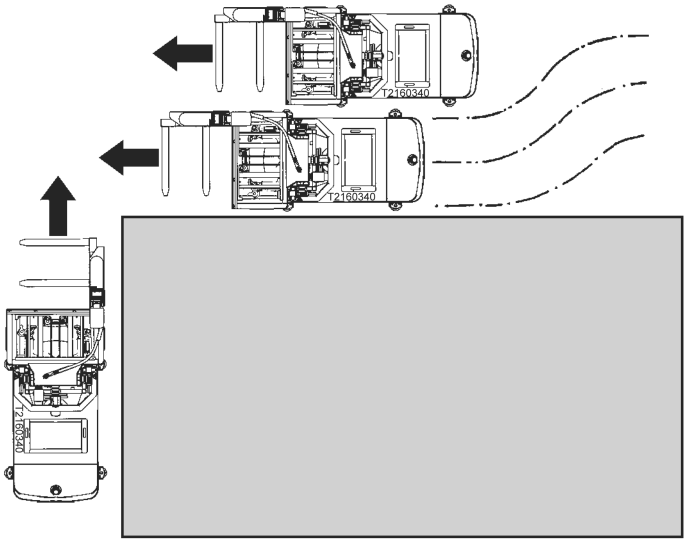
Kierowca powinien pamiętać, że widły mogą wystawać poza gabaryty wózka, co oznacza, iz mogą one przypadkowo uderzyć lub podnieść inny przedmiot. Może dojść do poważnych wypadków, gdy maszt bądź płyta przesuwu wideł uderzy w elementy umieszczone wysoko, np. rury, belki, itp.

⚠ OSTRZEŻENIE

Zawsze prowadź wózek zachowując szczególną ostrożność: unikaj poślizgów, podskoków, itp.

Nie doprowadzaj do niebezpiecznych sytuacji poprzez jazdę z nadmierną prędkością bądź wykorzystywanie wózka niezgodnie z przeznaczeniem.

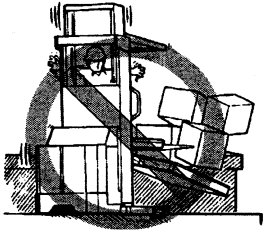
Wyprzedzanie



BO260204

Nigdy nie wyprzedzaj innych wózków w pobliżu skrzyżowań, miejsc z ograniczoną widocznością lub w jakichkolwiek niebezpiecznych miejscach.

Skrajnie



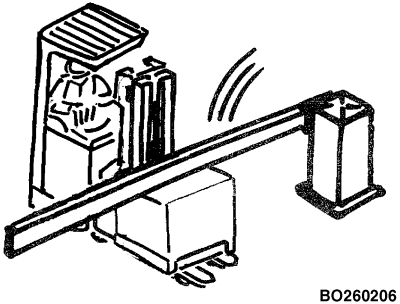
BO260205

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy utrzymywać bezpieczną odległość od brzegu doków, ramp, peronów i innych powierzchni roboczych. Zwracaj uwagę na "zachodzenie tyłu". Pamiętaj, że podczas jazdy do przodu, gdy koło kierownicy jest przekręcone a wózek podnośnikowy przesuwa się od brzegu doku, tył wózka skręci w kierunku brzegu. Takie działanie może spowodować spadnięcie wózka do doku.

Zawsze utrzymuj bezpieczną odległość od krawędzi załadunkowych, takich, jak perony, nadbrzeża lub rampy. Pamiętaj o przedniej przestrzeni manewrowej.

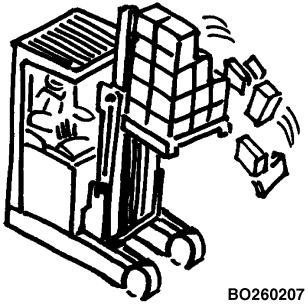
Droga hamowania



BO260206

W każdej sytuacji należy prowadzić wózek w taki sposób, aby możliwe było bezpieczne zahamowanie bez zderzenia z przeszkodami na drodze. Pamiętaj, że droga hamowania jest dłuższa, gdy wózek przemieszcza się z większym obciążeniem oraz na gładkiej i mokrej powierzchni.

Zatrzymanie wózka



BO260207

Podczas zatrzymywania wózka, jego prędkość należy w każdej sytuacji redukować w sposób stopniowy. Gwałtowne hamowanie oraz poślizg mogą skutkować wypadnięciem przenoszonego ładunku.

Parkowanie wózka

⚠ OSTRZEŻENIE

Nigdy nie parkuj wózka tam, gdzie utrudnia on dostęp do wyjść awaryjnych, klatek schodowych lub sprzętu przeciwpożarowego.

Podczas parkowania wózka, wykonaj następujące czynności:

- Przesuń i obróć widły, aż znajdą się one całkowicie w pozycji wyjściowej (przesunięte do końca w prawo i obrócone w lewo lub odwrotnie).
- Całkowicie opuść kabinę i widły.
- Zatrzymaj wózek i zwolnij kontrolę trakcji.

UWAGA: W wózkach z czujnikiem dłoni, po zwolnieniu drążka w pozycji neutralnej, hamulec postojowy automatycznie zablokuje koło napędowe.

- Przekręć kluczyk do pozycji 0.
- Gdy wózek jest zaparkowany na wzniesieniu, podłóż klocki pod koła (od strony podstawy wzniesienia).

UWAGA: Wyjmij kluczyk ze stacyjki.

konserwacji

Informacje ogólne

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie używaj wózka wymagającego naprawy. Zgłoś natychmiast konieczność wykonania naprawy. Jeżeli naprawa jest konieczna, umieścić tabliczkę ,,NIE URUCHAMIAĆ" w kabinie operatora. Wyjmij kluczyk ze stacyjki.

⚠ OSTRZEŻENIE

Usuwanie smarów i płynów musi być wykonywane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Niniejsza część zawiera **Harmonogram konserwacji** oraz instrukcje dotyczące okresowych konserwacji i przeglądów. Patrz Tabela 2, Tabela 1, Rysunek 5 oraz Rysunek 4 dla swojego wózka.

Harmonogram konserwacji zawiera okresy czasu dla przeglądów, smarowania i konsewacji wózka. Okresy te wyznaczne są na podstawie normalnych warunków pracy wózka. Za normalne warunki pracy uważa się jedną ośmiogodzinną zmianę w dciągu doby, w stosunkowo czystym otoczeniu i na utwardzonej powierzchni. Większa ilość zmian, praca w zabrudzonym otoczeniu, itp. będą wiązały się ze skróceniem zalecanych okresów wymienionych w **Harmonogramie konserwacji**.

Niektórzy klienci mają personel i zaplecze potrzebne do przeprowadzenia czynności podanych w **Harmonogramie konserwacji**. **Podręczniki serwisowe**, które można otrzymać od przedstawiciela firmy **Yale** zawierają pomocne informacje dla tych użytkowników, którzy przeprowadzają konserwację we własnym zakresie.

Przedstawiciel firmy **Yale** dysponuje odpowiednimi urządzeniami i wyszkolonym personelem do wykonywania okresowych przeglądów, smarowania i konserwacji. Okresowe przeglądy oraz prace konserwatorskie wspomogą lepszą wydajność pracy wózka przez dłuższy czas.

Nie dokonuj samodzielnych napraw lub regulacji bez wyraźnej zgody.

Ustawić wózek podnośnikowy na poziomej powierzchni. Opuść karetkę i widły, przekręć kluczyk w położenie **OFF** i odłącz akumulator. Otworzyć pokrywy i sprawdzić, czy nie ma przecieków oraz czy stan jest normalny. Oczyścić wszystkie plamy oleju lub innych płynów. Należy upewnić się, czy włókna, pył, papier i inne zanieczyszczenia zostały usunięte z komór.

Sposób przemieszczania uszkodzonego wózka

⚠ OSTRZEŻENIE

Przy holowaniu wózka należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli występuje którykolwiek problem z wymienionych poniżej:

- **Hamulce nie działają prawidłowo.**
- **Układ kierowniczy nie działa prawidłowo.**
- **Opony są uszkodzone.**
- **Warunki jazdy są złe.**
- **Wózek musi być przemieszczany po stromej pochyłości.**

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli zasilanie elektryczne jest wyłącznone, sterowanie wózkiem nie będzie możliwe i zostanie włączony hamulec. NIE holuj wózka podnośnikowego, gdy nie jest on zasilany, gdyż jego słabe właściwości trakcyjne mogą spowodować ślizganie się wózka lub pojazdu holującego. Strome pochyłości wymagają dodatkowej siły hamowania w celu zatrzymania wózka podnośnikowego.

Nigdy nie należy przenosić uszkodzonego wózka, chyba że wózek MUSI być przemieszczony i nie można go holować. Wózek używany do przeniesienia uszkodzonego wózka MUSI mieć udźwig równy lub większy od ciężaru wózka uszkodzonego. Udźwig ten musi być dla środka ciężkości równego połowie szerokości uszkodzonego wózka. Zobacz na tabliczce znamionowej uszkodzonego wózka, jaki jest jego ciężar w przybliżeniu. Widły należy rozstawić na pełną szerokość. Środek ciężkości uszkodzonego wózka należy przesunąć na widły oraz uważać, aby nie uszkodzić spodniej części wózka. Przechyl maszt ku tyłowi i jedź powoli.

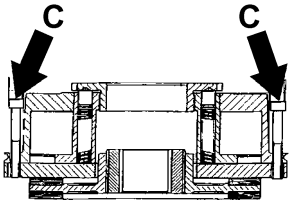
⚠ OSTRZEŻENIE

NIE holuj wózka za pomocą sprzętu holującego przymocowanego do ramion podstawy. Upewnij się, czy czujniki naprowadzające nie są uszkodzone podczas podłączania łacucha do wózka.

Sposób holowania wózka podnośnikowego:

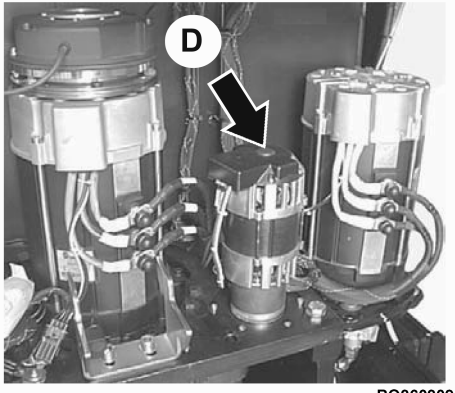
1. Jeżeli istnieje konieczność holowania wózka, wówczas musi znajdować się w nim operator, który zwolni hamulec i pokieruje pojazdem. Aby możliwe było kierowanie wózkiem, kluczyk musi znajdować sie w pozycji **ON**, a przełącznik nożny musi być wciśnięty.

2. Ponieść platformę 30 cm (12 in.) od podłoża. Zainstaluj łańcuch, aby zapobiec poruszaniu się platformy i masztu.



BO260208

3. Wyreguluj śruby "C" tak, aby odłączyć hamulec sprężynowy.

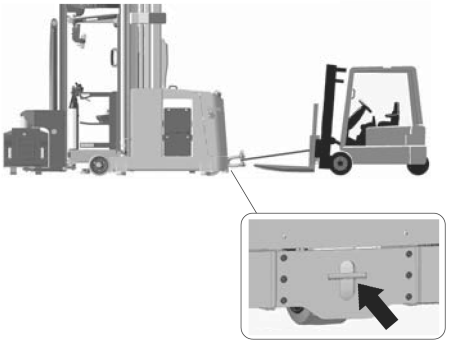


BO260209

4. Ustaw wymagany kąt jazdy przekręcając śrubę "D" znajdującą się pod plastikową pokrywą głowicy napędu układu kierowniczego.

5. Jeżeli koła napędowe wózka holującego znajdują się od strony wideł, wówczas taki wózek musi przenosić dodatkowe obciążenie na widłach podczas holowania. Całkowity ciężar wózka podnośnikowego wraz z ładunkiem musi być równy lub większy od ciężaru uszkodzonego wózka. Na widłach wózka holującego musi znajdować się ładunek, którego ciężar wynosi około połowę (1/2) maksymalnego udźwigu tych wideł. Obecność tego ładunku zapewnia lepsze właściwości trakcyjne wózka. Utrzymj obciążenie na widłach w możliwie najniższej pozycji. Jeżeli wózek holujący posiada główną jednostkę napędową lub jednostkę podobną do tej, która znajduje się na Twoim wózku, NIE wolno obciążać wideł ładunkiem. Dodatkowe obciążenie na widłach pogorszy właściwości trakcyjne koła lub kół napędowych. Upewnij się, że całkowity ciężar wózka podnośnikowego jest równy lub większy od ciężaru uszkodzonego wózka.

6. Upewnij się, że łańcuch do holowania posiada właściwy udźwig. Ostrożnie przymocuj łańcuch od strony silnika wózka. Sprawdź poprawość zaczepienia łańcucha, aby nie doprowadzic do uszkodzenia któregokolwiek z wózków biorących udział w holowaniu.



BO260210

7. Usuń wózek z obszaru roboczego.

8. Przed ponownym rozruchem wózka, przywróć działanie hamulców poprzez zluzowanie śrub "C", a następnie załóż plastikową pokrywę głowicy napędu układu kierowniczego.

Sposób ustawiania wózka na podporach

⚠ OSTRZEŻENIE

W celu przeprowadzenia niektórych prac przeglądowych, względnie remontowych, wózek musi stanąć na podstawkach (podporach). Wymontowanie następujących zespołów istotnie wpłynie na zmianę środka ciężkości: maszt, akumulator oraz główna jednostka napędowa.

Wózek ustawić na podporach TYLKO na podłożu twardym, równym i poziomym. Należy się upewnić, że klocki, używane do podparcia wózka, są pełne w środku i jednoczęściowe. Ustaw blokady z przodu i z tyłu kół wózka stojących na podłożu, aby zapobiec ruchowi wózka.

Nie podnoś wózka za pomocą suwnicy, której hak jest zaczepiony o osłonę głowy. Niektóre elementy konstrukcji oraz inne punkty zaczepu nie są przeznaczone do przenoszenia ciężaru wózka. Wózek może wówczas ulec uszkodzeniu lub zerwać się i spaść na kogoś powodując poważne obrażenia. Przymocuj łańcuch lub zawiesie do konstrukcji nośnej korpusu wózka.

Podnoszenie koła napędowego

(Patrz Rysunek 36)

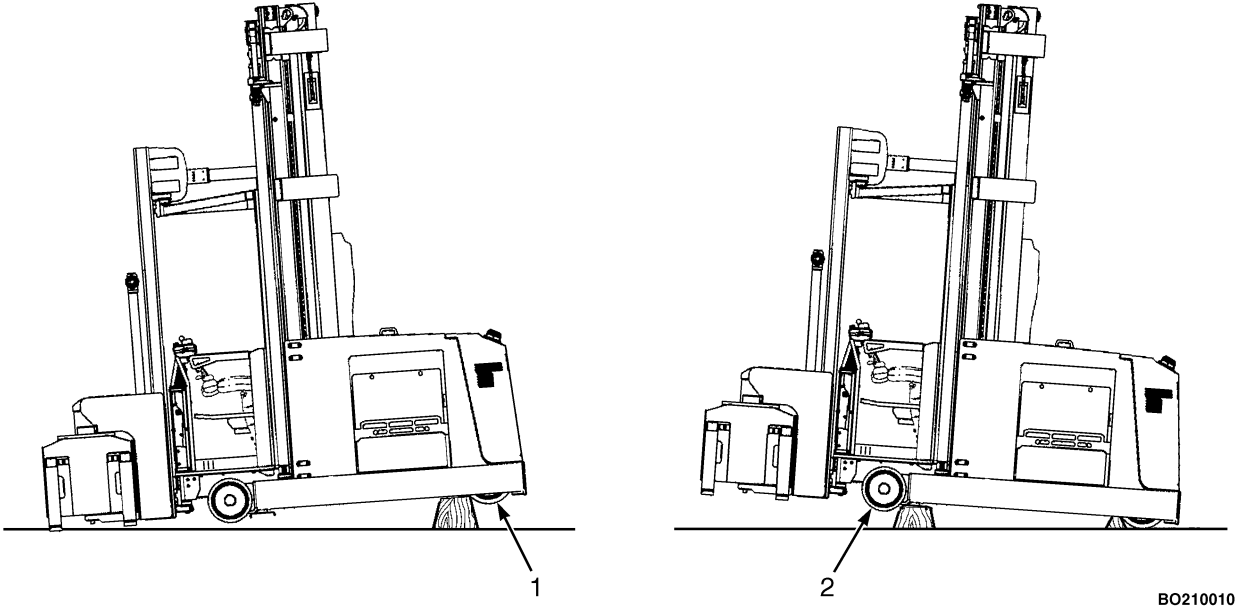
1. Podłóż klocki blokujące z obu stron (z przodu i tyłu) kół podporowych w celu zabezpieczenia wózka przed przesunięciem.

⚠ OSTRZEŻENIE

Upewnij się, czy czujniki w wózkach sterowanych przewodowo nie uległy uszkodzeniu.

2. Skorzystaj ze niskiego podnośnika hydraulicznego, dźwigu, lub innego wózka podnośnikowego, aby unieść oponę koła napędowego. Sprawdź minimalny udźwig tych urządzeń. Ich udźwig musi wynosić minimum dwie trzecie (2/3) ciężaru wózka włącznie z akumulatorem. Zobacz dane na tabliczce znamionowej.

3. Podnieś wózek tak, aby opona koła napędowego znalazła się ponad podłożem. Ustaw dodatkowe podpory pod korpusem za kołami napędowymi.



1. KOŁO NAPĘDOWE/STERUJĄCE
2. KOŁO PODPOROWE

Rysunek 36. Ustawianie wózka podnośnikowego na klockach

Podnoszenie kół podporowych

(Patrz Rysunek 36)

1. Umieść blokady po obu stronach (z przodu i tyłu) kół napędowych, aby zapobiec ruchowi wózka podnośnikowego.

⚠ OSTRZEŻENIE

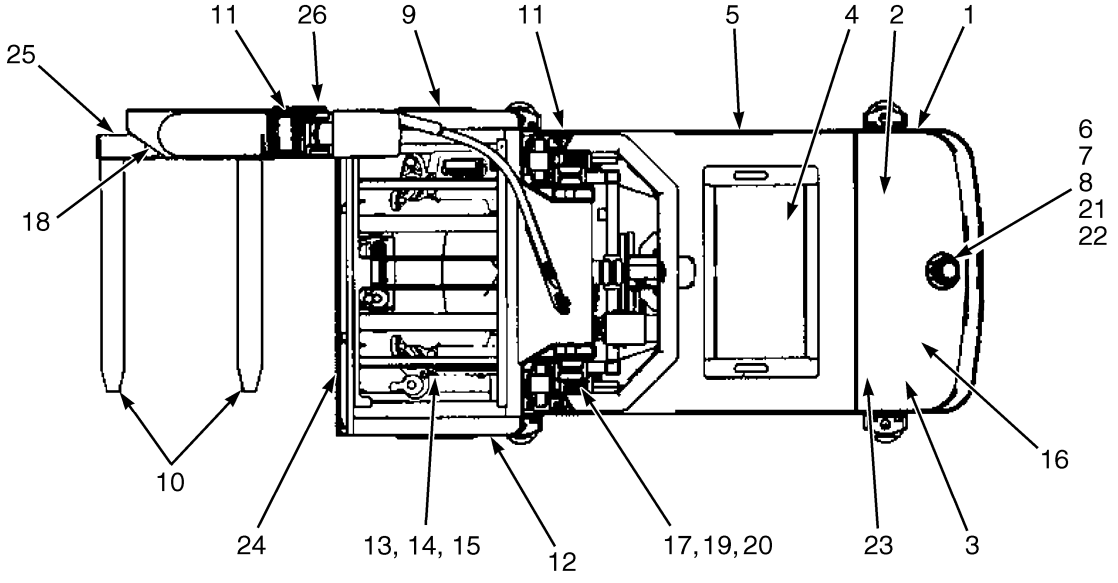
Nigdy nie podnoś ramion podstawy wyżej, niż jest to konieczne do zmiany kół podporowych. Zawsze podnoś obydwa ramiona równocześnie. Uniesienie ramion na zbyt dużą wysokość może doprowadzić do przewrócenia się wózka, a w konsekwencji do uszkodzenia przedmiotów bądź obrażeń u ludzi.

⚠ OSTRZEŻENIE

Upewnij się, czy czujniki w wózkach sterowanych przewodowo nie uległy uszkodzeniu.

2. Skorzystaj z podnośnika hydraulicznego, dźwigu lub innego wózka widłowego, aby unieść ramiona podstawy. Sprawdź, czy minimalny udźwig tych urządzeń wynosi co najmniej połowę (1/2) ciężaru wózka z akumulatorem.

3. Umieść klocki pod ramionami podstawy za kołami, aby podeprzeć wózek.



Rysunek 37. Punkty konserwacji (na przykładznie wózka ze sterowaniem łańcuchowym)

Harmonogram konserwacji

Tabela 5. Harmonogram konserwacji

Element Nr	Element	8 godz. / 1 dzień	500 godz./ 3 mies.	2000 godz./ 1 rok	Program lub ilość	Specyfikacja
1	Olej w układzie hydraulicznym (znak "pełny")	X		C[1]	80 liter (21 gal)	Wg norm Din 51524 (Część 2)[4] MIL-H-5606 G[6,7]
	Wycieki oleju	X			Sprawdzić pod kątem wycieków	Sprawdź wszystkie części układu i połączenia.
2	Odpowietrzacz zbiornika hydraulicznego		X		Sprawdzić stan	Wyczyść lub wymień Patrz: **Katalog części**
3	Filtr oleju do układu hydraulicznego			C[1]	Sprawdź, czy odczyty dla filtra znajdują się w "Zielonym" zakresie.	Patrz: **Katalog części** Wymień, gdy wskazania znajdą się w "Czerwonym" zakresie.
4	Akumulator	X	2		Sprawdź poziom elektrolitu	Zobacz: **Specyfikacja akumulatora**
5	Mocowanie akumulatora	X			Sprawdź regulację	
6	Hamulec postojowy	X			Sprawdź działanie	Zatrzymaj na pochylni o spadku 5%
	Okładziny szczęk hamulców		X	C		Wymień okładziny Zobacz: **Katalog części**
7	Opona koła napędowego	X			Sprawdzić stan	Patrz: instrukcja **Części**
X=SprawdzićC=WymienićL=Nasmarować						

Tabela 5. Harmonogram konserwacji (nadal)

Element Nr	Element	8 godz. / 1 dzień	500 godz./ 3 mies.	2000 godz./ 1 rok	Program lub ilość	Specyfikacja
8	Nakrętki kół napędowych	X	C		W miarę konieczności dokręć	140 N•m (100 lbf ft)
9	Koła podporowe	X			Sprawdzić stan	Wymień w razie konieczności Zobacz: **Katalog części**
	Łożyska kół podporowych		X		Sprawdzić stan	Wymień w razie konieczności Zobacz: **Katalog części**
10	Widły	X			Sprawdzić stan	Wymień w razie konieczności Zobacz: **Katalog części**
11	Łańcuchy masztu	X	L		Sprawdzić stan	Przesmaruj olejem silnikowym. Wymień, jeśli nastąpi wydłużenie o ponad 2% lub zużycie elementów łańcucha.
12	Maszt i kabina operatora	X			Sprawdź działanie	
13	Wskaźniki i sygnał dźwiękowy	X			Sprawdź działanie	
14	Urządzenia sterujące	X			Sprawdź działanie	
15	Sterowanie kierunkiem/prędkością	X			Sprawdź działanie	
16	Złącza pomp hydraulicznych			L	Wg wymagań	Zastosuj smar zawierający dwusiarczek molibdenu.[9]
	Nalepki bezpieczeństwa	X			Sprawdzić stan	Uzupełnij brakujące lub wymień uszkodzone etykiety
X=SprawdzićC=WymienićL=Nasmarować						

Tabela 5. Harmonogram konserwacji (nadal)

Element Nr	Element	8 godz. / 1 dzień	500 godz./ 3 mies.	2000 godz./ 1 rok	Program lub ilość	Specyfikacja
12	Maszt i kabina operatora	X				
17	Rolki		C		Sprawdź działanie	Wymień w razie konieczności Zobacz: **Katalog części**
18	Bolce do mocowania wideł		L		Wg wymagań	Smar uniwersalny[3]
19	Krążki linowe		C		Sprawdź działanie	Wymień w razie konieczności Zobacz: **Katalog części**
20	Powierzchnie ślizgowe		L		Wg wymagań	Smar uniwersalny[3]
21	Główna Jednostka Napędowa		X	C	Sprawdź poziom	API GL5 MIL-L-2105 D[5] API GL-4-API GL5[6,8]
22	Mechanizm kierowniczy		X		Sprawdź zużycie	
23	Zawiasy pokrywy komory silnika		L		Wg wymagań	Smar uniwersalny[3]
24	Rolki korpusu mechanizmu przesuwu		L		Wg wymagań	Smar uniwersalny[3]
25	Bolce mocujące pantograf		L		Wg wymagań	Smar uniwersalny[3]
26	Pas enkodera masztu pomocniczego		X		Sprawdzić stan	Wymień w razie konieczności

[1] Wymień filtry oleju hydraulicznego po przepracowaniu pierwszych 100 godzin.

[2] Ładowanie wyrównawcze w ok. miesięcznych odstępach, jednak nie częściej, niż raz w tygodniu.

X=SprawdzićC=WymienićL=Nasmarować

Tabela 5. Harmonogram konserwacji (nadal)

Ele-ment Nr	Element	8 godz. / 1 dzień	500 godz./ 3 mies.	2000 godz./ 1 rok	Program lub ilość	Specyfikacja
[3] Użyj smau uniwersalnego zawierającego 2 do 4% dwusiarczku molibdenu.						
[4] Olej Shell Tellus T32.						
[5] Olej Shell Spirax 80 W 90.						
[6] Do pracy w chłodniach składowych.						
[7] Płyn hydrauliczny Aeroshell 41.						
[8] Olej Shell Transaxle 75 W 90.						
[9] Pasta "MolyKote G-n" firmy Dow Corning.						
X=SprawdzićC=WymienićL=Nasmarować						

Procedury konserwacyjne

Sposób wykonywania sprawdzeń przy kluczyku stacyjki w położeniu OFF

⚠ OSTRZEŻENIE

NIE WOLNO używać wózka podnośnikowego wymagającego naprawy. Zgłoś natychmiast konieczność wykonania naprawy. Gdy okaże się, że jest ona niezbędna, zawieś tabliczkę o treści NIE URUCHAMIAĆ przy stanowisku operatora. Wyjmij kluczyk ze stacyjki.

Układ hydrauliczny

(Patrz Rysunek 38)

Sprawdź system hydrauliczny, czy nie ma w nim przecieków, uszkodzeń lub obluzowanych części.

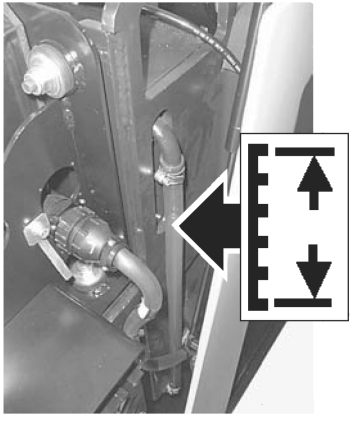
⚠ OSTRZEŻENIE

Nie dopuść, aby gorący olej z układu hydraulicznego zetknął się ze skórą i spowodował oparzenie. Podczas pracy, temperatura tego oleju jest bardzo WYSOKA.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie dopuść do przedostania się zanieczyszczeń do układu hydraulicznego podczas wymiany filtra. Nigdy nie uruchamiać pompy hydraulicznej bez oleju w systemie hydraulicznym. Działanie pompy hydraulicznej bez oleju powoduje jej uszkodzenie.

Sprawdź poziom oleju w układzie hydraulicznym za pomogą wskaźnika jego poziomu, gdy olej osiągnie temperaturę roboczą. Platforma musi być opuszczona, a kluczyk przekręcony do pozycji **OFF**. Jeżeli nie można odczytać poziomu oleju za pomocą wskaźnika, oznacza to, że znajduje się on powyżej lub poniżej skali wskaźnika. W celu sprawdzenia poziomu oleju oraz ewentualnego uzupełnienia zbiornika, otwórz drzwiczki komory układu hydraulicznego. Gdy w układzie znajduje się zbyt duża ilość oleju, będzie on wyciekał z odpowietrznika podczas pracy. Oczyść odpowietrznik oraz korek wlewu za pomocą rozpuszczalnika. Załóż korek i dokręc go szczelnie.



BO260213

Rysunek 38. Poziom oleju w układzie hydraulicznym

Przed spuszczeniem oleju, należy ustawić wózek podnośnikowy na poziomej powierzchni. Całkowicie opuść maszt i widły. Spuść olej do zbiornika o pojemności 100 liter (25 gal) ustawionego w pobliżu przewodu zasilającego zbiornik oleju w układzie hydraulicznym. Przekręć kluczyk na pozycję **OFF**, a następnie odłącz akumulator.

Wymieniaj części co 2000 godzin lub w rocznych odstępach podczas każdorazowej wymiany oleju.

Jedynie uprawniony personel serwisowy może dokonywać supstu lub wymiany oleju zgodnie z procedurami zawartymi w części pt. **Konserwacja okresowa** w **Instrukcji obsługi** dołączonej do niniejszego wózka podnośnikowego.

Sprawdź system hydrauliczny, czy nie ma w nim przecieków, uszkodzeń lub obluzowanych części.

Akumulator

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie kładź narzędzi na akumulatorze, gdyż mogą one spowodować spięcie oraz uszkodzenie lub zranienie.

⚠ OSTRZEŻENIE

Stosuj ochronę oczu. Kwas zawarty w elektrolicie może spowodować uszkodzenia ciała. Jeżeli elektrolit wycieka, należy użyć wody do spłukania powierzchni. Zastosuj roztwór dwuwęglanu sodu (sody), aby zneutralizować kwas. Kwas, który dostał się do oczu, musi być natychmiast wypłukany przy pomocy wody.

Codziennie należy sprawdzić poziom elektrolitu przynajmniej w jednym ogniwie. Gdy zajdzie taka konieczość, dolewaj tylko wody destylowanej do wszystkich ogniw, gdy poziom elektrolitu w jednym z nich jest niski. Prawidłowy poziom elektrolitu znajduje się w połowie pomiędzy górną krawędzią płyt a dolną krawędzią otworu wlewowego. Przed sprawdzeniem oraz uzupełnieniem wody w ogniwach, wyjmij akumulator z komory.

⚠ OSTRZEŻENIE

NIGDY nie wkładaj rąk, ramion, stóp lub nóg pomiędzy akumulator a twardy przedmiot. Akumulatory są ciężkie i mogą spowodować uszkodzenia ciała.

Przed wyjęciem akumulatora, ustaw wózek oraz podstawę, na której chcesz umieścić akumulator na równej powierzchni.

Wyjmij akumulator w sposób opisany w części **Wymiana akumulatora**. Sprawdzić obudowę akumulatora, łącznik i przewody pod kątem uszkodzeń, pęknięć lub załamań. W celu naprawy jakichkolwiek uszkodzeń, należy zwrócić się do dostawcy akumulatora. Dopilnuj, aby obudowa akumulatora oraz jego komora pozostawały w czystości i aby były odpowiednio pomalowane. Wycieki z akumulatorów i korozja mogą spowodować awarię elektrycznych układów sterujących wózka. Aby oczyścić akumulator oraz komorę akumulatora, należy użyć wodnego roztworu dwuwęglanu sodu (sody). Górną powierzchnię akumulatora należy utrzymywać w czystości, suchą i wolną od korozji.

Sprawdź, czy w komorze akumulatora znajduje się odpowiednia rozpórka od strony masztu. Rozpórka ta musi umożliwiać przemieszczanie się akumulatora na nie więcej niż 13 mm (0,5 in.) ku przodowi lub tyłowi komory. Sprawdź, czy akumulator nie przemieszcza się dalej, niż 13 mm (0,5 in.) w lewo lub w prawo. Jeżeli okaże się, że akumulator przemieszcza się poza określone limity, upewnij się, czy ciężar akumulatora jest właściwy i czy rozpórki są dopasowane do akumulatora. Zapytaj Dealera Wózka Podośnikowego **Yale** o odpowiednie rozpórki. Dane techniczne dotyczące

odpowiedniego akumulatora znajdują się w niniejszej **Instrukcji obsługi** oraz w części pt. **Konserwacja okresowa** w **Instrukcji obsługi**. Do niniejszego wózka dołączona jest dokumentacja na temat **Konserwacji okresowej**.

Sprwawdź, czy każda z płyt komory akumulatora jest właściwie dopasowana i czy nie jest wygięta. Sprawdź, czy każdy z zawiasów panela jest właściwie dopasowany do podpory oraz, czy szwy spawalnicze na podporze nie są pęknięte.

Nalepki bezpieczeństwa

Nalepki bezpieczeństwa zainstalowane są na wózku podnośnikowym, aby podać informacje odnośnie możliwych zagrożeń. Ważne jest, by wszystkie naklejki bezpieczeństwa były zamocowane na wózku podnośnikowym i aby były czytelne. Patrz: Rysunek 3.

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli etykiety informujące o zagrożeniach bądź zawierające instrukcje uległy uszkodzeniu, należy je niezwłocznie wymienić.

Sprawdź, czy wszystkie nalepki bezpieczeństwa są zamocowane w prawidłowych miejscach na wózku. Sprawdź, czy nie są one uszkodzone i czy są one czytelne. Patrz: Rysunek 3. Gdy zajdzie taka konieczność, zajrzyj do części "Korpus" w Katalogu części dla niniejszeg wózka, aby sprawdzić, w których miejscach powinny znajdować się nalepki. Procedura instalacji jest opisana w części pt. "Korpus".

Maszt, plaforma, widły oraz łańcuchy podnoszące

(Patrz: Rysunek 39 i Rysunek 40)

⚠ OSTRZEŻENIE

NIGDY nie pracuj pod podniesioną karetką lub widłami. Należy opuścić karetkę lub zastosować łańcuchy na zespawaną konstrukcję masztu i karetki, tak żeby nie mogły zmienić położenia. Podczas stosowania łańcuchów upenij się, że części ruchome są przymocowane do nieruchomych.

Nie próbuj korygować ustawienia końców wideł poprzez zginanie wideł. Użyj nakładek regulacyjnych, aby skorygować ustawienie końców wideł. Wymień uszkodzone widły.

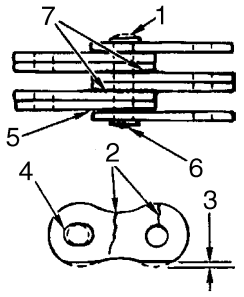
Nigdy nie naprawiaj uszkodzonych wideł poprzez podgrzewanie lub spawanie. Widły są wykonane ze specjalnej stali przy zastosowaniu specjalnej procedury. Wymień uszkodzone widły. Widły należy zawsze wymieniać parami.

1. Sprawdź, czy nie ma pęknięć na spawach masztu i platformy. Upewnij się, czy śruby i nakrętki są mocno dokręcone.

2. Sprawdź prowadnice pod kątem zużycia na powierzchniach, po których przesuwają się wałki. Sprawdź, czy rolki nie są zużyte lub uszkodzone.

3. Sprawdzić łańcuchy podnoszące pod kątem właściwego smarowania. Smaruj łańcuch podnoszący olejem podanym w **Harmonogramie konserwacji**.

4. Sprawdź, czy łańcuchy podnoszące nie mają popękanych lub złamanych złączy i szpilek. Patrz: Rysunek 39.



BO260214

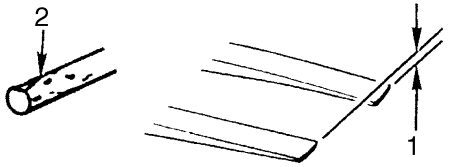
1. ZUŻYTY SWORZEŃ
2. PĘKNIĘCIA
3. ZUŻYTA KRAWĘDŹ
4. WYTARCIE OTWORU
5. LUŹNE PŁYTKI
6. USZKODZONY SWORZEŃ
7. KOROZJA

Rysunek 39. Dokonuj przeglądu łańcuchów oraz lin podnoszących

5. Sprawdź, czy kotwice łańcuchów i sworznie nie są popękane lub uszkodzone.

6. Upewnij się, czy naciąg łańcuchów podnoszących jest taki sam. Sprawdzaj naciąg poprzez ciągnięcie obydwu łacuchów w płaszczyźnie poziomej i upewnienie się, czy przemieszczają się one na taką samą odległość. **Jeżeli zachodzi konieczność naprawy lub regulacji łańcuchów podnoszących, musi to być wykonane przez autoryzowany personel.**

7. Upewnij się, że wychylenie końców wideł nie jest większe, niż 13 mm (0,5 in.) względem siebie. Patrz: (1, Rysunek 40). W celu dokonania ustawienia, załóż lub zdejmij podkładki regulacyjne.



BO260215

1. WYRÓWNANIE KOŃCÓW WIDEŁ
2. USZKODZENIA BOLCÓW MOCUJĄCYCH WIDŁY

Rysunek 40. Przegląd wideł

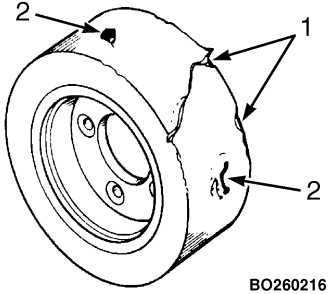
8. Sprawdź, czy widły nie są popękane lub zużyte.

9. Wymień wszystkie zniszczone lub uszkodzone części, które są użyte do utrzymania wideł zablokowanych w tej pozycji.

Opony, koła oraz kółko samonastawne

Sprawdź, czy koło napędowe oraz koła podporowe nie są uszkodzone. Sprawdź bieżnik i usuń wszystkie przedmioty, które mogą spowodować uszkodzenie. Patrz: Rysunek 41. Sprawdź, czy nie ma luźnych lub brakujących części kół oraz kół samonastawnych. Usuń druty, taśmy lub inny materiał owinięty naokoło osi kół samonastawnych.

Upewnij się, że nakrętki na kołach są dokręcone z odpowiednim momentem obrotowym. Nakrętki należy dokręcać po przekątnej do odpowiedniego momentu obrotowego zgodnie z danymi w **Harmonogramie konserwacji**.



1. KRAWĘDZIE NALEŻY WYGŁADZIĆ
2. USUŃ GWOŹDZIE, SZKŁO ORAZ WSZELKIE PRZEDMIOTY METALOWE

Rysunek 41. Sprawdź opony i koła

⚠ OSTRZEŻENIE

Gdy zdjęto a następnie założono koła ponownie, sprawdź wszystkie nakrętki po 2 - 5 godzinach pracy od chwili założenia kół. Nakrętki należy dokręcać po przekątnej, stosując prawidłowy moment siły zgodnie z danymi w Harmonogramie konserwacji. Jeżeli nakrętki nie są obluzowane po ośmiu godzinach, następne sprawdzenie należy wykonać po 500 godzinach.

Sposób wykonywania kontroli przy kluczyku stacyjki w położeniu ON.

⚠ OSTRZEŻENIE

Upewnij się, czy masz wolną przestrzeń wokół wózka przed ruszeniem lub sprawdzeniem poprawności działania. Postępuj ostrożnie w czasie przeprowadzania kontroli.

Mierniki, światła,sygnał dźwiękowy i bezpieczniki

(Patrz Tabela 1, Tabela 2, Rysunek 4 i Rysunek 5)

UWAGA: Elektrycznie zasilane urządzenia sterujące będą działać wówczas, gdy prąd elektryczny będzie przepływał przez obwód zasilania, co następuje po przekręceniu kluczyka.

Upewnij się, że wszystkie instrumenty i urządzenia sterujące działają jak podano w Tabela 2 i Tabela 1. Sprawdź działanie wskaźników i sygnału dźwiękowego. Aby zadziałał sygnał dźwiękowy, należy przekręcić kluczyk do pozycji **ON**. Podczas rozruchu pojazdu wyświetla się licznik godzin. Licznik godzin pracy akumulatora uruchamia się gdy wózek jest w stanie **ON**.

Miernik akumulatora podaje we właściwy sposób stan jego naładowania.

W komorze układu elektrycznego znajdują się dwa bezpieczniki. Są one oznaczone następująco:

Tylko w wózkach o szerokim podwoziu.

Silnik trakcyjny - 300 amperów

Silnik pompy hydraulicznej - 500 amperów

Sprawdź, czy zainstalowane są bezpieczniki o odpowiednich parametrach, oraz, czy nie są one przepalone. Niektóre rodzaje bezpieczników wymagają sprawdzenia za pomocą omomierza. Jeżeli okaże sie, że którykolwiek z bezpieczników nie nadaje się do dalszej eksploatacji, odłącz akumulator przed wymianą bezpiecznika.

Sterowanie podnoszeniem/opuszczaniem oraz kierunkiem jazdy i prędkością

Upewnij się, że urządzenia sterujące kierunkiem i prędkością działają jak podano w Tabela 2 i Tabela 1. Upewnij się, że przełącznik nożny oraz urządzenia sterujące kierunkiem i prędkością działają jak podano w części pt. **Procedury robocze**.

Sprawdź, czy przycisk odłączenia zasilania działa prawidłowo. Nasiśnij ten przycisk, gdy kluczyk w stacyjce jest na pozycji **ON** a przycisk nożny jest wciśnięty. Wszystkie obwody elektryczne NIE mogą działać powykonaniu tych czynności.

Działanie systemu podnośnikowego

(Patrz Tabela 1 i Tabela 2)

⚠ OSTRZEŻENIE

Opuść całkowicie mechanizm podnośnika. Nie dopuszczaj nigdy, aby ktokolwiek znajdował się pod uniesioną karetką lub widłami. Nie wkładać żadnej części ciała do lub poprzez mechanizm podnośnikowy chyba, że wszystkie części masztu oraz karetki są całkowicie opuszczone, a kluczyk znajduje się w pozycji OFF (wyłączony). Wyjmij kluczyk ze stacyjki.

Przed dokonaniem wszelkich napraw, opuść całkowicie karetkę lub zablokuj łańcuchami zespawaną konstrukcję masztu i karetki, tak żeby nie mogły zmienić położenia. Upewnij się, że części ruchome przymocowane są do części nieruchomych.

Nie próbuj wykryć przecieków hydraulicznych poprzez kładzenie rąk na częściach hydraulicznych znajdujących się pod ciśnieniem. Olej hydrauliczny może zostać wstrzyknięty do ciała pod ciśnieniem.

1. Sprawdź przecieki systemu hydraulicznego. Sprawdź stan przewodów i rurek hydraulicznych.

2. Kilkakrotnie powoli podnieś i opuść widły oraz karetkę bez obciążenia. Wszystkie części ruchome muszą gładko unosić się i opuszczać.

3. Całkowite opuszczenie karetki i wideł musi być możliwe.

4. Podnieść karetkę na wysokość 1 m (3 ft) przy obciążeniu znamionowym. Wewnętrzna konstrukcja spawana i karetka muszą gładko się podnosić. Opuść karetkę i widły. Wszystkie części ruchome muszą opuszczać się gładko.

5. Sprawdź, czy górne powierzchnie wideł znajdują się na wysokości 70 do 77 mm (2,75 do 3,00 in.) nad powierzchnią podłoża. Jeżeli odstęp ten nie będzie prawidłowy, należy skorygować ustawienie zaczepów łańcucha.

6. Gdy będzie to konieczne, przekaż wózek podnośnikowy personelowi serwisowemu w celu dokonania przeglądu.

Hamulec postojowy

Sprawdź działanie hamulca. Hamulec ten jest uruchamiany podczas postoju wózka i nie może on dopuścić do przemieszczania się pojazdu zaparkowanego na wzniesieniu. Gdy hamulec postojowy jest w dobrym stanie i prawidłowo wyregulowany, musi utrzymać wózek podnośnikowy z

obciążeniem znamionowym na spadku 5% [na zboczu, które wzrasta 0,5 metra na 10-metrowym odcinku (0,5 stopy na odcinku długości 10 stóp)]. Jeżeli zaś hamulec nie jest w stanie utrzymać wózka na spadku, należy wezwać uprawniony personel serwisowy do dokonania przeglądu. Hamulec należy poddawać przeglądowi zgodnie z procedurami zawartymi w **Konserwacji okresowej** dołączonej do niniejszego wózka.

Układ kierowniczy

⚠ OSTRZEŻENIE

Bez zasilania elektrycznego sterowanie wózkiem NIE jest możliwe. Sprawdź poprawność działania elektrycznego wspomagania układu kierowniczego przed rozpoczęciem jazdy wózkiem, zapobiegnie to ewentualnym obrażeniom lub szkodom.

⚠ OSTRZEŻENIE

Po uruhomieniu silnika wózka, układ kierowniczy automatycznie odwróci układ jezdny tak, aby ustawił się on w pozycji do jazdy na wprost. Nie zbliżaj wówczas rąk, stóp oraz narzędzi do mechanizmu.

Upewnij się, że układ kierowniczy działa łatwo i zapewnia właściwą kontrolę nad pojazdem.

Sposób ładowania akumulatorów

⚠ OSTRZEŻENIE

Stosuj ochronę oczu. Kwas zawarty w elektrolicie może spowodować uszkodzenia ciała. Jeżeli dojdzie do rozlania elektrolitu, zastosuj wodę do spłukania powierzchni. Zastosuj roztwór dwuwęglanu sodu (sody), aby zneutralizować kwas. Kwas, który dostał się do oczu, musi być natychmiast wypłukany przy pomocy wody.

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas ładowania akumulatory wytwarzają opary wybuchowe. Pilnuj, aby iskry lub otwarty ogień nie znalazły się w pobliżu akumulatora. Unikać iskrzenia przy końcówkach akumulatora.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ładuj akumulatory tylko w miejscu do tego przeznaczonym. Podczas ładowania nie należy doprowadzić do zabrudzenia korków odpowietrzających. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów musi posiadać wentylację w celu usunięcia oparów grożących wybuchem. Przekręć kluczyk na pozycję OFF i odłącz akumulator przed rozpoczęciem czyszczenia pojazdu i wykonaniem prac konserwatorskich.

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli wózek pracował przy niskim stanie naładowania akumulatora lub po wyłączeniu spod napięcia za pomocą przycisku odłączania zasilania, sprawdź, czy styki nie uległy stopieniu PRZED podłączeniem naładowanego akumulatora. Układ nie wyzeruje się i nie będzie możliwe kontrolowanie pracy wózka, jeśli styki są stopione. Informacje na temat kontroli stanu styków znajdują się w części pt. Konserwacja okresowa w Instrukcji obsługi dostarczonej wraz z niniejszym wózkiem lub dostępnej u dealera wózka podnośnikowego Yale.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nigdy nie należy podłączać wtyczki prostownika do wtyczki wózka podnośnikowego. Może to doprowadzić do uszkodzenia obwodu elektrycznego. Należy upewnić się, czy napięcie prostownika jest odpowiednie do napięcia akumulatora.

Ważne jest prawidłowe użycie hydrometru (Rysunek 42) oraz działanie prostownika używanego do ładowania akumulatorów. Używaj prostownika zgodnie z instrukcjami podanymi przez jego producenta. Nigdy nie należy dopuszczać do rozładowania akumulatorów poniżej poziomu podanego przez jego producenta. Ciężar właściwy w pełni naładowanego akumulatora wynosi od 1,265 do 1,310 w temperaturze 25 °C (77 °F). Nigdy nie należy ładować akumulatora prądem, który spowoduje wzrost temperatury elektrolitu powyżej 49 °C (120 °F). Nigdy nie należy pozostawiać rozładowanego akumulatora na dłuższy czas.



Odczyt Ciężaru Właściwego	Temperatura elektrolitu	Punkty korekty	Wartość prawidłowa
1.210	31 °C (87 °F)	+0.003	1.213
1.210	27 °C (80 °F)	+0.001	1.211
1.210	25 °C (77 °F)	0.000	1.210
1.210	18 °C (64 °F)	−0.004	1.206
+0,001 lub -0,001 na każde 2 °C różnicy w stosunku do temperatury bazowej 25 °C.			

Rysunek 42. Spawdzanie ciężaru właściwego

1. Ładowanie normalne: Jest to zwykły sposób ładowania akumulatorów rozładowanych podczas normalnej pracy. Wielu użytkowników ładuje akumulatory w regularnych odstępach czasu uzależnionych od intensywności pracy. Ta procedura pozwala na utrzymanie prawidłowego naładowania

akumulatora, o ile nie został on rozładowany poniżej limitu. Jeżeli akumulatory są ładowane w regularnych odstępach czasu, należy zawsze używać hydrometru do ich kontroli. Częste ładowanie akumulatora, który posiada jeszcze 2/3 naładowania lub więcej, może skrócić jego żywotność.

2. Ładowanie wyrównawcze: Jest to ładowanie niewielkim prądem, które ma na celu wyrównanie naładowania wszystkich ogniw. Ładowanie wyrównawcze przeprowadza się mniej więcej raz w miesiącu. Jest to ładowanie niskim prądem, trwające od trzech do sześciu godzin, przeprowadzane dodatkowo do normalnych cykli ładowania. Ładowania wyrównawczego NIE należy przeprowadzać częściej niż raz na tydzień. Najdokładniejsze pomiary ciężaru właściwego naładowanego akumulatora będą właśnie po przeprowadzeniu ładowania wyrównawczego. Jeżeli różnica ciężaru właściwego pomiędzy ogniwami przekracza 0,020 po ładowaniu wyrównawczym, oznaczać to może uszkodzone ogniwo. Należy się skontaktować z dostawcą akumulatorów.

UWAGA: Wielu klientów posiada prostowniki do ładowania akumulatorów, które mogą wykonywać automatyczne programy ładowania zgodnie z zaleceniami producenta akumulatorów. Podczas ładowania akumulatorów należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Ładowanie akumulatora

UWAGA: Zaleca się pozostawić akumulator do ostygnięcia przed rozpoczęciem ładowania, jeżli pracował on w warunkach roboczych.

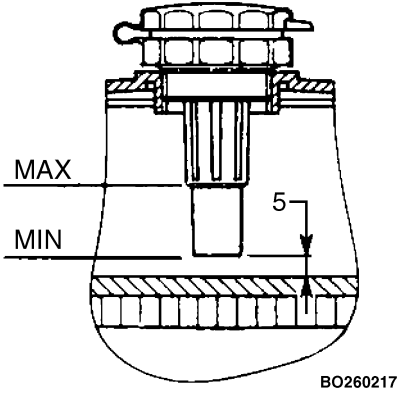
Gdy wózek znajdzie sie w pomieszczeniu, w którym będzie odbywać się ładowanie, otwórz pokrywę komory akumulatora.

Sprawdź, czy napięcie oraz biegunowość są poprawne, zapobiegnie to poważnym uszkodzeniom akumulatora i prostownika.

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas ładowania, pokrywa komory akumulatora musi być przez cały czas otwarta, co zapobiegnie gromadzeniu się gazów, które powstają w wyniku reakcji chemicznych zachodzących wewnątrz poszczególnych części.

Po zakończeiu ładowania, oczyść i usuń wilgoć z akumulatora za pomocą suchego czyściwa wykonanego z antystatycznego materiału. Odłącz wtyk od prostownika i podłącz go do gniazda wtykowego wózka. Uzupełnienie poziomu elektrolitu do górnej granicy jest możliwe tylko po zakończeiu ładowania. Jeżeli czynność ta zostanie wykonana przed zakończeniem ładowania, może dojść do wycieku elektrolitu, gdyż jego poziom podnosi się w trakcie ładowania akumulatora.



Sposób ładowania akumulatorów

Informacje ogólne

⚠ OSTRZEŻENIE

Akumulatory są ciężkie i mogą spowodować uszkodzenia ciała. Postępować ostrożnie by uniknąć obrażeń. NIGDY nie wkładaj rąk, ramion, stóp lub nóg pomiędzy akumulator i twardy przedmiot.

Aby nie doszło do obrażeń u personelu oraz do nagłego przemieszczenia się akumulatora, musi on znajdować się na równym podłożu podczas przenoszenia. Sprawdź, czu podstawa pod akumulator znajduje się na równej powierchni i czy została wyregulowana zgodnie z procedurą.

⚠ OSTRZEŻENIE

Zgodnie z prawem stanu Kalifornia, produkt ten zawiera i/lub wydziela substancje chemiczne, które zgodnie z danymi dostępnymi dla stanu Kalifornia powodują raka, przyczyniają się do powstania wad wrodzonych lub innych zaburzeń związanych z rozrodem.

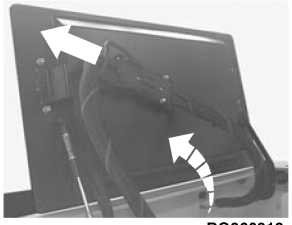
Wyjmowanie akumulatora

⚠ OSTRZEŻENIE

Gdy zaistnieje konieczność wymiany akumulatora, sprawdź, czy ciężar fabrycznego i wstawianego akumulatora jest taki sam. Cężar fabrycznego akumulatora jest podany na tabliczce znamionowej urządzenia.

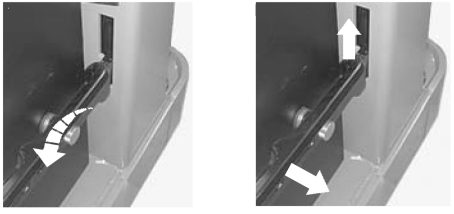
Przestrzegaj zasad bezpieczestwa podczas wymiany akumulatora.

Noś odpowiednie rękawice oraz stosuj ochronę oczu.

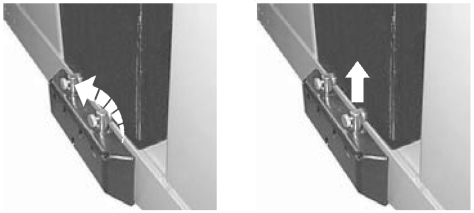


BO260219

Otwórz pokrywę i odłącz akumulator od układu elektrycznego wózka wyjmując wtyk akumulatora. Odłącz końcówki biegunwe rozładowanego akumulatora.

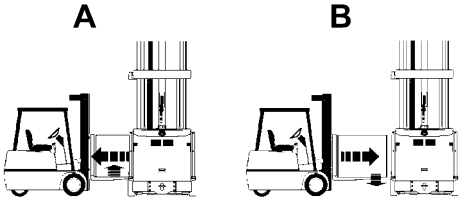


BO260220



BO260221

Wyjmij mocowanie akumulatora.

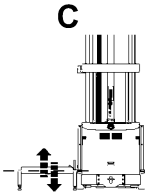


BO260222

Jeżeli wózek jest wyposażony w skrzynię akumulatorową, należy wyjąć rozładowany akumulator w sposób pokazany na ilustracji **A**, a następnie zainstalować naladowany akumulator tak, jak jest to pokazane na ilustracji **B**.

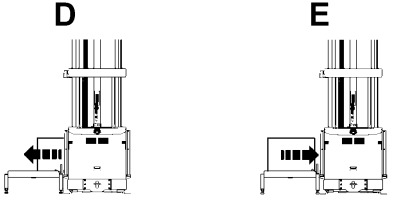
⚠ OSTRZEŻENIE

Zanim rozpoczniesz wymianę akumulatora, sprawdź środek ciężkości oraz udźwig wózka, z którego skorzystasz podczas wykoywania tych czynności.



BO260223

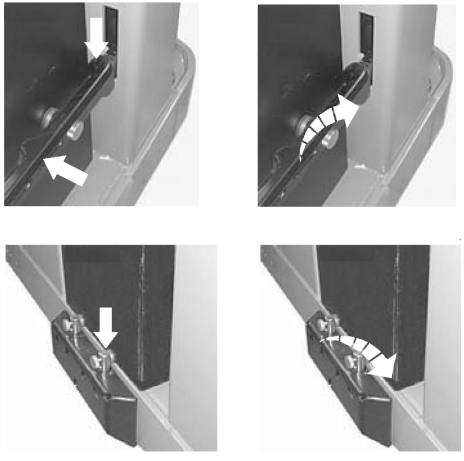
W wersjach wózka bez skrzyni akumulatorowej, umieść przystawkę do wyjmowania akumulatora (wyposażenie dodatkowe) przy wózku i ustaw ją do wysokości, na której znajduje się komora akumulatora (patrz: **C**).



BO260224

Wyjmij rozładowany akumulator z wózka przeciągając go na przystawkę (**D**). Następnie, przy pomocy urządzeń dźwigowych, umieść naładowany akumulator w prawidłowej pozycji do montażu na przystawce. Aby udźwignąć akumulator, zaczep haki w oczkach oznaczonych odpowiednimi symbolami, które znajdują się na górnej części obudowy akumulatora.

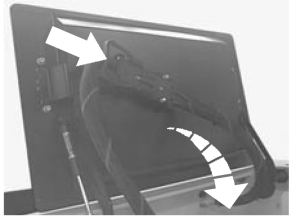
Dociśnij naładowany akumulator tak, aby znalazł się w komorze (**E**).



BO260225

Sprawdź, czy podczas montażu akumulatora zachowane zostały luki o szerokości nie przekraczającej 1/2 cala.

Umieść mocowanie akumulatora we właściwej pozycji.



BO260226

Podłącz końcówki biegunowe naładowanego akumulatora.

Podłącz wtyk akumulatora do gniazda wózka.

Zamknij pokrywę.

Sprawdzaj końcówki biegunowe co 500 godzin, dokręcaj śruby jeżeli zajdzie taka konieczność i smaruj je czystą wazeliną.

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy upewnić się, czy udźwig podnośnika oraz zawiesia belkowego jest wyższy od ciężaru akumulatorów. Ciężar akumulatora zwykle podany jest na jego obudowie. Maksymalny ciężar akumulatora jest podany na tabliczce znamionowej wózka podnośnikowego. Zawiesie belkowe NIE może być wykonane z metalu chyba, że jest wyposażone w pasy izolujące.

Akumulatory są ciężkie. Postępować ostrożnie by uniknąć obrażeń.

Instalacja akumulatora w wózku podośnikowym

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli wózek pracował przy niskim stanie naładowania akumulatora lub został wyłączony spod napięcia za pomocą przycisku odłączania zasilania (Patrz: przycisk odłączania zasilania w rozdziale Tabela 2 i Tabela 1), sprawdź, czy styki nie uległy stopieniu PRZED podłączeniem naładowanego akumulatora. Układ nie wyzeruje się i nie będzie możliwe kontrolowanie pracy wózka, jeśli styki są stopione. Informacje na temat kontroli stanu styków znajdują się w części pt. Konserwacja okresowa w Instrukcji obsługi dostarczonej wraz z niniejszym wózkiem lub dostępnej u dealera wózka podnośnikowego Yale.

Należy upewnić się, że napięcie oraz ciężar nowego akumulatora są zgodne z podanymi na tabliczce znamionowej.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nowy akumulator musi właściwie pasować do komory akumulatora.

Sprawdź, czy wymiary oraz ciężar akumulatora są odpowiednie dla wózka. Dane dotyczące prawidłowego akumulatora podane są w **Specyfikacji akumulatora** na końcu niniejszej instrukcji. Sprawdź, czy dostępna jest wystarczająca przestrzeń do instalacji oraz czy możliwe jest podłączenie złącza akumulatora po zakończeniu montażu. Sprawdź, czy w komorze akumulatora znajdują się odpowiednie rozpórki dla instalowanego akumulatora. Muszą one gwarantować ograniczenie przemieszczania się akumulatora w zakresie nie większym, niż 13 mm (0,5 in.) we wszystkich kierunkach. Muszą one również utrzymywać akumulator możliwie najdalej od masztu. Upoważniony personel wymieni lub dopasuje rozpórki do danego akumulatora. Zapytaj Dealera Wózka Podośnikowego Yale o odpowiednie rozpórki.

Specyfikacja akumulatorów

Tabela 6. Specyfikacja akumulatorów

Model	Volt	Minimalna wielkość komory długość x szerokość	Wielkość akumulatora* minimum/maksimum		Ciężar	
			Długość	Szerokość	Minimum	Maksimum
MTC1.0	48	965 × 352 mm (38.1 × 13.9 in.)	1032/1220 mm (40.6 × 48.0 in.)	352/440 mm (13.9 × 17.3 in.)	969 kg (2136 lb)	1342 kg (2959 lb)
MTC1.0	48	965 × 496 mm (38.1 × 19.5 in.)	1032/1220 mm (40.6 × 48.0 in.)	496/530 mm (19.5 × 20.9 in.)	1407 kg (3095 lb)	1422 kg (3135 lb)

Tabela 6. Specyfikacja akumulatorów (nadal)

Model	Volt	Minimalna wielkość komory długość x szerokość	Wielkość akumulatora* minimum/ maksimum		Ciężar	
			Długość	Szerokość	Minimum	Maksimum
MTC1.0	48	965 × 600 mm (38.1 × 23.6 in.)	1032 mm (40.6 in.)	710 mm (28 in.)	1500 kg (3307 lb)	1565 kg (3450 lb)
MTC1.0	80	965 × 496 mm (38.1 × 19.5 in.)	1025 mm (40.1 in.)	564 mm (22.2 in.)	1407 kg (3095 lb)	1407 kg (3095 lb)
MTC1.5 SWB	80	965 × 708 mm (38.1 × 27.9 in.)	1025 mm (40.1 in.)	708 mm (27.9 in.)	1690 kg (3726 lb)	1690 kg (3726 lb)
MTC1.5 SWB	80	965 × 850 mm (38.1 × 33.5 in.)	1025 mm (40.1 in.)	852 mm (33.5 in.)	2000 kg (4409 lb)	2000 kg (4409 lb)
MTC1.0	80	965 × 1055 mm (38.1 × 41.5 in.)	1025 mm (40.1 in.)	996 mm (39.2 in.)	2036 kg (4489 lb)	2036 kg (4489 lb)

Wymiana kół i opon

Wymiana opon kół napędowych oraz sterujących

Unieś przód wózka zgodnie z instrukcjami podanymi w części **Sposób ustawiania wózka na podporach**. Odkręć nakrętki mocujące koło napędowe lub sterujące do piasty. Zdejmij koło z podwozia wózka. Aby zamontować koło, wykonaj te czynności w odwrotnej kolejności. Dokręć nakrętki z momentem obrotowym 140 N•m (100 lbf ft) po zakończeniu montażu.

⚠ OSTRZEŻENIE

Gdy zdjęto a następnie założono koła ponownie, sprawdź wszystkie nakrętki po 2 - 5 godzinach pracy od chwili założenia kół. Nakrętki należy dokręcać po przekątnej, stosując prawidłowy moment siły zgodnie z danymi w Harmonogramie konserwacji. Jeżeli nakrętki nie są obluzowane po ośmiu godzinach, następne sprawdzenie należy wykonać po 500 godzinach.

Wymiana opony koła napędowego możliwa jest po wyjęciu jej z obręczy koła. Do każdego rozmiaru koła konieczne są odpowiednie narzędzia, wyposażenie i pierścień tłoczny. Konieczne jest również wykorzystanie prasy o przybliżonym nacisku 36,000 kg (80,000 lb) do zdjęcia opony.

Operator nie powinien dokonywać samodzielnych prób wykonania tej czynności. Uprawniony personel posiadający odpowiednie narzędzia, wyposażenie i doświadczenie dokona wymiany opon.

Możliwe jest założenie opon o podobnych właściwościach wykonanych z bardziej miękkiego lub twardego materiału jako wyposażenie dodatkowe. Zabronione jest stosowanie opon różnych typów lub marek w wózku.

Wymiana kół podporowych

⚠ OSTRZEŻENIE

W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu sterowania przewodowego, należy równocześnie wymienić wszystkie koła podporowe.

Ustaw ramiona podstawy na klockach zgodnie z instrukcjami zawartymi w części **Sposób ustawiania wózka na podporach**.

Sposób przechowywania wózka podnośnikowego

Krótki okres przechowywania

Krótki okres przechowywania wynosi od 1 do 6 miesięcy.

Należy stosować poniższą procedurę w rejonach o takich warunkach klimatycznych, w których temperatury przekraczają 0°C. Aby możeliwe było dopasowanie jej do miejscowych warunków, konieczne jest wprowadzanie zmian do tej procedury. Należy również uwzględnić gwałtowne zmiany warunków klimatycznych, które mogą zajść w okresie przechowywania.

Przed unieruchomieniem wózka na krótki okres czasu, pamiętaj, aby:

- Ustawić wózek w miejscu suchym i wolnym od pyłu.
- Ustawić widły w pozycji wyjściowej (przesunięte do oporu w prawo i obrócone w lewo lub odwrotnie).
- Opuścić kabinę i widły.
- Wyłączyć wózek przekręcając kluczyk w stacyjce i sprawdzić, czy wszystkie przyrządy są wyłączone.
- Dokładnie przeczyścić cały pojazd.
- Ustawić system podnoszenia w dolnej pozycji, nasmarować prowadnice i naoliwić tylko te części tłoczyska cylindra, które mają kontakt z otoczeniem.
- Sprawdzić, czy akumulator jest naładowany i czy poziom elektrolitu jest prawidłowy. Gdy zajdzie taka potrzeba, naładuj akumulator i uzupełnij do górnej granicy poziom elektrolitu dolewając wody destylowanej.
- Odłączyć przewody od akumulatora. Zabezpieczyć końcówki biegunowe taśmą izolacyjną.
- Zabezpieczyć końcówki biegunowe za pomocą środka antykorozyjnego (czystej wazeliny).
- **Ważne: należy doładować akumulator co miesiąc i uzupełniać poziom wody destylowanej do górnej granicy (jeżeli jest to konieczne).**
- Sprawdzić, czy korki wlewowe są szczelnie domknięte.
- Ustawić podwozie na klockach, aby nie miało kontaktu z podłożem. Zapobiegnie to odkształceniu kół i wałków pod wpływem ciężaru wózka.

⚠ OSTRZEŻENIE

Zachowaj ostrożność podnosząc wózek przed ustawieniem klocków i sprawdź, czy jest on stabilnie ustawiony.

- Nakryj wózek płachtą lub innym materiałem zapewniającym ochronę. W wilgotnym środowisku, samo przykrycie wózka może w niewystarczającym stopniu ochronić go przed rdzą. W wilgotnym lub słonym otoczeniu przechowywanie pojazdu w zamkniętym pomieszczeniu zapewnia skuteczniejszą ochronę.

Ponowny rozruch wózka

Przed ponownym rozruchem wózka, zaleca się wykonać następujące czynności:

- Usunąć klocki i uruchomić wózek, gdy jego koła znajdą się na podłożu.
- Podłączyć zaciski przewodów do końcówek biegunowych akumulatora, przeczyścić je i przesmarować końcówki waleziną.
- Sprawdzić poziom naładowania akumulatora oraz ilość elektrolitu.
- Sprawdzić poziom i stan zużycia oleju w układzie hydraulicznym.
- Przesmarować wszystkie części, które tego wymagają.
- Sprawdzić działanie poszczególnych funkcji wózka, a w szczególności hamulca roboczego. Przeprowadź kilka prób hamowania wózka bez obciążenia i sprawdź, czy odbywa się ono w sposób ciągły. w przypadku wystąpienia jakichkolwiek ustrerek, wyłącz silnik wózka i skontaktuj się z lokalnym dealerem.

Przechowywanie przez dłuższy czas

Przed postojem wózka trwającym dłużej, niż 6 miesięcy, należy wykonać następujące czynności:

- Wykonać wszystkie czynności opisane w części **Krótki okres przechowywania**.
- Usunąć akumulator z wózka. Akumulator należy przechowywać tak, aby nie miał styczności z podłożem oraz w miejscu, w którym panują odpowiednie warunki do przechowywania. Składowanie akumulatora powinno odbywać się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Akumulator może ulec uszkodzeniu podczas przechowywania przez dłuższy okres czasu. Jeżeli istnieje taka możliwość, zaleca się wykorzystywać akumulatory odłączone od wózków do innych prac. Jakość akumulatorów ulega pogorszeniu, gdy nie są one wykorzystywane do pracy.
- Zastosuj rozpylony środek ochronny na podwozie oraz powierzchnie zewnętrzne.

Ponowny rozruch wózka

Przed ponownym rozruchem wózka, zaleca się wykonać następujące czynności:

- Wykonaj wszystkie czynności przed ponownym rozruchem po krótkim okresie przechowywania opisane w części **Ponowny rozruch wózka**.
- Zainstalować akumulator, podłącz zaciski przewodów do końcówek biegunowych akumulatora, przeczyść je i przesmaruj końcówki waleziną. Sprawdzić poziom naładowania akumulatora oraz ilość elektrolitu.

Jak podnosić wózek podnośnikowy na środek transportu

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy utrzymywać bezpieczną odległość od brzegu doków, ramp, peronów i innych powierzchni roboczych. Zwracaj uwagę na „zachodzenie tyłu". Pamiętaj, że podczas jazdy do przodu, gdy koło kierownicy jest przekręcone aby przesunąć wózek podnośnikowy z brzegu doku, tył wózka skręci w kierunku brzegu. Takie działanie może spowodować spadnięcie wózka do doku.

Przed przewożeniem wózka podnośnikowego należy sprawdzić wybraną trasę, aby upewnić się, czy znajduje się tam wystarczająca ilość miejsca na wózek umieszczony na środku transportu. Mosty, kładki na drogą, linie elektryczne, naturalne bariery mogą stanowić przeszkody. Zdjęcie masztu wózka może okazać się konieczne.

Jeżeli wózek jest przewożony na przyczepie, należy zastosować blokady pod koła przyczepy z przodu i z tyłu podczas załadunku i rozładunku wózka. Jeżeli stosowana jest platforma, należy upewnić się, czy platforma ma prawidłową konstrukcję i pojemność.

Jeżeli wózek jest wyposażony w otwory do podnoszenia, zastosuj dźwig do załadunku i rozładunku wózka. Jeżeli wózek nie jest wyposażony w otwory do podnoszenia, nie podnosić wózka zaczepiając urządzenie podnoszące do jakiejkolwiek części wózka w celu załadowania lub rozładowania.

Podnoszenie wózka za pomocą zawiesia

⚠ OSTRZEŻENIE

Używaj tylko zawiesia, które posiada odpowiedni udźwig, i którego stan techniczny jest dobry. Aby sprawdzić udźwig, odczytaj CIĘŻAR BEZ AKUMULATORA z tabliczki znamionowej wózka i dodaj tę wartość do ciężaru AKUMULATORA, jeżeli znajduje się on w pojeździe.

Gdy gabaryty oraz ciężar wózka przekraczają dopuszczalne rozmiary ładunku i nośność środków transportu kolejowego oraz drogowego, należy rozmontować wózek przed przewozem.

Załadunek wózka

Jeśli części i oprzyrządowanie musi być usunięte na czas transportu wózka, patrz: **Podręcznik serwisowy** w celu uzyskania instrukcji dotyczących ich demontażu.

Operatorowi nie wolno w żadnym wypadku zostawiać wózka w stanie, który może spowodować uszkodzenie mienia lub zranienie osób. Aby załadować wózek na środek transportu, wykonaj następujące czynności:

1. Zaciągnąć hamulec postojowy.

2. Jeżeli na wózku jest zamontowany maszt, opuść całkowicie widły lub karetkę.

3. Ustawić dźwiggnię sterowania kierunkiem jazdy w położenie neutralne**NEUTRAL**.

4. Przekręć kluczyk stacyjki w położenie **OFF**. Sprawdź, czy wszystkie przełączniki i akcesoria są wyłączone.

5. Ustaw blokady z przodu i z tyłu kół wózka podnośnikowego, aby zapobiec ruchowi wózka. Upewnij się, czy blokady są zamocowane do powierzchni przewożącej.

⚠ OSTRZEŻENIE

Upewnij się, czy wszystkie taśmy lub łańcuchy stosowane do przymocowania wózka podnośnikowego do środka transportu nie dotykają rur, węży, cylindrów hydraulicznych lub innych łatwo ulegających uszkodzeniu części wózka.

Jeżeli wózek jest przewożony podczas złej pogody lub w innych warunkach mogących przyczynić się do jego uszkodzenia, należy przykryć wózek. Upewnij się, że przykrycie jest odpowiednie do tego zastosowania i że jest solidnie przymocowane.

Rozładunek

Jeżeli części zwykle zamontowane na wózku zostały usunięte na czas transportu, skorzystaj z **Instrukcji obsługi** w celu uzyskania informacji o procedurach instalacji.

1. Jeżeli była użyta osłona ochronna, należy ją zdjąć.

2. Upewnij się, czy hamulec postojowy jest zaciągnięty.

3. Rozłącz taśmy i łańcuchy.

4. Usuń blokady kół.

5. Sprawdź, czy wszystkie przełączniki i akcesoria są wyłączone.

6. Wyładuj wózek podnośnikowy.

Przygotowanie do pracy

Po zakończeniu transportu lub okresu przechowywania, wózek podnośnikowy musi być ponownie przygotowany do prawidłowej pracy. Wszystkie problemy muszą być usunięte przed użyciem wózka podnośnikowego. Procedury opisano w **Instrukcji obsługi**.

Przygotowanie po transportowaniu.

1. Wykonać wszystkie procedury rozładunku.

2. Sprawdzić, czy wózek podnośnikowy nie został uszkodzony i czy nie brak części.

3. Stosuj się do czynności opisanych w rozdziale **Sposób wykonywania sprawdzeń przy kluczyku stacyjki w położeniu OFF**.

Przygotowanie po przechowywaniu

1. Usunąć wszystkie taśmy, pokrowce i materiały ochronne.

2. Sprawdzić, czy wózek podnośnikowy nie został uszkodzony i czy nie brak części. Naprawić uszkodzenia i / lub wymienić części brakujące.

UWAGA: Jeżeli wózek podnośnikowy był przechowywany dłużej niż rok, należy spuścić i wymienić wszystkie smary i płyny. Patrz część pt. **Konserwacja okresowa** w celu uzyskania informacji o odpowiednich procedurach.

3. Oczyścić kable akumulatora i końcówki. Sprawdzić napięcie akumulatora. Jeżeli napięcie nie jest prawidłowe, naładować akumulator. Podłączyć kable do akumulatora.

4. Wykonaj procedury podane w części **Przeglądy co 8 godzin lub codzienne**.

Do ładowania akumulatorów należy używać wyłącznie prostowników zalecanych przez producenta lub dostawcę akumulatorów.

⚠ OSTRZEŻENIE

Usuwanie akumulatorów musi być zgodne z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

⚠ OSTRZEŻENIE

Postępuj ze zużytymi smarami i płynami zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Rejester konserwacji

Chroń swą inwestycję w sprzęt do przewozu materiałów! Utrzymuj wysoką wartość resztową wózka podnośnikowego**Yale**! Wykonuj konserwację zgodnie z **Harmonogramem konserwacji** podanym w tej**Instrukcji obsługi**.

Państwa przedstawiciel firmy **Yale** dysponuje odpowiednimi urządzeniami i wyszkolonym personelem w celu wykonywania okresowych przeglądów, smarowania i konserwacji.

Niniejszy **Rejestr konserwacji** jest używany do zapisywania dat wszelkich przeglądów okresowych i konserwacji. Pieczęć dealera lub podpis autoryzowanego specjalisty potwierdza, że przegląd i konserwacja są przeprowadzane w regularnych odstępach czasu przez autoryzowany personel.

1. Godziny pracy _____ Data _____	2. Godziny pracy _____ Data _____	3. Godziny pracy _____ Data _____	4. Godziny pracy _____ Data _____
5. Godziny pracy _____ Data _____	6. Godziny pracy _____ Data _____	7. Godziny pracy _____ Data _____	8. Godziny pracy _____ Data _____
9. Godziny pracy _____ Data _____	10. Godziny pracy _____ Data _____	11. Godziny pracy _____ Data _____	12. Godziny pracy _____ Data _____
13. Godziny pracy _____ Data _____	14. Godziny pracy _____ Data _____	15. Godziny pracy _____ Data _____	16. Godziny pracy _____ Data _____
17. Godziny pracy _____ Data _____	18. Godziny pracy _____ Data _____	19. Godziny pracy _____ Data _____	20. Godziny pracy _____ Data _____

21. Godziny pracy _____ Data _____	22. Godziny pracy _____ Data _____	23. Godziny pracy _____ Data _____	24. Godziny pracy _____ Data _____
25. Godziny pracy _____ Data _____	26. Godziny pracy _____ Data _____	27. Godziny pracy _____ Data _____	28. Godziny pracy _____ Data _____
29. Godziny pracy _____ Data _____	30. Godziny pracy _____ Data _____	31. Godziny pracy _____ Data _____	32. Godziny pracy _____ Data _____
33. Godziny pracy _____ Data _____	34. Godziny pracy _____ Data _____	35. Godziny pracy _____ Data _____	36. Godziny pracy _____ Data _____
37. Godziny pracy _____ Data _____	38. Godziny pracy _____ Data _____	39. Godziny pracy _____ Data _____	40. Godziny pracy _____ Data _____
41. Godziny pracy _____ Data _____	42. Godziny pracy _____ Data _____	43. Godziny pracy _____ Data _____	44. Godziny pracy _____ Data _____

NO MATTER HOW YOU SAY IT . . .

La Sécurité Ça Se Paye
La Seguridad Compensa
Betriebssicherheit Macht Sich Bezahlt
Passaa Oll Huolellinen
Veiligheid Voor Alles
Säkerhet Först
Essere Sicuro Paga
Seguranca Paga
Sikkerhet Først
Pinter Be Awas

सावधान और जिन्दा रहो !

فى التأني السلامة

安全第一

SAFETY PAYS!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Turret Truck
MTC10-13-13LWB-1380 (B868)
MTC15SWB-15MWB-15LWB (B869)

CZĘŚĆ NR 524272834 **1/10**

ZAWSZE TRZYMAJ INSTRUKCJĘ W MASZYNIE